คู่มือการใช้งาน PPSD Construction ERP (ฉบับละเอียด)

> ระบบ ERP ภายในสำหรับบริษัทรับสร้างบ้าน PPSD Construction · ภาษาไทยทั้งหมด · สกุลเงินบาท
> ใช้บนคอมพิวเตอร์ในออฟฟิศเป็นหลัก รองรับแท็บเล็ต/มือถือ และติดตั้งเป็นแอปบนมือถือได้
> คู่มือนี้เขียนจากโค้ดจริงของระบบ · ปรับปรุงล่าสุด 4 พฤศจิกายน 2569 · ดูแผนผังภาพรวมได้ที่ไฟล์ **mindmap-PPSD-ERP.html**
> **อ่านไม่ไหว?** เริ่มจาก `docs/สรุป-1-หน้า-ตามบทบาท.md` — สรุปสิ่งที่แต่ละตำแหน่งใช้บ่อย หน้าละ 1 บทบาท

มีอะไรใหม่ในฉบับนี้ (4 พ.ย. 2569)

- **ตรวจเอกสาร (AI)** — เมนูใหม่ในส่วนกลางบริษัท ทุกแผนกใช้ได้: ส่ง Word/PDF/รูป หรือวางข้อความ → AI ทักคำผิด ประโยคไม่เหมาะ ข้อมูลขัดกัน หัวข้อที่ขาด · ส่งไฟล์ให้บอท LINE ตรวจได้ด้วย → ข้อ 1.5
- **รับของผ่าน LINE** — "รับของ PO-..." ส่งรูปใบส่งของ → AI เทียบกับ PO · ไม่มีรูปพิมพ์ "ได้รับครบ" ได้ · ใบกำกับภาษีส่งตามทีหลังได้ → ข้อ 4.3
- **ราคาร้านทาง LINE ไม่ต้องมีรูป** — พิมพ์ "ราคา ไทวัสดุ 12500" ทีละร้าน → การ์ดเลือกร้านออก PO · ใบขอจ้างทาง LINE จับราคากลางค่าแรงให้ → ข้อ 4.3
- **ราคากลาง** — คลิกราคาในตารางพิมพ์ทับได้ · ประวัติราคา 🕘 · แก้ผ่าน Excel แล้วนำเข้า · 🧹 รวมรายการซ้ำ · ป้าย ⏳ ราคาเก่า · ค่าแรงแก้ได้แบบเดียวกัน → ข้อ 4.5
- **BOQ หลายฉบับ** (R1, R2 ...) · ⇄ เทียบฉบับ · 🔒 ล็อกฉบับเซ็นสัญญา · อัปเดตราคากลางล่าสุดใน BOQ · ถอดแบบไฟล์เดิมใช้ผลเดิม (ไม่เสียค่า AI ซ้ำ) → ข้อ 5.4
- **จัดซื้อ** — PO อนุมัติ 1 คนพอ (ใบจ่ายเงินยัง 3 คน) · แอดมินลบ PO ได้ (🗑) → ข้อ 4.2, 9.5
- **บ้าน** — ลบบ้านทดสอบ (สถานะ Test) ได้ → ข้อ 2.2
- **LINE** — เมนูใหม่ **ส่วนกลางบริษัท → LINE** รวมการตั้งค่าไว้ที่เดียว · แอดมินแก้ข้อความบอทได้ · **โหมดทดสอบ** (บอทคุยเฉพาะคนที่เลือก) → ข้อ 9.2
- **ค่าใช้จ่าย AI ในระบบ** — ดูได้ว่าเดือนนี้ใช้ AI ไปเท่าไร แยกฟีเจอร์ → ข้อ 9.3
- **สำรองข้อมูล** — 🔍 ดูข้อมูลในไฟล์สำรองเทียบกับตอนนี้ · กู้รายการที่ถูกลบทีละรายการได้ · เตือนเมื่อดิสก์ใกล้เต็ม → ข้อ 9.7
- **ความปลอดภัย** — เดา PIN ผิดหลายครั้งจากเครื่องเดียว ล็อกเครื่องนั้นชั่วคราว → ข้อ 1.2
- **มือถือ** — กดเปิดไฟล์ PDF บนมือถือ ได้ไฟล์ PDF พร้อมชื่อจริง (เดิมได้ไฟล์ .txt ว่าง)
- **เงินเดือน (4 พ.ย.)** — เบิกล่วงหน้า **ไม่จำกัดยอด** (มีเตือนเมื่อเกินเงินเดือนประมาณ) · รายเดือนกรอกวันทำงานเอง = ยอดสุดท้าย ไม่หักขาด/ลาซ้ำ → ข้อ 8.4
- **ผู้ใช้ประเภท "บัญชีระบบ"** — เจ้าของ/ผู้ดูแลที่ไม่ใช่พนักงาน ไม่ขึ้นใน HR/เงินเดือน/ลงเวลา → ข้อ 9.1

มีอะไรใหม่ฉบับก่อน (23 ต.ค. 2569)

- **บ้าน:** เลือกบ้านด้วย dropdown · ปุ่มกรองมีจำนวนหลัง · สถานะใหม่ **Test** (บ้านทดสอบ) และปุ่ม 🏢 **ออฟฟิศ** · "ทั้งหมด" นับเฉพาะบ้านจริง → ข้อ 2.1
- **รายละเอียดบ้าน:** เปลี่ยนสถานะได้ทันทีจากหัวหน้า · ปุ่ม **พิมพ์สรุป** ใช้งานได้แล้ว (ใบสรุปบ้าน A4) → ข้อ 2.2
- **งวดงาน:** หมวดย่อ/ขยายได้ พร้อมยอดสรุป · ช่อง "ระยะเวลา (วัน)" รับเฉพาะตัวเลข → ข้อ 2.3 · หน้างวดงานรวมเลือกบ้านด้วย dropdown → ข้อ 2.8
- **ไฟล์บ้าน:** อัปโหลดแบบเดาหมวดอัตโนมัติ · ย้ายหมวดไฟล์ได้ → ข้อ 2.5

- **BOQ:** 📐 **ถอดจากแบบ** → **BOQ ร่าง** (DWG/DXF/PDF/รูป + AI + ราคาจากเว็บ) · แยก **ชั้น × ประเภทงาน × ส่วนงาน** พร้อมปริมาณงานและเลขแผ่นแบบ · 📄 **สรุปวัสดุ** PDF (ไม่แสดงราคาเป็นค่าเริ่มต้น) · **Excel หลาย sheet** → ข้อ 5.4
- **พิมพ์เอกสาร:** เอกสารยาวพิมพ์/บันทึก PDF ได้ครบทุกหน้าแล้ว · ปิดหน้าพิมพ์ด้วย **Esc** หรือคลิกนอกเอกสารได้ → ข้อ 1.3
- **HR:** OT ไม่กรอกเงิน = คิดจากชั่วโมง × อัตราให้ · มีปุ่มไม่อนุมัติ OT · ใบลาคร่อมเดือนแบ่งตามสัดส่วน · ขึ้นปีใหม่ วันลาเริ่มนับใหม่ · พนักงานลาออกตอกบัตร/ใช้บอท LINE ไม่ได้ → ส่วนที่ 8
- **ภาษี:** ไฟล์ ภ.พ.30 / ภ.ง.ด.3/53 กรองตามเดือนและตรงกับแท็บสรุปภาษีแล้ว · ภาษีซื้อรวมเงินสดย่อย · ภ.ง.ด.1 รวมรายได้อื่น/หักลา-ขาด → ข้อ 5.6
- **รายงาน:** รายจ่ายรวม/กำไรรายโครงการรวมค่าจ่ายช่างแล้ว → ข้อ 7.3
- **อื่นๆ:** รหัสบ้านห้ามซ้ำ (NEW-0001 ต่อเลข) · แอดมินลบใบสั่งงานที่ตรวจรับแล้วได้ (เตือนว่าคะแนน KPI จะหาย)
- **เงินเดือน:** ทำจ่ายหลายรอบต่อเดือนใช้งานจริงแล้ว → ข้อ 8.4
- **หน้าจอ:** ย่อเมนูซ้ายเหลือแถบไอคอนได้ · หน้าเว็บใช้เต็มความกว้างจอ · ฟอร์มเพิ่มรายการเกือบทุกหน้าเป็นหน้าต่างที่ย่อพับได้ → ข้อ 1.3

สารบัญ

- ส่วนที่ 1 · เริ่มต้นใช้งาน (เข้าสู่ระบบ · หน้าจอหลัก · สิทธิ์)
- ส่วนที่ 2 · บ้าน / โครงการ (งวดงาน · ช่าง · ไฟล์ · ส่งมอบ)
- ส่วนที่ 3 · งานหน้างาน (ปัญหา · ใบสั่งงาน · QC · RFI/RFA/NCR/VO · รายงาน · ความปลอดภัย)
- ส่วนที่ 4 · จัดซื้อ / วัสดุ (PR → PO → ตรวจรับ → จ่าย · LINE · สต๊อก · ราคากลาง)
- ส่วนที่ 5 · บัญชี / การเงิน (รายจ่าย · GL · เงินสดย่อย · ต้นทุน + ถอดแบบ BOQ · Express · e-Filing)
- ส่วนที่ 6 · การขาย / ลูกค้า (เอกสารขาย · CRM · พอร์ทัลลูกค้า)
- ส่วนที่ 7 · ภาพรวม / ผู้บริหาร (หน้าสรุป · แผนงาน · รายงาน · สรุป QC · สั่งงานด้วยเสียง)
- ส่วนที่ 8 · บุคลากร / HR / ลงเวลา / KPI
- ส่วนที่ 9 · ผู้ดูแลระบบ (ผู้ใช้ · LINE · AI · ตรวจสอบ · คลังรหัสผ่าน · สำรองข้อมูล)
- ภาคผนวก · ขั้นตอนงานหลักแบบครบวงจร · เลขที่เอกสาร · คำสั่ง LINE · คำถามที่พบบ่อย

ส่วนที่ 1 · เริ่มต้นใช้งาน

1.1 เปิดระบบ

- เครื่องเซิร์ฟเวอร์ในออฟฟิศ: ดับเบิลคลิก **`start.bat`** (หรือตั้ง `install-autostart.bat` ให้เปิดเองตอนเปิดเครื่อง)
- เครื่องอื่น/มือถือในวง LAN: เปิดเบราว์เซอร์ไปที่ `http://192.168.x.x:3001` (เลข IP แสดงตอนเปิดเซิร์ฟเวอร์ · ครั้งแรกรัน `allow-network.bat` แบบ Run as administrator)
- นอกออฟฟิศ: ใช้ลิงก์สาธารณะ (ดูส่วนที่ 9) หรือ Tailscale
- **ติดตั้งเป็นแอปบนมือถือ:** iPhone (Safari) → แชร์ → "เพิ่มไปยังหน้าจอโฮม" · Android (Chrome) → ⋮ → "ติดตั้งแอป"
- หลังอัปเดตเวอร์ชันใหม่: ดับเบิลคลิก **`update.bat`** แล้วทุกคนกด F5

1.2 เข้าสู่ระบบ

1. กรอก **ชื่อผู้ใช้** และ **PIN 4 หลัก** → `เข้าสู่ระบบ`
2. ผิด 5 ครั้ง → ล็อกชื่อผู้ใช้นั้น 5 นาที · เข้าระบบค้างได้ 7 วัน
   - กันเดา PIN จากเครื่องเดียว (รวมหน้าลงเวลา): นอกออฟฟิศผิด 10 ครั้งใน 15 นาที → เครื่องนั้นถูกล็อกชั่วคราว · ในออฟฟิศเผื่อไว้ 40 ครั้ง (เครื่อง kiosk ใช้ร่วมกัน)
3. หน้าแรกหลังเข้าระบบคือ **บ้าน**

ลืม PIN: กด `ลืม PIN?` → กรอกชื่อผู้ใช้ → `ส่งคำขอรีเซ็ต PIN` → ติดต่อผู้ดูแลให้ยืนยันตัวตน → ผู้ดูแลให้ **PIN ชั่วคราว** → เข้าระบบแล้วระบบ **บังคับตั้ง PIN ใหม่** (ตัวเลข 4 หลัก ห้ามซ้ำ PIN ชั่วคราว)

เปลี่ยน PIN ของฉัน: ไอคอนกุญแจ 🔑 มุมขวาบน → PIN ปัจจุบัน · PIN ใหม่ · ยืนยัน

> 💡 **PIN เข้าเว็บ = PIN ลงเวลา** เป็นเลขเดียวกัน

1.3 หน้าจอหลัก

แถบด้านบน (Topbar)

- ☰ เมนู (จอแคบ) · ชื่อหน้า
- **ช่องค้นหา "ค้นหาบ้าน / ลูกค้า"** — ค้นจากชื่อ/รหัส/โครงการ/ลูกค้า คลิกผลเพื่อเปิดบ้านหรือลูกค้า
- 🔔 **กระดิ่งแจ้งเตือน** — งวดเลยกำหนด · PR/OT/ลา รออนุมัติ · ใบสั่งงานใหม่ · งานด่วน · Lead เงียบ · นัดติดตามลูกค้า · เคสเกิน SLA · คะแนนต่ำ ฯลฯ (จุดแดง = อันตราย · ส้ม = เตือน · น้ำเงิน = ทั่วไป) คลิกเพื่อไปหน้าที่เกี่ยวข้อง
- ชื่อ + บทบาท · 💬 **ผูก LINE ของฉัน** (เขียว = ผูกแล้ว) · 🔑 เปลี่ยน PIN · ออกจากระบบ

เมนูซ้าย (Sidebar)

กลุ่ม	เมนู
(บนสุด)	**บ้าน**
ภาพรวม / ข้ามบ้าน	หน้าสรุป · แผนงาน · สรุป QC (ผู้บริหาร) · สั่งงานด้วยเสียง (CEO)

กลุ่ม	เมนู
งานหน้างาน (ข้ามบ้าน)	ปัญหาหน้างาน · ใบสั่งงาน (WO) · ตรวจงาน QC · เอกสารหน้างาน · รายงานหน้างาน · ความปลอดภัย · ส่งมอบ / รับรองงาน
จัดซื้อ	จัดซื้อ / จ่าย · ราคากลาง (วัสดุ / ค่าแรง) · สต๊อกวัสดุ
บัญชี / การเงิน	งวดงาน · เอกสารขาย · รายจ่าย · ต้นทุน / การเงิน · บัญชีแยกประเภท (GL) · ส่งออกบัญชี (Express) · ทะเบียนเอกสาร · ตรวจสอบ
ส่วนกลางบริษัท	บุคลากร / HR · ลงเวลา · ประเมินผล KPI · ลูกค้า (CRM) · ตรวจเอกสาร (AI) · ผู้ใช้งาน · LINE (admin)
อื่นๆ	รายงาน · คลังรหัสผ่านบริษัท

ย่อเมนูเหลือแถบไอคอน (จอคอม): กดปุ่ม **«** ที่หัวเมนู → เมนูเหลือแค่ไอคอน (ชี้เมาส์เพื่อดูชื่อ · กดไอคอนกลุ่มเพื่อขยายกลับ) · กด **»** เพื่อขยาย · ระบบจำค่าไว้ในเบราว์เซอร์ · จอแคบ (< 1024px) เมนูยังเป็นลิ้นชักเลื่อนออกเหมือนเดิม

ท้ายเมนูแสดง **เวอร์ชัน** · ถ้าขึ้นกล่องแดง "⚠ อัปเดตโค้ดแล้ว แต่เซิร์ฟเวอร์ยังรันตัวเก่า" ให้ผู้ดูแลกด `↻ รีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์`

หน้าต่างฟอร์ม (Modal)

- กดปุ่มย่อ หรือ **Esc** = ย่อพับเป็นแถบมุมขวาล่าง ข้อมูลไม่หาย · เปลี่ยนหน้าแล้วกลับมาเปิดต่อได้ · เปิดหลายฟอร์มซ้อนได้
- คลิกพื้นหลังไม่ปิดฟอร์ม · กด F5 / ปิดเบราว์เซอร์ = ข้อมูลที่ยังไม่บันทึกหาย

หน้าพิมพ์เอกสาร (ใบเสร็จ สลิป ใบ PO ฯลฯ): `พิมพ์` → เลือก "บันทึกเป็น PDF" ได้ · ปิดด้วยปุ่ม `ปิด`, กด **Esc** (ปิดหน้าพิมพ์บนสุดก่อน) หรือ **คลิกพื้นที่นอกเอกสาร** · เอกสารยาวพิมพ์ได้ครบทุกหน้า

อัปเดตสด: เมื่อคนอื่น (หรือบอท LINE) แก้ข้อมูล หน้าจอโหลดเฉพาะส่วนที่เปลี่ยนเอง ไม่ต้องกด F5

1.4 บทบาทและสิทธิ์

บทบาท (role) 4 แบบ — ตั้งที่หน้า ผู้ใช้งาน

บทบาท	ความหมาย
ผู้ดูแล (admin)	เห็น/แก้ได้ทุกอย่าง รวมเงินเดือน ตั้งค่าระบบ
บัญชี (accounting)	การเงิน จัดซื้อ-จ่าย เงินเดือน
หน้างาน (site)	บ้าน งวดงาน หน้างาน สร้าง PR (ไม่เห็นเงินเดือน)
ดูอย่างเดียว (viewer)	เปิดดูได้ บันทึกไม่ได้

ตำแหน่งที่ให้สิทธิ์พิเศษ (ตั้งที่ HR — ถ้าบัญชีผูกพนักงานใช้ตำแหน่งใน HR)

- **ผู้จัดการ:** ผู้จัดการ · CEO · ซีอีโอ · ประธาน · กรรมการผู้จัดการ · ผู้บริหาร · เจ้าของ → อนุมัติ ลา/OT/ปรับปรุงเวลา/PR/PO/ใบจ่ายเงิน · เห็นกำไร · หน้าตรวจสอบ
- **CEO / ซีอีโอ** (หรือ admin) → ประเมินผล KPI · สรุป QC · สั่งงานด้วยเสียง · ตั้งคลังรหัสผ่าน
- **บุคคล** → ดูข้อมูลเงินเดือน/พนักงาน

ประตูเมนู (gate)

Gate	ใครเห็น	เมนู
finance	admin · บัญชี · ผู้จัดการ	ทะเบียนเอกสาร · ส่งออก Express · ราคากลาง · ต้นทุน/การเงิน · GL

Gate	ใครเห็น	เมนู
manager	ผู้จัดการ (+admin)	ตรวจสอบ
ceo / pms	CEO · admin	สรุป QC · สั่งงานด้วยเสียง · ประเมินผล KPI
vault	CEO · admin · รายชื่อที่ CEO ให้สิทธิ์	คลังรหัสผ่าน

ปิดโมดูลรายคน (ผู้ดูแลตั้งที่หน้าผู้ใช้งาน): บุคลากร/เงินเดือน · บัญชี/รายจ่าย · จัดซื้อ/จ่าย · เอกสารขาย/ลูกค้า · รายงาน — เมนูหายและระบบปฏิเสธการเข้าถึง (หน้า "ลงเวลา" ปิดไม่ได้)

ตารางสิทธิ์โดยสรุป

การกระทำ	admin	บัญชี	หน้างาน	ดูอย่างเดียว	ผู้จัดการ*
ดูบ้าน/หน้างาน	✓	✓	✓	✓	✓
บันทึกบ้าน งวด หน้างาน	✓	✓	✓	–	ตาม role
สร้าง PR	✓	✓	✓	–	ตาม role
PO / จ่ายเงิน / ผู้ขาย	✓	✓	–	–	–
อนุมัติ PR/PO/ใบจ่าย/ลา/OT	✓	–	–	–	✓
เห็นกำไรบ้าน	✓	–	–	–	✓
เงินเดือน (ทำจ่าย)	✓	✓	–	–	ดูได้
GL / Express / e-Filing	✓	✓	–	–	–
รายงาน	✓	✓	–	–	–
ผู้ใช้งาน / สำรองข้อมูล / LINE / AI	✓	–	–	–	–

* ผู้จัดการเป็น "ตำแหน่ง" ซ้อนบนบทบาท — การบันทึกข้อมูลทั่วไปยังขึ้นกับบทบาท

> ⚠ ผู้ใช้ที่เป็น **บัญชี** แต่ไม่มีตำแหน่งผู้จัดการ จะเห็นปุ่ม "อนุมัติ" แต่ระบบปฏิเสธ — ถ้าต้องให้อนุมัติได้ ตั้งตำแหน่งใน HR เป็นตำแหน่งระดับผู้จัดการ

1.5 ตรวจเอกสารด้วย AI (ทุกแผนก) — ใหม่

เมนู **ส่วนกลางบริษัท** → **ตรวจเอกสาร (AI)** · เหมาะกับสัญญา/เอกสารที่จะให้ลูกค้าอ่านและเซ็น

ตรวจในหน้าเว็บ

1. เลือก **แบบมาตรฐาน** ที่จะเทียบ (หรือไม่เลือกก็ได้)
2. ส่งไฟล์ **Word / PDF / รูป** หรือ **วางข้อความ** → `ตรวจ` (AI ทำงานเบื้องหลัง ใช้เวลาสักครู่)
3. ผลแบ่งหมวด: คำผิด · คำแปลก · ประโยคไม่เหมาะ · **ข้อมูลขัดกัน** (เช่น ตัวเลขกับตัวอักษรไม่ตรง ผลรวมงวดไม่ตรงยอด) · **หัวข้อที่ขาด** (เมื่อเทียบกับแบบมาตรฐาน)
4. จุดที่พบถูกไฮไลต์ในเอกสาร → กด **ใช้** / **ข้าม** ทีละจุด → คัดลอกข้อความที่แก้แล้วไปใช้

แบบมาตรฐาน — กฎของบริษัท + ข้อความต้นแบบ (ดึงจาก Word/PDF ได้) ให้ AI ใช้เทียบหัวข้อที่ขาด · ทุกแผนกใช้แบบกลางร่วมกัน

ตรวจผ่าน LINE — ส่งไฟล์ Word/PDF ให้บอทได้เลย หรือพิมพ์ **ตรวจเอกสาร** → เลือกแบบ → ส่งไฟล์ / รูป (หลายหน้า แล้วพิมพ์ **ครบ**) / วางข้อความ → ผลส่งกลับในแชท

⚠ AI ช่วยหาจุดที่น่าสงสัย ไม่ได้รับรองความถูกต้องทางกฎหมาย — คนต้องอ่านทวนก่อนส่งลูกค้าเสมอ · ค่าใช้จ่ายขึ้นในหน้า ค่าใช้จ่าย AI (ข้อ 9.3)

ส่วนที่ 2 · บ้าน / โครงการ (หัวใจของระบบ)

> ระบบออกแบบแบบ **house-first** — หลังล็อกอินจะเปิดหน้า **บ้าน** ก่อนเสมอ ทุกอย่างของบ้าน 1 หลัง (เงิน งวด ช่าง QC เอกสาร ฯลฯ) รวมอยู่ในหน้ารายละเอียดบ้าน

2.1 หน้า "บ้าน" (รายการบ้าน)

ใครใช้ได้: ทุกบทบาทเปิดดูได้ · เพิ่มบ้าน/ใส่รูปต้องมีสิทธิ์เขียน (admin / accounting / site)

องค์ประกอบหน้าจอ

- **ช่องเลือกบ้าน (dropdown)** "🏠 บ้านทั้งหมด (N หลัง)" — เลือกบ้านจากรายชื่อ (แสดง ชื่อ · รหัส · ลูกค้า) เพื่อดูหลังเดียว
- **ปุ่มกรอง** พร้อมจำนวนหลัง: `ทั้งหมด` · `เพิ่งเริ่ม` · `กำลังสร้าง` · `ส่งมอบแล้ว` · `After-service` · `Test` · 🏢 ออฟฟิศ
  - `ทั้งหมด` = **บ้านจริงเท่านั้น** (ไม่รวมโครงการออฟฟิศและบ้านทดสอบ — ดูได้จากปุ่มของตัวเอง)
  - `Test` = บ้านทดสอบ (สถานะ "test" สีม่วง) ใช้ลองระบบโดยไม่ปนตัวเลขจริงในหน้ารวมบ้าน
  - 🏢 `ออฟฟิศ` = โครงการประเภท ออฟฟิศ / ค่าใช้จ่ายภายใน
- ข้อความ "พบ N หลัง" และปุ่ม `+ เพิ่มบ้าน`
- **การ์ดบ้าน** แต่ละใบ: รูปบ้าน + รหัสบ้าน · ป้ายสถานะ (บ้านออฟฟิศขึ้น "🏢 ออฟฟิศ") · ปุ่ม `ใส่รูป` / `เปลี่ยนรูป` · ชื่อบ้าน · โครงการ · ลูกค้า
  - บ้านขาย/CM: **มูลค่าสัญญา**, แถบ **ความคืบหน้า %** (ส้ม < 20% · น้ำเงิน ระหว่างทาง · เขียว 100%), **เก็บแล้ว**, **ค้างเก็บ**
  - บ้านออฟฟิศ: "ค่าใช้จ่ายออฟฟิศ (รายจ่ายที่บันทึก)" แยกหมวด เบิกค่าน้ำมัน · ซ่อมแซมออฟฟิศ · ของใช้สำนักงาน · อื่นๆ

ขั้นตอน: เพิ่มบ้านใหม่

1. กด `+ เพิ่มบ้าน` → หน้าต่าง "เพิ่มบ้าน / โครงการใหม่"
2. กรอก

ช่อง	ความหมาย
ชื่อบ้าน / โครงการ *	บังคับกรอก
ประเภทโครงการ	`ขายบ้าน (รับสร้างบ้าน)` = ใช้งวดลูกค้า-ช่าง + คิดกำไร · `ควบคุมงาน (CM)` = คิดค่าบริการควบคุมงาน · `ออฟฟิศ / ค่าใช้จ่ายภายใน` = แยกของที่ซื้อเข้าออฟฟิศ
โครงการ	ใช้จัดกลุ่มในหน้าสรุปและรายงาน
ชื่อลูกค้า / ผู้ว่าจ้าง	
มูลค่าตัวบ้าน — ขายลูกค้า / จ่ายช่าง	เฉพาะบ้านขาย (โรงจอดรถ / ถนน-รั้ว เพิ่มทีหลังที่ "แก้ไขข้อมูล")
ค่าบริการควบคุมงาน	เฉพาะ CM

3. กดบันทึก → ระบบตั้งรหัสบ้าน `NEW-0001`, `NEW-0002` ... ต่อเลขให้อัตโนมัติ (**รหัสบ้านห้ามซ้ำ** — ถ้าซ้ำระบบแจ้งว่าใช้กับบ้านไหนแล้ว), สถานะเริ่มต้น "เพิ่งเริ่ม", บันทึกประวัติ "เพิ่มบ้าน"

ใส่/เปลี่ยนรูปบ้าน: กด `ใส่รูป` บนการ์ด → เลือกไฟล์ → ระบบย่อรูปให้อัตโนมัติ (กว้างไม่เกิน 1400px)

> 💡 บ้านที่ได้จาก **เอกสารขาย** → **เซ็นสัญญา** จะถูกสร้างพร้อมงวดลูกค้าให้อัตโนมัติ

2.2 หน้า "รายละเอียดบ้าน"

คลิกการ์ดบ้าน → เปิดหน้ารายละเอียด (แท็บ "งวดงาน" เป็นค่าเริ่มต้น)

แถบหัวเรื่อง: ปุ่ม `กลับ` · ชื่อบ้าน/โครงการ/ลูกค้า/รหัส · **ป้ายสถานะเป็น dropdown** (เลือกเปลี่ยนสถานะได้ทันที: เพิ่งเริ่ม / กำลังสร้าง / ส่งมอบแล้ว / After-service / Test — สำหรับ admin / บัญชี / หน้างาน / ผู้จัดการ) · ป้ายประเภท · ปุ่ม `🖶 พิมพ์สรุป` · ปุ่ม `แก้ไขข้อมูล` · บ้าน CM แสดงกล่องข้อมูลสัญญา (เลขที่สัญญา เจ้าของ ที่ตั้ง ผู้ควบคุมงาน วิศวกร ขอบเขตงาน)

> 💡 ถ้าบ้านยังเป็น "เพิ่งเริ่ม" แต่ความคืบหน้าเกิน 0% แล้ว จะมีปุ่มเตือน **"คืบหน้า N% แล้ว → เปลี่ยนเป็น “กำลังสร้าง”"** กดครั้งเดียวเปลี่ยนให้

ใบสรุปบ้าน (`🖶 พิมพ์สรุป` **)** — เอกสาร A4: ข้อมูลโครงการ (รหัส ลูกค้า สถานะ/คืบหน้า แบบบ้าน พื้นที่ วันเริ่ม กำหนดส่งมอบ ผู้จัดการ · บ้าน CM มีข้อมูลสัญญา) · การเงินแยกหมวด · ตารางงวดลูกค้า และงวดช่าง (จำนวนเงิน / เก็บ-จ่ายแล้ว / สถานะ) · รายจ่าย · ปัญหาที่ยังค้าง — ตัวเลข **กำไร/ต้นทุน แสดงเฉพาะผู้จัดการ** เหมือนบนหน้าจอ

แก้ไขข้อมูลบ้าน (`แก้ไขข้อมูล`)

ช่องตามลำดับ: ชื่อ * · ประเภท · ลูกค้า · ค่าบริการ CM · **ตัวบ้าน / โรงจอดรถ / ถนน-รั้ว** (แต่ละหมวดมี "ขายลูกค้า" และ "จ่ายช่าง") · พื้นที่ใช้สอย · ที่ตั้งโครงการ · เลขที่สัญญา · เจ้าของ · ผู้ควบคุมงาน · วิศวกร · ขอบเขตงาน · **สถานะ** · แบบบ้าน · เริ่มก่อสร้าง · กำหนดส่งมอบ · ผู้จัดการโครงการ

> 💡 ช่อง **สถานะ** เป็นตัวเลือก (เพิ่งเริ่ม / กำลังสร้าง / ส่งมอบแล้ว / After-service / Test) — สถานะ **ตั้งเองต่อหลัง** ไม่ได้คำนวณจากความคืบหน้า
>
> 💡 ช่องเงินพิมพ์คอมม่าได้ · ช่องที่เว้นว่างจะคงค่าเดิม · กำหนดส่งมอบควรใส่แบบ ปี-เดือน-วัน (CRM ใช้คำนวณประกัน)

การคำนวณอัตโนมัติ (ทำใหม่ทุกครั้งที่แก้บ้าน/งวด)

- **มูลค่าสัญญา** = ตัวบ้าน + โรงจอดรถ + ถนน/รั้ว (ฝั่งขาย) · บ้าน CM = ค่าบริการ · ถ้ายังไม่กรอกราคา ใช้ยอดรวมงวดลูกค้า
- **ต้นทุนช่าง** = ผลรวมฝั่งจ่ายช่าง 3 หมวด
- **เก็บแล้ว** = ยอดที่เก็บจริงของงวดลูกค้า (รวมเก็บบางส่วน) · **ค้างเก็บ** = มูลค่า – เก็บแล้ว
- **จ่ายช่างแล้ว** = ยอดจ่ายจริงของงวดช่าง
- **ความคืบหน้า %** = เก็บแล้ว ÷ มูลค่า × 100 → **คิดจากเงินที่เก็บ ไม่ใช่จากหน้างาน**

กล่องสรุปการเงิน (บ้านขาย/CM) — การ์ด 6 ช่อง

1. ขายลูกค้า (มูลค่าสัญญา) 2. เก็บจากลูกค้าแล้ว (+ค้างเก็บ) 3. **กำไรโครงการ** + มาร์จิน % (*เฉพาะผู้จัดการ* คนอื่นเห็น "-") 4. ต้นทุนช่าง 5. จ่ายช่างแล้ว (+ค้างจ่าย) 6. ความคืบหน้า (+ค่าใช้จ่ายย่อย)

ตาราง **"มูลค่าแยกตามหมวดงาน"**: ตัวบ้าน / โรงจอดรถ / ถนน / รั้ว → รวมทั้งหลัง (กำไรขั้นต้น) → **กำไรสุทธิ** = ขาย – จ่ายช่าง – ค่าใช้จ่ายจริง

ค่าใช้จ่ายจริงของบ้าน = รายจ่ายของบ้าน (ไม่นับที่ "ปฏิเสธ") + ใบจ่ายเงิน/หัก ณ ที่จ่ายที่ผูกบ้าน (ยอดก่อนหัก) — *ไม่นับใบชำระ PO ซ้ำ* เพราะต้นทุน PO ถูกนับแล้วตอน "รับของ"

บ้านประเภทออฟฟิศ: แสดงการ์ด รายจ่ายออฟฟิศ / PR ที่อนุมัติ / PO และตาราง "ค่าใช้จ่ายแยกตามหมวด (ออฟฟิศ)"

คอลัมน์ซ้าย (กว้าง 340–400px)

- กล่อง **ข้อมูลบ้าน** (รหัส แบบบ้าน พื้นที่ วันเริ่ม กำหนดส่งมอบ ผู้จัดการ)
- กล่อง **ไฟล์แบบบ้าน / สัญญา** (ดู 2.5)

แท็บด้านขวา

`งวดงาน` · `ใบสั่งงาน` · `ช่าง / ผู้รับเหมา` · `ปัญหา` · `BOQ` · `QC ตรวจงาน` · `เอกสารหน้างาน` · `รายงานหน้างาน` · `ความปลอดภัย` · `ส่งมอบงาน` · `จัดซื้อ` · `รายจ่าย`

แท็บส่วนใหญ่ใช้หน้าจอเดียวกับเมนูหลัก (ดูส่วนที่ 3–5) แต่ **กรองเฉพาะบ้านนี้** และล็อกช่อง "บ้าน" ให้อัตโนมัติ · แท็บ `ปัญหา` และ `รายจ่าย` เป็นแบบดูอย่างเดียว

ลบบ้านทดสอบ

บ้านที่สถานะ **Test** มีปุ่ม **ลบบ้านทดสอบ** ในหน้ารายละเอียดบ้าน → ลบบ้านพร้อมงวดงาน ไฟล์ BOQ QC ใบสั่งงาน เอกสารหน้างาน ฯลฯ ที่ผูกอยู่ (บันทึกประวัติการลบ)

- บ้านจริง (สถานะอื่น) ลบไม่ได้
- ถ้ามีเอกสารการเงินผูกอยู่ (PR/PO/ใบจ่าย/รายจ่าย/เงินสดย่อย/เอกสารขาย/สต๊อก) ระบบไม่ให้ลบ และบอกว่ามีอะไรค้างอยู่

2.3 แท็บ "งวดงาน" (ในบ้าน)

โครงสร้าง

- งวดแบ่งเป็น **หมวด**: `ตัวบ้าน` · `โรงจอดรถ` · `ถนน / รั้ว` + **หัวข้อใหญ่ที่เพิ่มเอง** (เช่น สระว่ายน้ำ)
- แต่ละหมวดมี 2 ตาราง: **งวดงานลูกค้า (รับเงิน)** สีเขียว และ **งวดงานช่าง (จ่ายให้ช่าง)** สีส้ม
- **กดหัวหมวดเพื่อย่อ/ขยาย** — หมวดที่ย่อจะแสดงสรุป "ลูกค้า N งวด · เก็บแล้ว x / y · ช่าง N งวด · จ่ายแล้ว x / y" · ปุ่ม **ย่อ/ขยายทุกหมวด** · ระบบจำการย่อไว้ต่อบ้านในเบราว์เซอร์นั้น
- คอลัมน์: งวด · รายละเอียด (ฝั่งช่างแสดง 👷 ชื่อช่าง) · ระยะเวลา (วัน) · กำหนด (แดง = เลยกำหนด) · จำนวนเงิน · สถานะ · จัดการ

เพิ่ม/ลบหัวข้อใหญ่: ท้ายแท็บ "+ เพิ่มหัวข้อใหญ่:" พิมพ์ชื่อ → `เพิ่มหัวข้อ` (ห้ามซ้ำหมวดมาตรฐาน/หัวข้อเดิม) · `ลบหัวข้อ` ได้เมื่อไม่มีงวดเหลือ

เพิ่ม/แก้งวด

1. `+ เพิ่มงวด` (ระบบเติมเลขงวดถัดไป) หรือ `แก้ไข` ที่แถว
2. กรอก (ทุกช่องมีป้ายกำกับ) **งวด** · **รายละเอียดงาน** · **ระยะเวลา (วัน)** — ตัวเลขเท่านั้น เช่น 30 (ข้อมูลประกอบตามสัญญา ไม่ใช้คำนวณ) · **วันครบกำหนด** (ใช้คำนวณเลยกำหนด/อายุหนี้) · **จำนวนเงิน**
3. ฝั่งช่าง: เลือก **จ่ายให้ช่าง** จากรายชื่อในแท็บช่าง — ระบบแสดง "ตกลงจ้าง … · ตั้งงวดแล้ว … · เหลือ …" และเตือน "⚠ เกินยอดตกลง" (ยังบันทึกได้)
4. `บันทึก`

กฎ: สถานะเริ่มต้น ลูกค้า = "รอเก็บเงิน" / ช่าง = "รอจ่าย" · ลดมูลค่างวดให้ต่ำกว่ายอดที่เก็บแล้วไม่ได้ · สถานะ "เก็บแล้ว/จ่ายแล้ว/บางส่วน" ตั้งเองไม่ได้ ระบบคิดจากเงินจริง

ปุ่มในคอลัมน์จัดการ

ปุ่ม	ทำอะไร
`ตรวจรับ` (ลูกค้า)	เปิดใบตรวจรับงวดงาน — ปุ่มเปลี่ยนเป็น "ตรวจรับ: ผ่าน/ผ่านบางส่วน/ไม่ผ่าน"
`เก็บเงินเต็ม` / `จ่ายเงินเต็ม`	บันทึกว่าเก็บ/จ่ายครบทั้งงวด
`บางส่วน`	ใส่จำนวนเงินครั้งนี้ (ค่าตั้งต้น = ยอดคงเหลือ) → "เก็บบางส่วน" จนครบเป็น "เก็บแล้ว"
`ยกเลิก`	รีเซ็ตยอดเป็น 0 กลับเป็นรอเก็บ/รอจ่าย
`ใบเสร็จ`	พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (เมื่อมียอดเก็บแล้ว)
`ลบ`	ถอนรายการบัญชีของงวดแล้วลบ

> ⚠ **ต้องตรวจรับก่อนเก็บเงิน** — ค่าเริ่มต้นระบบเปิดกติกา "ต้องตรวจรับงวดก่อนเก็บเงิน" ถ้าผลตรวจรับล่าสุดไม่ใช่ **ผ่าน** หรือ **ผ่านบางส่วน** ระบบจะไม่ยอมให้เก็บเงิน (เครื่องหมาย `*` บนปุ่ม = ยังไม่ตรวจรับ) · ผู้ดูแลปิดกติกานี้ได้ที่หน้า **ตรวจสอบ** · ฝั่งช่างไม่ต้องตรวจรับ

ผลอัตโนมัติทุกครั้งที่เก็บ/จ่าย: คำนวณยอดบ้านใหม่ · **ลงบัญชีให้เอง** (ลูกค้า: Dr ธนาคาร / Cr รายได้ 4010 · ช่าง: Dr ต้นทุน 5030 / Cr ธนาคาร) — ถ้าลงไม่สำเร็จจะขึ้น "ลงบัญชีค้าง" ที่แถบสุขภาพระบบ · บันทึกประวัติตรวจสอบ

ใบตรวจรับงวดงาน

- หัวเอกสาร "ใบตรวจรับงวดงาน (Work Progress Acceptance)"
- รายการตรวจตั้งต้น 4 ข้อ (ถูกต้องตามแบบ · คุณภาพเรียบร้อย · เก็บงาน/ทำความสะอาด · เอกสาร/รูปครบ) — แก้ข้อความได้, ติ๊ก ผ่าน/ไม่ผ่าน, `+ เพิ่มรายการตรวจ`
- ผู้ตรวจสอบ · **ผลการตรวจรับ** ผ่าน / ผ่านบางส่วน / ไม่ผ่าน · ความเห็น
- `บันทึกผลตรวจรับ` → ได้เลข `AC-ปี-NNN` · ตรวจซ้ำได้ (ระบบใช้ผล **ใบล่าสุด**) · `พิมพ์` หลังบันทึก

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ `RC-ปี-รหัสงวด` · ได้รับเงินจาก · โครงการ/บ้าน · "งวดที่ N" · จำนวนเงิน = ยอดที่เก็บจริง (ระบุถ้าเป็นรับบางส่วน) · ช่องเซ็น

> ⚠ ช่อง "วันที่" บนใบเสร็จใช้ **วันครบกำหนดของงวด** ไม่ใช่วันรับเงินจริง และไม่แยก VAT (ถ้าต้องการใบที่มี VAT ใช้ **เอกสารขาย**)

2.4 นำเข้างวดงาน (อัปโหลดสัญญา / วางจาก Excel)

1. แท็บงวดงาน → `⬆ นำเข้างวดงาน (อัปโหลดสัญญา)`
2. เลือก "งวดงานนี้เป็นของ:" `ลูกค้า (รับเงิน)` หรือ `ช่าง (จ่ายเงิน)`
3. เลือกวิธี
   - `อัปโหลดสัญญา (AI อ่านให้)` — PDF/รูป ไม่เกิน 40MB · ต้องตั้งกุญแจ AI แล้ว (ผู้ดูแล → ตั้งค่า AI)
   - `วางจาก Excel / Word` — วางข้อความ → `แปลงเป็นงวดงาน →` (รองรับตาราง Excel, ย่อหน้า "งวดที่ 1 … บาท", บรรทัดละงวด; ตัดบรรทัด "รวมทั้งสิ้น" ออกให้)
4. ตรวจ/แก้ตาราง "ตรวจสอบ/แก้ไขก่อนบันทึก" (ลบแถวด้วย ×)
5. `✓ สร้างงวดงานทั้งหมด (N)`

> ⚠ งวดที่นำเข้าจะเข้าหมวด **"ตัวบ้าน"** และไม่ผูกชื่อช่าง — แก้รายงวดภายหลังถ้าต้องการ · ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ admin

> อาจเห็นข้อความ "ยังไม่ได้ตั้งกุญแจ AI" แม้ตั้งไว้แล้ว (ยังใช้งานได้)

2.5 ไฟล์แบบบ้าน / สัญญา

- เลือก **หมวดที่จะอัปโหลดเข้า** (อยู่บรรทัดล่าง): ค่าเริ่มต้น `อัตโนมัติ (ตามชนิดไฟล์)` — DWG/DXF/SKP/RVT/IFC → แบบก่อสร้าง · รูปภาพ → รูปหน้างาน · อื่นๆ → อื่นๆ · หรือเลือกเอง: `สัญญา` · `แบบก่อสร้าง` · `ใบอนุญาต` · `สเปก/วัสดุ` · `รูปหน้างาน` · `เอกสารการเงิน` · `อื่นๆ`
- กด `+ อัปโหลด` — เลือกได้หลายไฟล์ ไฟล์ละไม่เกิน 200MB
- **ย้ายหมวด:** แต่ละไฟล์มีป้ายหมวดเป็น dropdown — เลือกหมวดใหม่เพื่อย้ายไฟล์ที่อัปโหลดผิดหมวด
- ปุ่มกรองตามหมวดพร้อมจำนวน — รวมหมวดที่มาจากส่วนอื่นของระบบด้วย (เช่น "ใบส่งของ" จากตรวจรับ PO · "ส่งงาน" จากใบสั่งงาน · "เอกสารขาย (ใบเก่า)") · ไฟล์ไม่มีหมวด = อื่นๆ
- `ดู` (PDF/รูป) · ⬇ ดาวน์โหลด · ✕ ลบ (**ลบถาวร กู้ไม่ได้**)

2.6 แท็บ "ช่าง / ผู้รับเหมา"

จ้างช่าง (`+ จ้างช่าง`)

1. **ช่าง / ผู้รับเหมา** * — เลือกจากทะเบียน (จัดซื้อ → ผู้ขาย หมวด "ผู้รับเหมา") หรือ "— พิมพ์ชื่อใหม่ —"
2. **หมวดงานที่จ้าง (ราคากลาง)** — "เหมายกหลัง" / "แยกแต่ละงาน" → ระบบเติมงานและราคาแนะนำ ("💡 ต้องหาช่างที่ราคาถูกกว่าหรือเท่ากับราคากลาง")
3. **ประเภท:** `เหมารวม` (ของ+แรง) / `เฉพาะค่าแรง`
4. งานที่รับผิดชอบ · ปริมาณ · ราคาตกลง/หน่วย · ยอดตกลงจ้างรวม (เว้นว่าง = ปริมาณ × ราคา)
5. ป้ายเทียบราคา: ถูกกว่าราคากลาง / ตามราคากลาง / **สูงกว่าราคากลาง +x%** / เสนอราคา
6. ถ้าสูงกว่าราคากลาง **ต้องกรอกเหตุผล** และยืนยัน (ระบบบันทึกลงประวัติตรวจสอบ)
7. `บันทึก`

การ์ดช่าง: ยอดตกลงจ้าง · ตั้งงวดแล้ว · ยังตั้งงวดได้อีก · งวดงานรวม · จ่ายช่างแล้ว · คงค้างจ่าย · จ่ายเงินสดจริง · ปุ่ม `ค่าของออกให้ก่อน` · `ประเมิน` · `✎ แก้ไข` · ✕

ค่าของออกให้ก่อน (ช่างเหมารวม): บันทึกของที่บริษัทออกให้ → `+ ออกค่าของ` · หักคืน → `− หักจากงวด` (ไม่เกินยอดคงเหลือ)

ประเมินผู้รับเหมา: 10 หัวข้อ คะแนน 1–5 (คุณภาพ · ตรงเวลา · ตามแบบ · สื่อสาร · คุมแรงงาน · ความปลอดภัย · ตอบสนองการแก้ไข · ความสะอาด · กฎระเบียบ · ความร่วมมือ) → เกรด ≥4.5 ดีมาก · ≥3.5 ดี · ≥2.5 ปานกลาง · ต่ำกว่า = ควรปรับปรุง

> 💡 ยอดจ่ายช่างผูกกับ **ชื่อช่าง** ในงวดงาน — ระบุช่างในงวดช่างทุกครั้ง ตัวเลขในการ์ดช่างจึงจะถูก

2.7 ส่งมอบงาน / หนังสือรับรองผลงาน

ใช้ได้ทั้งแท็บ `ส่งมอบงาน` ในบ้าน และเมนู **ส่งมอบ / รับรองงาน**

ใบส่งมอบงาน (`+ ออกเอกสาร` ที่แท็บ `ใบส่งมอบงาน`)

1. บ้าน · ชื่อเรื่อง (เช่น "ส่งมอบงานงวดที่ 3") · ขอบเขต · การรับประกัน · ผู้ส่งมอบ · ผู้รับมอบ
2. รายการตรวจรับ (สลับ ✓ ผ่าน / ✗ ไม่ผ่าน, `+ เพิ่มรายการ`) · ข้อบกพร่อง
3. `↻ ดึงข้อมูลจริง` — ดึงจากใบตรวจรับงวดที่ผ่านล่าสุด (ตรวจทานผลแต่ละข้อก่อนบันทึก)
4. `บันทึก` → เลข `HD-ปี-NNN`

หนังสือรับรองผลงาน (แท็บ `หนังสือรับรองผลงาน`): ผู้รับการรับรอง · โครงการ · มูลค่า · ระยะเวลา · ขอบเขต · ระดับผลงาน (ดีเยี่ยม/ดีมาก/ดี/พอใช้) · ผู้ออกหนังสือ · ข้อความรับรอง (เว้นว่าง = ข้อความมาตรฐาน) · `↻ ดึงข้อมูลจริง` (ดึงช่าง ยอดจ่าย วันที่ เกรดประเมิน) → เลข `CERT-ปี-NNN`

พิมพ์: "ใบส่งมอบงาน (WORK HANDOVER)" (เซ็น 3 ช่อง ผู้ส่งมอบ/ผู้รับมอบ/พยาน) · "หนังสือรับรองผลงาน (WORK CERTIFICATE)"

> ⚠ ยังไม่มีปุ่มแก้ไขเอกสารที่ออกแล้ว — ผิดต้องลบแล้วออกใหม่

2.8 เมนู "งวดงาน" (รวมทุกบ้าน)

- การ์ด 4 ใบ: `รอเก็บเงิน` · `เลยกำหนด` · `เก็บแล้ว` · `ยังไม่ถึงกำหนด`
- **ช่องเลือกบ้าน (dropdown)** "🏠 ทุกบ้าน (N หลังที่มีงวด)" — แต่ละบ้านแสดงจำนวนงวด / "ยังไม่มีงวด" · เลือกบ้านแล้ว **การ์ดสรุปและตารางคิดเฉพาะบ้านนั้น** · ตัวกรอง `ทั้งหมด / รอเก็บเงิน / เลยกำหนด / เก็บแล้ว / ยังไม่ถึง` · ปุ่ม `ส่งออก Excel`
- ตาราง: บ้าน · งวด · รายละเอียด · วันกำหนด · ตรงเวลา · จำนวนเงิน · สถานะ + ปุ่ม `เก็บเงิน` / `จ่ายช่าง` (บันทึกเต็มจำนวน)
- **เลยกำหนด** = มีวันครบกำหนด + วันนั้นผ่านไปแล้ว + ยังเก็บ/จ่ายไม่ครบ (งวดที่ไม่มีวันครบกำหนดไม่ถูกนับ)

> 💡 เก็บบางส่วน, ยกเลิก, ตรวจรับ, พิมพ์ใบเสร็จ ต้องทำใน **หน้ารายละเอียดบ้าน** · ปุ่ม `เก็บเงิน` หน้านี้ไม่เตือนเรื่องตรวจรับ ถ้ายังไม่ตรวจรับระบบจะปฏิเสธ

2.9 ข้อจำกัดที่ควรรู้ (โมดูลบ้าน)

1. การ์ด "เงินล่วงหน้าช่างค้างหัก" ในหน้าสรุป ใช้ข้อมูลคนละชุดกับ "ค่าของออกให้ก่อน" ในแท็บช่าง ตัวเลขอาจไม่ตรงกัน
2. viewer ที่มีตำแหน่งผู้จัดการจะเห็นปุ่มใส่รูป แต่บันทึกไม่ได้

ส่วนที่ 3 · งานหน้างาน

เข้าได้ 2 ทาง: (1) เมนูซ้ายกลุ่ม **"งานหน้างาน (ข้ามบ้าน)"** — เห็นทุกบ้าน (2) **บ้าน** → **เลือกบ้าน** → **แท็บ** — กรองเฉพาะบ้านนั้นและล็อกช่องบ้านให้

สิทธิ์ทั่วไป: ทุกบทบาทเปิดดูได้ · สร้าง/แก้/ลบ เฉพาะ admin / accounting / site (viewer จะได้ข้อความ "บทบาทของคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงส่วนนี้") · ใบสั่งงานมีสิทธิ์รายใบเพิ่มเติม (ดู 3.2)

เลขที่เอกสาร: ออกอัตโนมัติ `คำนำหน้า-ปีพ.ศ.2หลัก-ลำดับ` เช่น `WO-69-001`, `QC-69-012` · วันที่ใส่วันนี้ให้เอง

การพิมพ์: ปุ่ม 🖶 เปิดตัวอย่างพร้อมโลโก้บริษัท → `🖶 พิมพ์` (บันทึกเป็น PDF ได้) / `ปิด`

3.1 ปัญหาหน้างาน

ใช้บันทึก/ติดตามปัญหา เช่น น้ำรั่วซึม · ข้อมูลอยู่ชุดเดียวกับ **เคสบริการลูกค้า (CRM)** — เคสที่ลูกค้าแจ้งทาง LINE/พอร์ทัลจึงขึ้นที่นี่ด้วย

หน้าจอ: การ์ด 4 ใบ (ค้างอยู่ทั้งหมด · ด่วนมาก · กำลังแก้ไข · แก้ไขแล้ว) · ตัวกรอง ทั้งหมด/ด่วนมาก/ปานกลาง/ทั่วไป · ปุ่ม `+ แจ้งปัญหา` · ตาราง บ้าน · ปัญหา · ผู้แจ้ง · วันแจ้ง · ความเร่งด่วน (แดง/เหลือง/เทา) · สถานะ

แจ้งปัญหาใหม่

1. `+ แจ้งปัญหา` → เลือก **บ้าน** · **หัวข้อปัญหา** * · รายละเอียด · **ความเร่งด่วน** (ทั่วไป/ปานกลาง/ด่วนมาก)
2. บันทึก → ผู้แจ้ง = คุณ, สถานะ **"รอช่าง"**

สถานะ: รอช่าง → กำลังแก้ไข → แก้ไขแล้ว (ฝั่ง CRM มี ปิดเคส / ยกเลิก)

> 💡 การเปลี่ยนสถานะ มอบหมายผู้รับผิดชอบ และปิดเคส ทำที่ **ลูกค้า (CRM)** → **เคสบริการ** · ลูกค้าที่ผูก LINE จะได้รับแจ้งอัตโนมัติ และเมื่อปิดเคสระบบขอคะแนน 0–10

3.2 ใบสั่งงาน (WO) + ควบคุมคุณภาพ

ใช้สั่งงานพนักงาน → ผู้รับกดรับทราบ → ส่งงานพร้อมหลักฐาน → ผู้สั่งตรวจรับ → ระบบคิด **คะแนน KPI** ให้

สิทธิ์รายใบ

บทบาทในใบ	ใคร	ทำอะไรได้
สิทธิ์เต็ม	ผู้สั่งงาน/ผู้สร้างใบ · ผู้บริหาร (ผู้จัดการ/CEO/ประธาน/กรรมการผู้จัดการ/ผู้บริหาร/เจ้าของ) · ผู้ดูแลระบบ	แก้ทุกช่อง · ลบ · รับงาน
ผู้รับงาน	ผู้รับผิดชอบ หรือคนสำรองที่งานด่วนไล่มาถึง	รับทราบ · ส่งงาน · แก้เฉพาะส่วน "2) บันทึกการดำเนินงาน"
คนอื่น		ดูได้อย่างเดียว

หน้าจอ: ปุ่ม `+ ออกใบสั่งงาน` · ตาราง เลขที่ · งาน (ครบกำหนด) · ผู้รับผิดชอบ (✓ รับทราบ / รอรับทราบ) · ความสำคัญ · สถานะ (+🔗 ลิงก์งาน / 📎 ไฟล์ / KPI +x) · จัดการ

ปุ่ม	ขึ้นเมื่อ
รับทราบ	คุณเป็นผู้รับ และยังไม่รับทราบ

ปุ่ม	ขึ้นเมื่อ
ส่งงาน	คุณเป็นผู้รับ รับทราบแล้ว และยังไม่ส่ง
✓ รับงาน	สถานะ "ส่งงาน" และคุณมีสิทธิ์ตรวจรับ
เปิด/บันทึกผล · 🖶 · ✕	ทุกแถว

ขั้นตอนครบวงจร

ก) ผู้สั่ง — ออกใบ

1. `+ ออกใบสั่งงาน` → **ผู้รับผิดชอบ** * (จากทะเบียนพนักงาน) · ระดับความสำคัญ (ปกติ/ด่วน/ด่วนที่สุด) · บ้าน · ชื่องาน · กำหนดส่ง + เวลา · LINE Group (อ้างอิง)
2. **1) เป้าหมายและมาตรฐาน:** ขอบเขตงาน · Definition of Done (ความถูกต้อง / ความสะอาด / หลักฐาน) · งบประมาณ/ทรัพยากร
3. `สั่งงาน + แจ้งเตือน` → เลข `WO-ปี-ลำดับ` สถานะ "สั่งงาน" · ส่ง LINE ถึงผู้รับ ("📌 งานใหม่ … ตอบ 'รับ' เพื่อรับทราบ") + สำเนาถึงผู้สั่ง + กระดิ่ง

ข) ผู้รับ — รับทราบ: กด `รับทราบ` หรือตอบใน LINE **"รับ"** / **"รับ WO-69-012"** · พิมพ์ **"งาน"** ใน LINE เพื่อดูงานค้าง → ผู้สั่งได้ LINE "✓ … รับทราบงานแล้ว"

ค) ผู้รับ — บันทึกการดำเนินงาน: `เปิด/บันทึกผล` → ส่วน 2) เวลาเริ่ม/เสร็จจริง · รวมเวลา · ปัญหา/อุปสรรค · การแก้ไข → `บันทึก`

ง) ผู้รับ — ส่งงาน: `ส่งงาน` → แนบไฟล์ (`+ เลือกไฟล์` หลายไฟล์ได้ — เข้าคลังไฟล์บ้านหมวด "ส่งงาน") **หรือ** ใส่ลิงก์ (Google Drive/รูป/วิดีโอ) + หมายเหตุ → **`ส่งงาน ✓`** (ต้องมีไฟล์หรือลิงก์อย่างน้อย 1)

จ) ผู้สั่ง — ตรวจรับ: เปิดไฟล์/ลิงก์ตรวจ → **`✓ รับงาน`** → ยืนยัน → สถานะ **"เสร็จ"** + คิดคะแนน KPI

ฉ) ผู้สั่ง — QC และประเมิน (ไม่บังคับ)

- **3) ตรวจสอบคุณภาพ:** Accuracy · Neatness · Timeliness · Perfection (ผ่าน/ไม่ผ่าน + หมายเหตุ) · สรุปผลตรวจรับ Approved / Conditional / Rejected
- **4) ประเมินเพื่อพัฒนา:** คะแนน (1–10) · สถานะงาน · สิ่งที่ทำได้ดี · สิ่งที่ต้องปรับปรุง

คะแนน KPI ใบสั่งงาน

กรณี	คะแนน
ไม่มีกำหนดส่ง	+5
ตรงเวลา	+10
ส่งก่อนกำหนด	+10 และ +2/วัน (สูงสุด +20)
ส่งช้า	−5/วัน (ต่ำสุด −25)
งานด่วนที่ถูกไล่ระดับ/เกินเวลา	หักเพิ่ม −10

```
สั่งงาน ─(รับทราบ)─► รับทราบ ─► กำลังทำ ─(ส่งงาน)─► ส่งงาน ─(รับงาน)─► เสร็จ (+KPI)
   └─(งานด่วน ไม่มีคนรับทัน)─► เกินเวลา            (เลือกเองได้: ตรวจผ่าน / ตีกลับ)
```

> ⚠ **ต้องผ่าน "ส่งงาน" → "รับงาน" เท่านั้นถึงจะได้ KPI** — เปลี่ยนสถานะเป็น "เสร็จ" เองในฟอร์มไม่ได้คะแนน · ช่อง "คะแนน (1–10)" จะถูกแทนด้วยคะแนน KPI เมื่อกดรับงาน

> ⚠ ใบที่ตรวจรับแล้ว **ผู้สั่งงานลบไม่ได้** (เก็บเป็นประวัติ) — **เฉพาะผู้ดูแลระบบ (admin)** ลบได้ โดยระบบเตือนก่อนว่าคะแนน KPI ของใบนั้นจะหาย และบันทึกประวัติไว้ · ผู้รับต้องผูก LINE (ไอคอน 💬 มุมขวาบน) จึงจะได้รับงานทาง LINE

พิมพ์: "ใบสั่งงานและควบคุมคุณภาพ (WORK ORDER & QC)" — ลงชื่อ ผู้สั่งงาน / ผู้รับงาน / ผู้ตรวจสอบ

3.3 ตรวจงาน QC (Checklist)

ตรวจคุณภาพตาม **ฟอร์มมาตรฐาน PPSD 60 ฟอร์ม** แบ่ง งวด → หมวด → ฟอร์ม

งวด	ชื่องวด
0	ก่อนเริ่มก่อสร้าง (เอกสาร-เตรียมพื้นที่)
1	งานฐานราก
2	งานโครงสร้างชั้น 1
3	งานโครงสร้างชั้น 2
4	คานหลังคา / ดาดฟ้า
5	งานหลังคา
6	งานก่อ-ฉาบ + ระบบฝังผนัง
7	งานฝ้า-พื้น-กระเบื้อง-ราวกันตก
8	งานติดตั้ง-ตกแต่ง-สี
9	งานภายนอก-ส่งมอบบ้าน

ฟอร์มส่วนใหญ่ผลเป็น **ผ่าน/ไม่ผ่าน** · ฟอร์มเอกสารงวด 0 เป็น **มี/ไม่มี** · บางฟอร์มมี **ช่องพิเศษ** เช่น วันเทปูน, จำนวนคิวปูน, วันขุดดิน

หน้าจอ

- (ในบ้าน) **การ์ดความคืบหน้าตามงวด** — "ผ่านแล้ว/ฟอร์มทั้งหมด" สี เขียว = ผ่านครบ · แดง = มีใบต้องแก้ · เหลือง = เริ่มตรวจ · เทา = ยังไม่เริ่ม · กดการ์ดเพื่อกรอง
- ตัวกรองงวด (หน้าข้ามบ้าน) · ปุ่ม `+ สร้างใบตรวจ QC`
- ตาราง เลขที่ · ฟอร์มตรวจ · บ้าน/โซน · ผล (✓ผ่าน/✎ต้องแก้/ทั้งหมด) · สถานะ (+ "เลยกำหนด") · `ตรวจ/แก้` 🖨 ✕

สร้างใบตรวจ

1. `+ สร้างใบตรวจ QC` → เลือก **บ้าน** → **งวดงาน** → **หมวดงาน** → **ฟอร์มตรวจ**
2. โซน/ชั้น (เติมให้อัตโนมัติ) · ช่างหน้างาน · วันเริ่ม · วันกำหนดเสร็จ · รูปหน้างาน (สูงสุด 3)
3. `สร้าง + ดึงเช็กลิสต์` → เลข `QC-ปี-ลำดับ` สถานะ "กำลังตรวจ" · **ผู้ตรวจ = ผู้สร้างใบ**

บันทึกผลตรวจ

1. `ตรวจ/แก้` → แต่ละข้อกด **ผ่าน / ไม่ผ่าน** (หรือ มี/ไม่มี) กดซ้ำเพื่อยกเลิก
2. ทางลัด **"ข้อที่ยังไม่ได้ตรวจทั้งหมด → ผ่านทั้งหมด"**
3. 📷 **รูป** รายข้อ (ข้อละ ≤3) · เหตุผล/สิ่งที่ต้องแก้ไข
4. ท้ายใบ: ช่องพิเศษ · กำหนดการแก้ไข · กำหนดเข้าตรวจซ้ำ · ช่าง · สรุป ☐ผ่านมาตรฐาน/☐ไม่ผ่าน · หมายเหตุ
5. `บันทึกผลตรวจ`

สถานะคำนวณอัตโนมัติ: มีข้อไม่ผ่าน → **ต้องแก้ไข** · ทุกข้อผ่าน → **ผ่าน** · ยังมีข้อว่าง → **กำลังตรวจ**

> 💡 เมื่อใบที่ผ่านทำให้ **ทั้งงวดของบ้านผ่านครบ** ระบบส่ง LINE แจ้งลูกค้า (ถ้าผูก LINE และเปิดการแจ้ง QC) ครั้งเดียวต่องวด · รูปหน้างานแสดงในพอร์ทัลลูกค้า · ผลตรวจนับเข้า KPI ผู้ตรวจ — **ให้คนที่ตรวจจริงเป็นคนสร้างใบ**

พิมพ์: "เอกสารตรวจ<ชื่อฟอร์ม>" ตามแบบฟอร์มกระดาษ PPSD (ตาราง ลำดับ/รายการ/ผล/เหตุผล + รูป + ช่องลงชื่อตามฟอร์ม)

3.4 เอกสารหน้างาน (RFI / RFA / NCR / VO)

แท็บ	ความหมาย	สถานะ (ตัวแรก = เริ่มต้น)
RFI	สอบถามแบบ	รอตอบ → ตอบแล้ว → ปิด
RFA	ขออนุมัติ (วัสดุ/Shop Drawing)	รออนุมัติ → อนุมัติ / อนุมัติมีเงื่อนไข / ให้แก้ไข / ไม่อนุมัติ
NCR	งานไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	เปิด → เสนอแก้ไข → อนุมัติแก้ไข → ปิด
VO	งานเปลี่ยนแปลง	เสนอ → อนุมัติ / ไม่อนุมัติ

ออกเอกสาร: เลือกแท็บ → `+ ออก …` → บ้าน · หมวดงาน · ผู้รับ · **เรื่อง** * · รายละเอียด · (VO: ผลต่อค่าก่อสร้าง ± บาท และระยะเวลา ± วัน) → **`บันทึก + ออกเลขที่`**

ตอบ: ปุ่ม `ตอบ` → พิมพ์คำตอบ/ผลอนุมัติ/วิธีแก้ (ระบบบันทึกผู้ตอบ+วันที่) · **เปลี่ยนสถานะ:** เลือกจากดรอปดาวน์ในตาราง (บันทึกทันที) · ค้นหา "ค้นหาเลขที่/เรื่อง/หมวด"

พิมพ์: ใบ RFI/RFA/NCR/VO — ลงชื่อ ผู้ออกเอกสาร / ผู้ควบคุมงาน / ผู้อนุมัติ

> ⚠ ยังแก้หัวข้อ/รายละเอียดหลังออกไม่ได้ · RFI/RFA/VO ถูกดึงไปรายงานประจำสัปดาห์

3.5 รายงานหน้างาน (Daily / Weekly)

1. เลือกแท็บ **รายงานประจำวัน (Daily)** / **ประจำสัปดาห์ (Weekly)** → `+ เขียนรายงาน` → เลือกบ้าน
2. **Daily:** สภาพอากาศ · เวลาเริ่ม–เลิก · สรุปงานวันนี้ · จำนวนคนงาน · เครื่องจักร · ความคืบหน้า % · ความปลอดภัย · ผู้เข้าเยี่ยม · หมายเหตุ **Weekly:** สัปดาห์ที่ · ช่วงวันที่ · ความคืบหน้าตามแผน % · จริง % · สรุปงาน · แรงงาน/ผู้รับเหมาช่วง · RFI/RFA/VO · งานความปลอดภัย · หมายเหตุ
3. กด **`↻ ดึงข้อมูลจริง`** — เติม จำนวนคนลงเวลาวันนี้, % จาก S-curve แผนงาน, รายการเอกสารหน้างาน, บันทึกความปลอดภัยล่าสุด
4. ตรวจทาน → **`บันทึกรายงาน`** → เลข `DR-` / `WR-ปี-ลำดับ`

> ⚠ จำนวนคนงานที่ดึงมาคือ **คนลงเวลาทั้งบริษัท** วันนี้ (ไม่แยกบ้าน) ให้แก้ให้ตรงหน้างาน · "ความคืบหน้าตามแผน" ต้องกรอกเอง · ยังแก้รายงานที่บันทึกแล้วไม่ได้

พิมพ์: Daily Report / Weekly Report — ลงชื่อ ผู้รายงาน / ผู้อนุมัติ

3.6 ความปลอดภัย (PPE / Toolbox / JHA)

แท็บ	ช่องสำคัญ	เลขที่
ตรวจ PPE	พื้นที่ที่ตรวจ · หัวหน้างาน · จำนวนคนงาน · ติ๊กอุปกรณ์ 8 อย่าง (หมวก รองเท้าเซฟตี้ ถุงมือ แว่น เสื้อสะท้อนแสง เข็มขัดนิรภัย ที่อุดหู หน้ากากกันฝุ่น) · หมายเหตุ	PPE-
Toolbox Talk	หัวข้อ · เวลา · ผู้นำพูดคุย · ผู้เข้าร่วม (คั่นด้วย ,) · อันตราย · มาตรการ	TBT-
JHA	ชื่องาน · ผู้วิเคราะห์ · ผู้ทบทวน · ตาราง ขั้นตอน → อันตราย → มาตรการ → ระดับเสี่ยง (`+ เพิ่มขั้นตอน`)	JHA-

ขั้นตอน: เลือกแท็บ → `+ บันทึกใหม่` → กรอก → `บันทึก`
พิมพ์: PPE CHECKLIST (✓ ครบ / ✗ ขาด) · TOOLBOX TALK · JOB HAZARD ANALYSIS — ลงชื่อ ผู้จัดทำ / หัวหน้างาน / จป.

> ⚠ ยังแก้ไขไม่ได้ ผิดต้องลบแล้วบันทึกใหม่ · PPE ที่ไม่ติ๊กจะพิมพ์ "✗ ขาด"

3.7 สรุปเลขเอกสารหน้างาน

หน้าจอ	เลขที่	สถานะเริ่มต้น	LINE / แจ้งเตือน
ปัญหาหน้างาน	(เคส CRM: CS-)	รอช่าง	แจ้งลูกค้าเมื่อเปลี่ยนสถานะ (ผ่าน CRM)
ใบสั่งงาน	WO-	สั่งงาน	ผู้รับ, สำเนาผู้สั่ง, รับทราบ, ไล่ระดับงานด่วน, กระดิ่ง
ตรวจงาน QC	QC-	กำลังตรวจ	ลูกค้าเมื่องวดผ่านครบ
เอกสารหน้างาน	RFI-/RFA-/NCR-/VO-	รอตอบ/รออนุมัติ/เปิด/เสนอ	–
รายงานหน้างาน	DR-/WR-	–	–
ความปลอดภัย	PPE-/TBT-/JHA-	–	–

> ⚠ การลบ (✕) ทุกหน้าเป็น **การลบถาวร** · เลขลำดับนับจาก "จำนวนที่มีอยู่ + 1" การลบใบเก่าอาจทำให้เลขใหม่ซ้ำ — **ควรเปลี่ยนสถานะแทนการลบ**

ส่วนที่ 4 · จัดซื้อ / วัสดุ

4.0 ภาพรวมขั้นตอนจัดซื้อ 5 ขั้น

```
① โฟร์แมนสั่งของ (LINE หรือเว็บ)  → PR สถานะ "รอตรวจสอบ"
② ผู้ตรวจสอบตรวจ (การ์ด LINE)      → "รออนุมัติ"   (หรือ ↩ ส่งกลับแก้ไข)
③ ผู้บริหารอนุมัติ PR (การ์ด LINE)  → "อนุมัติ" + รูปใบ PR เข้า LINE จัดซื้อ
④ ส่งรูปใบเสนอราคา → AI เทียบราคา  → ร่าง PO จากร้านที่คุ้มสุด
⑤ ผู้บริหารอนุมัติ PO               → สั่งของ → ตรวจรับของ → (เครดิต) จ่ายเงิน + 50 ทวิ
```

4.1 สิทธิ์

บทบาท	เห็น/ทำอะไรได้
admin	ทุกอย่าง รวม "🗑 ล้างข้อมูลจัดซื้อ (PR/PO)" และลบ PR
accounting	ทุกแท็บ · สร้าง PO / จ่ายเงิน / ผู้ขาย / ราคากลาง · ตรวจ PR ได้
site (โฟร์แมน)	เฉพาะแท็บ **ใบขอซื้อ (PR)** — สร้าง PR ได้
viewer	ไม่มีสิทธิ์เข้าจัดซื้อ (ดูสต๊อกได้อย่างเดียว)
ผู้จัดการ/CEO (ตามตำแหน่ง) หรือ admin	**อนุมัติ/ปฏิเสธ PR, PO, ใบจ่ายเงิน** (ทั้งเว็บและ LINE) · override การตรวจรับ
ผู้ตรวจสอบใบขอซื้อ (แอดมินตั้ง 1 คน)	ตรวจ PR · อัปโหลดใบเสนอราคา/AI เทียบ · ออก PO จากใบเทียบราคา

> ⚠ บัญชีที่ไม่มีตำแหน่งผู้จัดการจะเห็นปุ่ม "อนุมัติ" แต่ระบบจะตอบ "อนุมัติได้เฉพาะตำแหน่งผู้จัดการ/CEO เท่านั้น"
> เมนู **ราคากลาง** เห็นเฉพาะ admin / บัญชี / ผู้จัดการ · เปิดจัดซื้อจากในบ้าน = เห็นเฉพาะ PR/PO ของบ้านนั้น

4.2 หน้า "จัดซื้อ / จ่าย" — แท็บ

ใบขอซื้อ (PR) · ใบสั่งซื้อ (PO) · ประวัติการซื้อ / ราคา · จ่ายเงิน / หัก ณ ที่จ่าย · ยอดค้างจ่าย · ผู้ขาย / ผู้รับเหมา · รายงานภาษี

แท็บ ใบขอซื้อ (PR)

คอลัมน์: เลขที่ PR · วันที่ · บ้าน (+หมวด, ป้ายออนไลน์) · ผู้ขอ · รายการ (📷) · จำนวนเงิน · **สถานะ / อนุมัติ**

ในช่องสถานะจะเห็น: "🔍 รอตรวจสอบ · ชื่อ" + สถานะการส่ง LINE (+ปุ่ม ↻ **ส่ง LINE อีกครั้ง**) · ปุ่ม **✓ ตรวจแล้ว ออก PR** / **↩ ส่งกลับ** · แถบ "รออนุมัติ n/N" + **อนุมัติ (ขั้น n)** / **ปฏิเสธ** · หลังอนุมัติ: แถบขั้นตอน เทียบราคา → PO → PO อนุมัติ + ปุ่ม 📤 **ส่งใบเข้า LINE**

ปุ่มประจำแถว: 🏘 **เทียบราคา** · 🖶 **ใบ PR** · 🗑 (แอดมิน) · → **PO** (เมื่ออนุมัติครบ)

สร้างใบขอซื้อ (PR) บนเว็บ

1. `+ ขอซื้อ (PR)`
2. เลือก **บ้าน** และ **หมวด** (บ้านลูกค้า: ตัวบ้าน/โรงจอดรถ/ถนน/รั้ว · ออฟฟิศ: เบิกค่าน้ำมัน/ซ่อมแซมออฟฟิศ/ของใช้สำนักงาน/อื่นๆ)

3. **ช่องทางจัดซื้อ:** ร้านค้าในระบบ / ออนไลน์ (AI หา 3 ร้านดีที่สุด) / ทั้งสองอย่าง
4. รายการ: **สินค้า · จำนวน · หน่วย · ราคา/หน่วย** (`+ เพิ่มรายการ`) — ระบบเทียบราคากลาง: "⚠ สูงกว่าราคากลาง n%" (เกิน 10%) หรือ "✓ ไม่เกินราคากลาง" · **ราคาเว้นว่างได้** (รอใบเสนอราคา)
5. **ส่วนลด** และ **ภาษีซื้อ** 3 แบบ

โหมด	วิธีคิด
ไม่มี VAT	รวม = ยอด – ส่วนลด
ราคารวม VAT แล้ว	ก่อน VAT = (ยอด – ส่วนลด) ÷ 1.07
ราคาก่อน VAT (+7%)	รวม = (ยอด – ส่วนลด) × 1.07

1. แนบรูปสินค้า (สูงสุด 3 รูป ≤ 8MB) → **บันทึก** → เลข `PR-69-0001`
   - มีผู้ตรวจสอบ → "รอตรวจสอบ" + การ์ด LINE ถึงผู้ตรวจ · ไม่มี → "รออนุมัติ" + การ์ดถึงผู้บริหาร

ตรวจ / อนุมัติ PR

- **ผู้ตรวจสอบ:** `✓ ตรวจแล้ว ออก PR` → "รออนุมัติ" · หรือ `↩ ส่งกลับ` + เหตุผล → "ส่งกลับแก้ไข" (**ต้องสร้างใบใหม่**)
- **ผู้อนุมัติ:** `อนุมัติ (ขั้น n)` / `ปฏิเสธ` — จำนวนผู้อนุมัติ PR ค่าเริ่มต้น **1 คน** · ห้ามอนุมัติใบที่ตัวเองขอ · แต่ละขั้นต้องคนละคน
- อนุมัติครบ → สถานะ **อนุมัติ** → ระบบส่งรูปใบ PR เข้า LINE "ผู้รับใบ PR" (จัดซื้อ)
- ปฏิเสธ → PO ร่างของใบนั้นถูกยกเลิก + แจ้งผู้ขอ

เทียบราคา (⚖)

- 📷 **อัปโหลดรูปใบเสนอราคา** (หลายรูป) → 🤖 **AI เทียบราคา** → บันทึกใบเทียบ (ป้าย AI) + ⭐ ร้านคุ้มสุด (เลือกให้อัตโนมัติถ้ายังไม่มีใครเลือก)
- 🔎 **AI หาของออนไลน์** — 3 ร้านดีที่สุดต่อรายการ (`+ ใช้เทียบราคา`)
- 🕘 **เคยซื้อมาก่อน** — PO เก่าที่รายการใกล้เคียง ป้าย "ถูกสุด" + **`+ ใช้ราคานี้`**
- ตาราง "เปรียบเทียบราคาผู้ขาย" — **เลือก** · → **ออก PO** · ✕ · เพิ่มเอง (ชื่อ/ราคา/เงื่อนไข → `+ เพิ่ม`)

แท็บ ใบสั่งซื้อ (PO)

คอลัมน์: เลขที่ · วันที่ · ผู้ขาย · รายการ (🏠) · มูลค่า · การชำระ (เงินสด / เครดิต n วัน + ครบ) · สถานะ (`รอส่งของ` / `รับของแล้ว` / `ปิดงาน` / ✗ ยกเลิก) · จัดการ (แถบอนุมัติ · ✓ รับของตรง/✗ ไม่ตรง · 📦 **ตรวจรับของ** · 🖶 **พิมพ์ PO**)

ออก PO

- วิธี A: ในแผงเทียบราคา กด → **ออก PO** ที่ร้านที่เลือก (ใช้ราคา/รายการจากใบเทียบ · ผู้ขายมีเครดิต = PO เครดิต · ผู้ขายจด VAT = คิด 7/107)
- วิธี B: ปุ่ม → **PO** ที่แถว PR → ฟอร์ม "ออกใบสั่งซื้อ (PO)": ผู้ขาย * · รายการ (พิมพ์ค้นหาราคากลาง) · มูลค่า · อ้างอิง PR · ซื้อให้บ้าน · การชำระ เงินสด/เครดิต · ส่วนลด · ภาษีซื้อ · เลขที่ใบกำกับ · รูป → **บันทึก** → `PO-69-xxxx` สถานะ "รอส่งของ" + การ์ดอนุมัติทาง LINE

กติกาที่อาจบล็อก (ตั้งที่หน้า ตรวจสอบ): ต้องอ้าง PR ที่อนุมัติครบ (เปิดไว้ตั้งแต่ต้น) · ห้าม PO เกินยอด PR (เฉพาะ PR ที่มียอด) · PO ≥ 100,000 บาท ต้องมีใบเทียบ ≥ 3 เจ้า + เลือกผู้ขาย · VAT ต้องไม่เกินมูลค่า

อนุมัติ PO: ค่าเริ่มต้น **1 คน** (ปรับได้ที่ ตรวจสอบ → กติกาควบคุม · ใบจ่ายเงิน/ใบจ่ายค่าใช้จ่ายยังเป็น 3 คน) → ครบแล้วรูปใบ PO เข้า LINE จัดซื้อ + ผู้ขอ ("สั่งของกับร้านได้เลยค่ะ") · **ปฏิเสธ = ยกเลิกทันที**

ลบ PO (แอดมิน) — ปุ่ม 🗑 ในรายการ PO

- อนุมัติแล้วก็ลบได้ · ถ้ารับของแล้ว ระบบถอนรายจ่าย รายการบัญชี และสต๊อกที่เกิดจากใบนี้ให้
- **ลบไม่ได้** ถ้ามีใบจ่ายเงินผูกอยู่ หรือของในสต๊อกจากใบนี้ถูกเบิกไปแล้ว
- ใบขอซื้อ (PR) ยังอยู่ ออก PO ใหม่ได้ · บันทึกประวัติการลบ

ตรวจรับของ ( )

1. ดูตาราง "รายการที่สั่งใน PO"
2. 📷 **อัปโหลดรูปใบส่งของ** (รูป/PDF) → AI อ่านรายการ · หรือ **+ กรอกรายการเอง**
3. แก้ตาราง "รายการในใบส่งของ" ให้ตรงใบจริง + หมายเหตุ
4. **ตรวจสอบ** → เทียบ ชื่อ · จำนวน (ต้องเท่ากัน) · ราคา/หน่วย และยอดรวม (ต่างได้ ≤ 2%) · รายการที่ไม่ได้สั่ง = ไม่ผ่าน
5. ✅ **ผ่าน** → PO เป็น **รับของแล้ว** → `เสร็จสิ้น` · ⛔ **ไม่ผ่าน** → ยังเป็นรอส่งของ (ผู้จัดการกด **ผู้จัดการยอมรับรับของ (override)** ได้)

วิธีลัด: เปลี่ยนสถานะในตาราง PO เป็น "รับของแล้ว" (admin/บัญชี · PO ต้องอนุมัติครบ)

> 💡 **ผลทางบัญชีเกิดตอน "รับของแล้ว" ไม่ใช่ตอนออก PO** — ระบบสร้างรายจ่ายหมวด "วัสดุ" ผูกบ้าน (เข้าต้นทุนบ้าน) · PO เงินสด: Dr ต้นทุน / Cr เงินสด · PO เครดิต: Dr ต้นทุน / **Cr เจ้าหนี้การค้า 2010** (ขึ้นแท็บยอดค้างจ่าย) · PO ไม่ผูกบ้าน → ของเข้า **สต๊อกกลาง** · เปลี่ยนกลับ/ปฏิเสธ = ถอนรายการให้

แท็บ จ่ายเงิน / หัก ณ ที่จ่าย

1. `+ บันทึกจ่ายเงิน` หรือ 💸 **จ่าย** จากแท็บยอดค้างจ่าย (เติมข้อมูลให้)
2. **ผู้รับเงิน** * · ป้าย "ชำระ PO-..." · **ประเภทหัก** ภงด.53 / ภงด.3 / ไม่หัก · **ยอดก่อนหัก** · **อัตรา %** (ค่าเริ่มต้น 3) · ผูกบ้าน (ไม่บังคับ — เข้าต้นทุนบ้าน) · รายละเอียด
3. **บันทึก** → `PV-69-xxxx` · หัก = ยอด × อัตรา (ปัดบาท) · สุทธิ = ยอด – หัก · การ์ดอนุมัติทาง LINE
4. ผูกได้เฉพาะ **PO เครดิตที่รับของแล้ว** · PO เงินสด **ไม่ต้องทำใบจ่าย** (ตัดเงินแล้ว) · จ่ายเกินยอดค้างไม่ได้
5. บัญชี: ผูก PO → Dr 2010 / Cr 2040 + ธนาคาร · ผูกบ้าน → Dr 5020 · ไม่ผูก → Dr 6090
6. ปุ่ม **ใบจ่ายเงิน** และ **50 ทวิ** (หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ติ๊กแบบ ภงด. ตามประเภท ดึงลายเซ็นพนักงานถ้าผู้รับเป็นพนักงาน)

แท็บ ยอดค้างจ่าย

- แถบตรวจ "✓ ยอดเจ้าหนี้ตรงกับบัญชี (2010)" / "⚠ ไม่ตรง — กด สร้างบัญชีจากข้อมูลเดิม"
- เฉพาะ **PO เครดิตที่รับของแล้ว/ปิดงาน** · คอลัมน์ ผู้ขาย · PO · ครบกำหนด (แดง=เกิน) · มูลค่า · จ่ายแล้ว · คงเหลือ · สถานะ (ค้างจ่าย/เกินกำหนด/จ่ายครบ) · 💸 **จ่าย**

แท็บ ผู้ขาย / ผู้รับเหมา

- ชิป ทั้งหมด / 🏪 ผู้ขาย / 🔨 ผู้รับเหมา (กดป้ายในตารางเพื่อย้ายหมวด) · `+ เพิ่มผู้ขาย/ผู้รับเหมา`
- คอลัมน์: ชื่อ (+หมวดสินค้า, ที่อยู่) · นิติบุคคล/บุคคล · เลขผู้เสียภาษี · หมวด · **เครดิต (วัน)** (แก้ในช่อง; 0 = เงินสด) · **จด VAT** (ติ๊ก) · ยอดซื้อสะสม · ค้างจ่าย · ✎ แก้ไข

> 💡 ตั้ง **เครดิต** และ **จด VAT** ให้ถูก PO จะตั้งเงินสด/เครดิตและ VAT ให้อัตโนมัติ · ชื่อร้านในใบเทียบราคาต้องตรงกับทะเบียน · ผู้รับเหมาในทะเบียนใช้ตอน "จ้างช่าง" ในบ้าน

แท็บ ประวัติการซื้อ / ราคา

ค้นหา "ชื่อวัสดุ หรือผู้ขาย" → การ์ดสรุป (ซื้อกี่ครั้ง · ราคาต่ำ–สูง/เฉลี่ย · ผู้ขาย · ล่าสุด) + ตาราง (PO / รายจ่าย / PR) สูงสุด 300 แถว

แท็บ รายงานภาษี

การ์ด ภงด.3 · ภงด.53 (นำส่งภายในวันที่ 7) · ภาษีซื้อ · กล่อง e-Filing ไฟล์ ภงด.3 / ภงด.53 / ภพ.30 → **ดาวน์โหลด** (ระบบสร้างไฟล์ ไม่ได้ยื่นแทน)

4.3 จัดซื้อผ่าน LINE (ขั้นตอนจริงในแชท)

สิ่งที่ต้องตั้งก่อน (ดูข้อ 9.2–9.4): LINE token/secret + ลิงก์สาธารณะ · ทุกคนผูก LINE (💬 มุมขวาบน → ส่งรหัส 6 หลักในแชทบอท) · กุญแจ AI · ผู้ตรวจสอบ PR + ผู้รับใบ PR

① **โฟร์แมนสั่งของ** — พิมพ์ในแชทบอท เช่น

> *สั่งของ ปูนซีเมนต์ 50 ถุง, เหล็กเส้น 12 มม. 10 เส้น บ้านคุณพร*

(คำนำ: สั่งของ / ขอซื้อ / ขอจ้าง / ออก PR ... · โฟร์แมนพิมพ์ภาษาคนได้เลยไม่ต้องมีคำนำ · ผู้บริหารถ้าไม่ชัด บอทจะถาม 1 = PR / 2 = ใบสั่งงาน)

บอทถามต่อทีละขั้น: บ้านไหน → (ออฟฟิศ) หมวด 1–4 → "📷 มีรูปสินค้าไหม" (ส่ง ≤3 รูป แล้วพิมพ์ **ครบ** / **ไม่มี**) → สรุปร่าง → ตอบ **ตกลง** (หรือพิมพ์ใหม่เพื่อแก้ / **ยกเลิก**) → "✅ สร้าง PR-... แล้ว" → ถามช่องทาง **1** ร้านในระบบ / **2** ออนไลน์ / **3** ทั้งสอง

② **ผู้ตรวจสอบ** ได้การ์ด "ตรวจสอบใบขอซื้อ" → **ตรวจแล้ว ออก PR** / **ส่งกลับแก้ไข** (บอทถามเหตุผล)

③ **ผู้บริหาร** ได้การ์ดสีส้ม "ใบขอซื้อ PR-..." → **อนุมัติ** / **ยังไม่อนุมัติ** · หรือพิมพ์ *"อนุมัติ PR-69-0144"* / *"ปฏิเสธ PV-69-0208 ราคาสูงไป"* (ใช้กับ PR, PO, PV, EXP) · พิมพ์ **รออนุมัติ** เพื่อดูรายการค้าง

④ **จัดซื้อ** ได้รูปใบ PR → **ส่งรูปใบเสนอราคาของแต่ละร้านตอบกลับในแชทเดิม** (ระบบจำ 48 ชม.) → ครบตามจำนวน (ปกติ 2 ร้าน; PR ≥ 100,000 ต้อง 3) ระบบรอ 1 นาทีแล้ว AI เทียบให้เอง → "🤖 ผลเทียบราคา" + การ์ด **ออก PO (ชื่อร้าน)** → ถ้า PR อนุมัติแล้ว **ระบบร่าง PO จากร้านที่ AI แนะนำให้อัตโนมัติ**

- คำสั่ง: *"ใบเสนอราคา PR-69-0012"* (ระบุใบ) · พิมพ์เลข PR เพื่อสลับใบ · **เทียบราคา** · **เอาร้านนี้** · *"เอาร้านที่ 2"* (จากผลค้นออนไลน์) · *"ออก PO PR-..."*
- **ไม่มีรูปใบเสนอราคา:** พิมพ์ราคาเองทีละร้าน เช่น *"ราคา ไทวัสดุ 12500"* (ถ้าบอทไม่รู้ว่าใบไหน ต่อท้ายเลขใบ *"ราคา ไทวัสดุ 12500 PR-69-0012"*) → ได้การ์ดเลือกร้านออก PO (ร้านถูกสุดมี ⭐)

ใบขอจ้างทาง LINE — *"ขอจ้าง ช่างทาสีเก็บงานที่ออฟฟิศ"* → บอทจับชื่องานกับ **ราคากลางค่าแรง** แล้วบอกช่วงราคาในร่าง · ราคาประเมิน = ราคาสูงสุดของช่วง × จำนวน (ค่าแรงต่อหน่วยต้องใส่จำนวน ไม่งั้นไม่คิดยอด) · ราคากลาง "เสนอราคา" = ต้องให้ช่างเสนอราคา

รับของผ่าน LINE (หน้างาน)

1. พิมพ์ *"รับของ PO-69-0123"* (หรือ **รับของ** แล้วเลือกจากรายการ PO ที่รอส่งของ)
2. ส่งรูป **ใบส่งของ / ใบกำกับภาษี** + **รูปของที่ได้รับ** (หลายรูปได้) → พิมพ์ **ครบ**
3. AI อ่านเอกสาร (ไม่นับจำนวนจากรูปของ) เทียบกับ PO → ส่งสรุป → ตอบ **ของครบ** / *"ขาด ปูน 2 ถุง"* / *"ไม่ตรง ..."*
    - **ครบ** = รับของแล้ว: ต้นทุนเข้าบ้าน · ลงบัญชี · เลขใบกำกับ/VAT เข้า PO/รายจ่าย/ภาษีซื้อ · รูปเก็บเป็นไฟล์ของบ้าน

- **ขาด/ไม่ตรง** = ยังไม่รับ → แจ้งจัดซื้อ + ผู้จัดการ พร้อมปุ่ม "ยอมรับตามที่ได้" · ร้านส่งของที่ขาดแล้วตรวจรับใหม่ได้

ทางลัด (ไม่ส่งรูป): *"รับของ PO-69-0123 ได้รับครบ"* = รับตาม PO ทันที (บันทึกว่ายืนยันด้วยข้อความ) · *"... ขาด ปูน 2 ถุง"* = ไม่รับ แจ้งจัดซื้อ
ส่งรูปตามทีหลัง: พิมพ์ *"รับของ PO-..."* อีกครั้งกับ PO ที่รับแล้ว → ส่งรูป → **ครบ** = แนบเข้าใบตรวจรับเดิม (ไม่เปลี่ยนสถานะ)
ใบกำกับมาทีหลัง: *"ใบกำกับ PO-69-0123"* + รูป → เติมเลขใบกำกับ/VAT ให้ (ถ้าเลขไม่ตรงกับที่บันทึกไว้ ระบบไม่ทับ แจ้งบัญชีให้ตรวจ)

⑤ **ผู้บริหาร** ได้การ์ด "ใบสั่งซื้อ PO-..." (มีผลเทียบทุกร้าน) → **อนุมัติ / ยังไม่อนุมัติ / เลือกร้านอื่น** → ครบแล้วรูปใบ PO เข้า LINE จัดซื้อ → สั่งของ → **ตรวจรับในเว็บ หรือรับของผ่าน LINE** (หัวข้อถัดไป)

> 💡 คุยหลาย PR พร้อมกัน ให้ **พิมพ์เลข PR ก่อนส่งรูป** · บอทจำบริบท ~30 นาที · **ช่วย** = ดูคำสั่ง · **ยกเลิก** = ล้างบริบท · ผู้บริหารพิมพ์ **สรุป** = เรื่องค้างวันนี้
> ⚠️ ถ้าการ์ดไม่เด้ง ดูเหตุผลใต้สถานะในเว็บ (โควตาหมด / token ผิด / ผู้รับยังไม่เพิ่มเพื่อน / ยังไม่ผูก LINE) แล้วกด ↻ **ส่ง LINE อีกครั้ง**

เบิกค่าน้ำมันผ่าน LINE

1. โฟร์แมนพิมพ์ *"เบิกน้ำมัน 1500 บ้านคุณพร ทะเบียน กข1234"*
2. บอทสรุป (+ยอดกองคงเหลือ, "⚠ ไม่พอ") → ตอบ **ตกลง**
3. ได้ `FR-69-xxxx` → การ์ดถึงผู้บริหาร **อนุมัติ / ปฏิเสธ**
4. อนุมัติ = ตัดเงินจากกองค่าน้ำมันทันที (Dr 6030 / Cr 1031) + แจ้งผู้ขอ · กองไม่พอ = อนุมัติไม่ได้ ต้องเติมกองก่อน
5. ในเว็บ: **บัญชีแยกประเภท → แท็บ ค่าน้ำมันรถ → คำขอเบิกค่าน้ำมัน**

4.4 สต๊อกวัสดุ

- ของจาก PO ที่ **ไม่ผูกบ้าน** เข้าสต๊อกอัตโนมัติเมื่อตรวจรับผ่าน (PO ละครั้งเดียว) · PO ผูกบ้าน = ส่งตรงหน้างาน ไม่เข้าสต๊อก
- **บันทึกรายการ:** เลือก **เบิกออก / รับเข้า / ตรวจนับ (ตั้งยอด)** → วัสดุ (รับเข้าพิมพ์ชื่อใหม่ได้) → จำนวน → (เบิกออก) บ้าน + ใครเบิก/เอาไปทำอะไร → **บันทึก** (เบิกเกินคงเหลือไม่ได้)
- **วัสดุคงเหลือ:** คอลัมน์ วัสดุ · คงเหลือ · หน่วย · จุดสั่งซื้อ · อัปเดตล่าสุด · **ตั้งจุดสั่งซื้อ** (0 = ไม่เตือน) → แถวเหลือง + แถบ "⚠ วัสดุใกล้หมด"
- **ประวัติเข้า-ออก** 300 รายการล่าสุด (คลิกชื่อวัสดุเพื่อกรอง)
- สต๊อกนับ **จำนวน** เท่านั้น ไม่มีผลบัญชี

4.5 ราคากลาง (วัสดุ / ค่าแรง)

วัสดุ — อ้างอิงจากประวัติสั่งซื้อจริง

- ↻ **อัปเดตจากประวัติจริง** (ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจาก PO ทุกใบ ไม่ทับรายการ "ตั้งราคาเอง") · **+ เพิ่มรายการ**
- ตัวกรอง ความเชื่อมั่น สูง (≥4 PO) / ปานกลาง (2–3) / ซื้อครั้งเดียว · ⏳ **ราคาเก่า** · ค้นหา
- คอลัมน์: รายการ · หน่วย · ราคากลาง · ต่ำสุด–สูงสุด · ล่าสุด · ครั้งที่ซื้อ · ความเชื่อมั่น · **÷ ต่อชิ้น** (แปลงราคาแพ็ค) / **แก้** / **ลบ**
- **ความเชื่อมั่น** ลดลง 1 ขั้นถ้าราคาแกว่งเกิน 15% (ชี้ที่ป้ายเพื่อดูเหตุผล)

- ⏳ **ราคาเก่า N เดือน** — ราคาที่ยืนยันล่าสุดเกิน 6 เดือน ควรเช็คราคาใหม่
- ใช้ที่: ป้ายเตือนใน PR · ช่องค้นหาใน PO · ราคาประเมินของ PR จาก LINE · กล่อง "เคยซื้อมาก่อน" · BOQ / ถอดแบบ

แก้ราคา 3 ทาง (ใช้ได้ทั้งวัสดุและค่าแรง)

1. **คลิกที่ราคาในตาราง** แล้วพิมพ์ทับ → Enter บันทึก · Esc ยกเลิก (ค่าแรงพิมพ์ช่วงได้ เช่น `120-150` · `0` = เสนอราคา) — ราคาที่แก้เองถือเป็น "ตั้งราคาเอง" อัปเดตจาก PO จะไม่ทับ
2. **ดาวน์โหลด Excel** (มีรหัสรายการ) → แก้ราคา / เพิ่มแถว → **นำเข้า** → หน้าตรวจก่อนบันทึก (เดิม → ใหม่ % · เปลี่ยนเกิน 30% ระบบไม่ติ๊กให้ ต้องติ๊กเอง · รายการใหม่ · แถวที่มีปัญหา)
3. ↻ **อัปเดตจากประวัติจริง** (เฉพาะวัสดุ)

🕘 **ประวัติราคา** — เดิม → ใหม่ · ที่มา (แก้เอง / Excel / จาก PO / เพิ่มใหม่ / ÷ ต่อชิ้น) · ใคร · เมื่อไหร่

🧹 **รวมรายการซ้ำ** — ระบบหากลุ่มที่ชื่อซ้ำ/สะกดต่างกัน → เลือกรายการมาตรฐาน (ชื่อ หน่วย ราคา — ตั้งต้นเป็นค่าเฉลี่ยถ่วงตามปริมาณซื้อ) → รวม · หรือติ๊ก 2 แถวขึ้นไปแล้ว **รวมที่เลือก**

- ชื่อที่ถูกรวมกลายเป็น "ชื่อเรียกอื่น" (ป้าย *ชื่อเรียกอื่น n* ในตาราง) · BOQ/Excel เก่าที่อ้างรหัสเดิมยังหาเจอ · นับ PO ของทุกชื่อรวมกัน

ค่าแรงช่าง — ตาราง **เหมายกหลัง** และ **แยกแต่ละงาน** (`+ เพิ่มในหมวดนี้` , `+ เพิ่มหมวดงาน`) · ราคาเป็นตัวเลข / ช่วงราคา / "เสนอราคา" · หน่วย ตร.ม./เมตร/ชุด/บาน/ห้อง/หลัง/จุด/เหมา · ใช้เป็น **ราคาแนะนำตอนจ้างช่าง** ในบ้าน และ **ใบขอจ้างทาง LINE** · แก้ไขได้เฉพาะ admin/บัญชี

4.6 เอกสารที่พิมพ์ได้ (จัดซื้อ)

เอกสาร	ปุ่ม
ใบขอซื้อ / ขอจ้าง (PR) — รายการ VAT ส่วนลด รูป ลายเซ็นผู้ขอ/ผู้ตรวจ/ผู้อนุมัติ	🖨 ใบ PR
ใบสั่งซื้อ (ต้นฉบับ) — ที่อยู่/เลขภาษีผู้ขาย รายการหลายบรรทัด ยอดตัวอักษร	🖨 พิมพ์ PO
ใบจ่ายเงิน	ใบจ่ายเงิน
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)	50 ทวิ

4.7 เคล็ดลับจัดซื้อ

1. PO ที่ของมาแล้ว **ต้องตรวจรับ / กด "รับของแล้ว"** ต้นทุนบ้านและเจ้าหนี้จึงจะขึ้น
2. PO เงินสดไม่ต้องทำใบจ่ายเงิน (ไม่อย่างนั้นจ่ายซ้ำ)
3. PR ไม่จำเป็นต้องมียอด (0 ได้)
4. ผลค้นออนไลน์เป็นราคาประมาณ — กดลิงก์เช็คราคา/ค่าส่งจริงก่อนสั่ง
5. รูปใบเสนอราคาต้องชัด เห็นชื่อร้าน รายการ ราคา ยอดรวม
6. "🗑 ล้างข้อมูลจัดซื้อ" ลบถาวร ใช้เฉพาะตอนเริ่มระบบใหม่
7. แถว "รวมหัก ณ ที่จ่ายเดือนนี้" รวมทุกรายการที่แสดง (ไม่กรองเดือน) — ใช้ไฟล์ e-Filing สำหรับยื่น

ส่วนที่ 5 · บัญชี / การเงิน

ใครใช้ได้: หน้า **รายจ่าย** และ **เอกสารขาย** ทุกคนเห็น · **ทะเบียนเอกสาร / ต้นทุน-การเงิน** = admin / บัญชี / ผู้จัดการ · **บัญชีแยกประเภท (GL) / ส่งออก Express / e-Filing** = admin / บัญชี เท่านั้น (ผู้จัดการเห็นเมนูแต่ข้อมูลไม่ขึ้น) · แอดมินปิดโมดูล "บัญชี / รายจ่าย" รายคนได้

5.1 รายจ่าย

หน้าจอ: การ์ด 4 หมวด (วัสดุ/ค่าแรง/ขนส่ง/อื่นๆ) · ค้นหา "ค้นหาบ้าน หรือ รายการ" · ตัวกรองหมวด · ส่งออก Excel · `+ เพิ่มรายจ่าย` · ตาราง วันที่ · บ้าน · รายการ · หมวด · ผู้ขาย/ผู้รับ · จำนวนเงิน · พิมพ์ (แถบอนุมัติ + ปุ่ม "ใบจ่าย") · แถวอนาคตมีป้าย "กำหนดจ่าย"

เพิ่มรายจ่าย

1. `+ เพิ่มรายจ่าย`
2. **วันที่จ่าย** (ย้อนหลัง/ล่วงหน้าได้) · **บ้าน** · **รายการ** * · **หมวด** (วัสดุ / ค่าแรง / ขนส่ง / อื่นๆ / ออฟฟิศ · เบิกค่าน้ำมัน / ซ่อมแซมออฟฟิศ / ของใช้สำนักงาน) · ผู้ขาย/ผู้รับ · **จำนวนเงิน** (ยอดรวม VAT แล้ว)
3. ถ้ามีใบกำกับภาษี: กรอก **เลขที่ใบกำกับภาษี** · **ยอด VAT ตามใบ** (เว้นว่าง = คิด 7/107 ให้) — เว้นว่างทั้งสองช่อง = ไม่มี VAT
4. บันทึก → แจ้งผู้อนุมัติ

บัญชีอัตโนมัติ: Dr บัญชีตามหมวด / Cr เงินสด (1010) — PO เครดิต Cr 2010

คำในชื่อหมวด	บัญชี
วัสดุ	5010
แรง	5020
เหมาช่วง/ผู้รับเหมา	5030
เครื่องจักร/อุปกรณ์	5040
ขนส่ง/น้ำมัน	6030
บริการ/ธรรมเนียม	6040
ดำเนินการ/สำนักงาน	6020
อื่นๆ	6090

> ⚠ VAT ของรายจ่ายทั่วไปถูกใช้ในรายงานภาษีซื้อ แต่ใน GL ทั้งยอดลงบัญชีค่าใช้จ่าย (ไม่แยก 1160) · รายจ่ายถูกปฏิเสธ = ถอนรายการบัญชี

พิมพ์: "ใบจ่ายค่าใช้จ่ายอื่น ๆ" เลขที่ OE-xxxxxx

5.2 บัญชีแยกประเภท (GL) — ระบบบัญชีคู่

หัวหน้า: ปุ่ม `↻ สร้างบัญชีจากข้อมูลเดิม` (สร้าง/ซ่อมรายการบัญชีจากงวดงาน รายจ่าย ใบจ่ายเงิน — กดซ้ำได้ ไม่ซ้ำ) · แถบแดง "⚠ มีรายการที่ลงบัญชีไม่สำเร็จ N รายการ" (ส่วนใหญ่ติดงวดที่ปิดแล้ว — แก้ต้นเหตุแล้วกดสร้างบัญชีใหม่)

14 แท็บ

แท็บ	ใช้ทำอะไร
งบการเงิน	เลือกช่วงวันที่ → งบกำไรขาดทุน + งบแสดงฐานะการเงิน ("✓ งบดุลสมดุล") · 🖶 พิมพ์งบการเงิน
งบกระแสเงินสด	วิธีตรง: ยกมา → ดำเนินงาน / ลงทุน / จัดหาเงิน → คงเหลือปลายงวด
กำไรรายโครงการ	รายได้ · ต้นทุน · ค่าใช้จ่าย · กำไร ต่อบ้าน + ส่งออก Excel
ลูกหนี้/เจ้าหนี้	อายุหนี้ ยังไม่ถึง / 1–30 / 31–60 / 61–90 / >90 วัน / ไม่ระบุกำหนด (จากวันครบกำหนดงวด)
กระทบยอดธนาคาร	ตั้งบัญชีธนาคารตั้งต้น (1020) / เงินสดตั้งต้น (1010) · ใส่ยอด statement → ติ๊ก "เคลียร์" ทีละรายการ → "✓ ตรงกับ statement"
เงินสดย่อย / ค่าน้ำมันรถ	สองกองแยกกัน (ดู 5.3)
งบทดลอง	เดบิต/เครดิตทุกบัญชี "✓ สมดุล" + Excel
สมุดรายวัน	ดูรายการทั้งหมด (ที่มา: อัตโนมัติ / บันทึกเอง) · **+ ลงรายการเอง**
แยกประเภท	เลือกบัญชี → รายการ + ยอดคงเหลือสะสม
ผังบัญชี	ดู/เพิ่มบัญชี (+ เพิ่มบัญชี รหัส · ชื่อ · ประเภท)
สินทรัพย์/ค่าเสื่อม	+ เพิ่มสินทรัพย์ (Dr 1210) · ↻ ลงค่าเสื่อมราคา ณ วันนี้ (Dr 6050 / Cr 1220, เส้นตรง) · จำหน่าย
สรุปภาษี	ภ.พ.30 (ภาษีขาย – ภาษีซื้อ — ภาษีซื้อรวมรายจ่าย + เงินสดย่อย/น้ำมัน) · ภงด.1/3/53 · ภ.ง.ด.50 ประมาณการ · 🔧 เติมภาษีซื้อย้อนหลัง
ปิดบัญชี/ยอดยกมา	ยอดยกมา · ปิดงวด (ล็อกย้อนหลัง) · ปิดบัญชีสิ้นปี

ลงรายการเอง (สมุดรายวัน)

1. + ลงรายการเอง → วันที่ · คำอธิบาย
2. แต่ละบรรทัด เลือกบัญชี + เดบิต หรือ เครดิต (+ เพิ่มบรรทัด)
3. ปุ่ม **บันทึกรายการ** กดได้เมื่อ "✓ สมดุล" เท่านั้น → เลข JV-ปี-ลำดับ

ยอดยกมา (ย้ายจากระบบเดิม/Express): เลือก "ณ วันที่" → บัญชี + ยอดคงเหลือ → บันทึกยอดยกมา (ส่วนต่างลง 3020 อัตโนมัติ)

ปิดงวด: เลือก "ปิดถึงวันที่" (ได้ถึงเมื่อวาน) → ปิดงวด · ยกเลิกการปิด — เมื่อปิดแล้ว รายการในงวดลงบัญชีไม่ได้ · เอกสารในงวดปิดที่ถูกแก้/ยกเลิก ระบบลง **"กลับรายการ"** วันที่วันนี้แทน
ปิดบัญชีสิ้นปี: เลือกวันสิ้นปี → ปิดบัญชีสิ้นปี → ปิดรายได้/ค่าใช้จ่ายเข้า 3020 กำไรสะสม

ผังบัญชีมาตรฐาน

กลุ่ม	บัญชี
สินทรัพย์	1010 เงินสด · 1020 เงินฝากธนาคาร · 1030 เงินสดย่อย · 1031 เงินสดย่อย-ค่าน้ำมันรถ · 1140 ลูกหนี้การค้า · 1160 ภาษีซื้อ · 1170 งานระหว่างก่อสร้าง · 1180 วัสดุคงเหลือ · 1210 อาคารและอุปกรณ์ · 1220 ค่าเสื่อมราคาสะสม
หนี้สิน	2010 เจ้าหนี้การค้า · 2020 เงินประกันผลงาน · 2030 ภาษีขาย · 2040 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างนำส่ง · 2050 ประกันสังคมค้างนำส่ง · 2060 เงินเดือนค้างจ่าย · 2070 เงินรับล่วงหน้า
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3010 ทุนจดทะเบียน · 3020 กำไรสะสม
รายได้	4010 รายได้รับเหมาก่อสร้าง · 4090 รายได้อื่น

กลุ่ม	บัญชี
ต้นทุน	5010 วัสดุ · 5020 ค่าแรง · 5030 ผู้รับเหมาช่วง · 5040 เครื่องจักร · 5090 อื่น
ค่าใช้จ่าย	6010 เงินเดือน · 6020 สำนักงาน · 6030 ขนส่ง/น้ำมัน · 6040 ค่าธรรมเนียม · 6050 ค่าเสื่อม · 6090 อื่น

รายการบัญชีอัตโนมัติทั้งระบบ

เหตุการณ์	เดบิต	เครดิต
เก็บเงินงวดลูกค้า	ธนาคาร (1020)	4010
จ่ายงวดช่าง	5030	ธนาคาร
รายจ่าย	บัญชีตามหมวด	1010 (หรือ 2010 ถ้า PO เครดิต)
รับของ PO เครดิต	ต้นทุน	2010
ใบจ่ายเงิน	2010 (ผูก PO) / 5020 (ผูกบ้าน) / 6090	2040 + ธนาคาร
ทำจ่ายเงินเดือน	6010	2050 · 2040 · 2020 · 2060 · ธนาคาร
จ่ายเงินสดย่อย/น้ำมัน	ค่าใช้จ่าย + 1160	1030 / 1031
เติมกอง	1030 / 1031	ธนาคาร
ซื้อสินทรัพย์ / ค่าเสื่อม	1210 / 6050	ธนาคาร / 1220

> ⚠ **เอกสารขาย (ใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จ) ไม่ลงบัญชีแยกประเภท** — รายได้ในงบมาจากการ **เก็บเงินงวดงาน** เท่านั้น

5.3 เงินสดย่อย และ ค่าน้ำมันรถ

	เงินสดย่อย	ค่าน้ำมันรถ
บัญชี	1030	1031
วงเงินเริ่มต้น	10,000	5,000
หมวด	วัสดุหน้างาน · ของใช้สำนักงาน · ขนส่ง · รับรอง · บริการ · ดำเนินการ · อื่นๆ	ค่าน้ำมัน · ทางด่วน/จอดรถ · ซ่อมบำรุงรถ · อื่นๆ (รถ)
ใบสำคัญรับเงิน RV	ออกให้อัตโนมัติเมื่อไม่มีเลขบิลร้าน	ไม่ออก
ทะเบียนรถ	–	มี
ราคาตามบิล / จ่ายจริง	มี	–
คำขอเบิกผ่าน LINE	–	มี

หน้าจอ: ชิปทุกกอง " ยอด / วงเงิน" (แดง "ใกล้หมด" เมื่อเหลือ < 30%) · การ์ด คงเหลือ · วงเงิน (`ตั้ง`) · ต้องเติมให้เต็ม · `↑ เติมเงินเข้ากอง`

ตั้งวงเงิน: แก้ตัวเลข → `ตั้ง`

เติมเงิน: `↑ เติมเงินเข้ากอง` → เงินเข้ากอง (เว้นว่าง = เติมให้เต็ม) · อ้างอิง OE/PS · หมายเหตุ → `บันทึกเงินเข้า` (Dr กอง / Cr ธนาคาร)

บันทึกจ่ายจากกอง

1. วันที่ · **เลขที่บิลร้าน** (เงินสดย่อย: เว้นว่าง = ออก RV ให้) · ร้านค้า · **ผู้เบิก** · บ้าน (ไม่เลือก = ส่วนกลาง) · ทะเบียนรถ (น้ำมัน) · หมวด
2. ตารางรายการ: สินค้า · จำนวน · หน่วย · ราคา/หน่วย (`+ เพิ่มรายการ`) หรือ "หรือยอดรวม" — ปัดเป็นบาทเต็ม (≥ 50 สต. ปัดขึ้น)
3. ส่วนลด · ภาษีซื้อ (ไม่มี VAT / รวม VAT แล้ว / ก่อน VAT +7%)
4. (เงินสดย่อย) **ราคาตามบิล** / **ราคาจ่ายจริง** — ตัดเงินตามจ่ายจริง แสดงส่วนต่าง
5. **อ้างอิง** RR ใบรับของ / PO / OE / PS → ระบบดึงรายการ ร้าน บ้าน มาใส่ให้
6. `บันทึกจ่าย` → (ถ้าได้ RV ระบบเปิดหน้าพิมพ์ให้ทันที) · บัญชี: Dr ค่าใช้จ่าย (ก่อน VAT) + Dr 1160 / Cr กอง

แก้ไข/ลบ: ✎ (กรอบส้ม → `บันทึกการแก้ไข`) / ✕ — ระบบถอน/กลับรายการบัญชีให้ · รายการเติมเงินแก้ได้เช่นกัน

ใบสรุป: เลือกรอบวันที่ → `🖶 ออกใบสรุป` (ยอดยกมา · ก่อน VAT · VAT · ส่วนลด · รับ · จ่าย · คงเหลือ · สรุปแยกตามบ้าน · "ต้องเติมอีก x บาท" · ลงชื่อ 3 ช่อง)

คำขอเบิกค่าน้ำมัน (แท็บค่าน้ำมันรถ): คำขอจาก LINE (FR-) อนุมัติ/ปฏิเสธได้ที่นี่ — กองไม่พอ อนุมัติไม่ได้

5.4 ต้นทุน / การเงิน

BOQ / ตีราคา

1. `+ สร้าง BOQ` → บ้าน · ชื่อ BOQ · **ดำเนินการ+กำไร %** (ค่าเริ่มต้น 20) · **VAT %** (7)
2. รายการ: **ชั้น** · หมวด (โครงสร้าง/สถาปัตยกรรม/ไฟฟ้า/ประปา/อื่นๆ) · **ส่วนงาน** (เช่น เสา คาน พื้น) · รายการ · จำนวน · หน่วย · ค่าวัสดุ/หน่วย · ค่าแรง/หน่วย
   - ชั้นที่เลือกได้: ฐานราก/ใต้ดิน · ชั้น 1 · ชั้น 2 · ชั้น 3 · หลังคา · ภายนอก · ทั้งหลัง (+ ชั้นอื่นที่มีในรายการ เช่น ชั้นลอย)
3. สรุป: วัสดุรวม · แรงรวม · ต้นทุน · +กำไร · +VAT · **รวมทั้งสิ้น** → `บันทึก BOQ` (เลข BOQ-ปี-ลำดับ)
4. `→ ราคาขาย` — ตกลง = สร้างงวดลูกค้า 1 งวดเท่ายอด BOQ · ยกเลิก = ตั้งราคาขายตัวบ้านเท่ายอด BOQ

ปุ่มในรายการ BOQ: `→ ราคาขาย` · `แก้ไข` · `สรุปวัสดุ` · 🖶 (พิมพ์ BOQ) · `Excel` · ✕

BOQ หลายฉบับ (R1, R2 ...) — ใหม่

- `+ ฉบับใหม่` คัดลอกฉบับล่าสุดแล้วแก้ (ใส่หมายเหตุว่าฉบับนี้เปลี่ยนอะไร) · `📐 ถอดใหม่` ถอดแบบไฟล์ที่แก้แล้วเป็นฉบับใหม่ของชุดเดิม · เลขยังเป็น BOQ เดิม + R2, R3 ...
- รายการแสดงฉบับล่าสุด · กาง "ฉบับเก่า n ฉบับ" เพื่อดู/พิมพ์/สรุปวัสดุ/Excel ฉบับเก่า
- ⇄ **เทียบฉบับ** — เลือก 2 ฉบับ → รายการที่เพิ่ม / ตัดออก / เปลี่ยน / เท่าเดิม · ส่วนต่างจำนวนและยอด · ส่วนต่างค่าวัสดุ/ค่าแรง/รวม · ส่งออก Excel
- 🔒 **ล็อกฉบับเซ็นสัญญา** — แก้/ลบไม่ได้ เปิดดูได้ · ยังสร้างฉบับใหม่จากฉบับที่ล็อกได้ · ปลดล็อกได้เฉพาะแอดมิน
- ในฟอร์ม BOQ: ปุ่ม **อัปเดตราคากลางล่าสุด** เทียบแถวที่ผูกราคากลาง (วัสดุ + ค่าแรง) แสดงส่วนต่าง แล้วเลือกได้ว่าจะใช้ราคาใหม่แถวไหน
- 🖶 **พิมพ์ BOQ** — "รายการประมาณราคาก่อสร้าง (BILL OF QUANTITY)" จัดกลุ่มตามหมวด
- **Excel** — ไฟล์หลาย sheet: **สรุป** (ชั้น × ประเภทงาน) · **รวมทั้งงาน** · **ข้อมูลทั้งหมด** (กรอง/ทำ Pivot ได้) · **แยกชั้น** (sheet ละชั้น) · **แยกระบบงาน** — ชุดนี้เป็น **ปริมาณอย่างเดียว** · ท้ายไฟล์มี sheet **"BOQ (ราคา)"** แบบเดิมที่มีราคา

📄 สรุปวัสดุ (PDF / Excel)

เปิดได้จากปุ่ม `📄 สรุปวัสดุ` ในรายการ BOQ หรือจากหน้าถอดแบบ — เอกสาร A4 "สรุปปริมาณวัสดุ" 3 ส่วน

1. **ภาพรวม** แยก ชั้น × ประเภทงาน (จำนวนรายการวัสดุ · หรือมูลค่าเมื่อแสดงราคา)
2. **รายการวัสดุรวมทั้งงาน** — วัสดุชนิดเดียวกันจากทุกชั้นรวมเป็นแถวเดียว แยกตามประเภทงาน
3. **รายการวัสดุแยกตามชั้น · ประเภทงาน · ส่วนงาน** — หัวส่วนงานแสดงเลขแผ่นแบบและ **ปริมาณงานที่วัดจากแบบ** (เช่น พื้นที่พื้น 25.5 ตร.ม. · คานยาว 42 ม.) ใต้ชื่อวัสดุคือวิธีคิดปริมาณ

- ค่าเริ่มต้น **ไม่แสดงราคา** — มีแค่ ชั้น · ประเภทงาน · ส่วนงาน · วัสดุ · จำนวน · หน่วย (ชื่อ/สเปกตามแบบ) เหมาะส่งให้ช่าง/ร้านค้า
- ติ๊ก `แสดงราคา` เพื่อดู ค่าวัสดุ · ค่าแรง · รวมต้นทุน (ราคาเป็นต้นทุนก่อนค่าดำเนินการ/กำไร และ VAT · ชื่อวัสดุเป็นชื่อตามราคากลางที่ผูกไว้)
- `🖶 พิมพ์ / PDF` → เลือกปลายทาง "บันทึกเป็น PDF" (พิมพ์ได้ครบทุกหน้าแม้รายการยาว) · `⬇ Excel` → หลาย sheet แบบเดียวกับข้างบน (ราคาออกตามที่ติ๊ก "แสดงราคา")

📐 ถอดจากแบบ → BOQ ร่าง (ใหม่)

ให้ระบบอ่านไฟล์แบบ ถอดปริมาณงาน และจับคู่ราคากลางวัสดุ/ค่าแรงให้ แล้วคนตรวจแก้ก่อนสร้าง BOQ

1. หน้า BOQ (หรือแท็บ BOQ ในบ้าน) กด `📐 ถอดจากแบบ`
2. ส่วน **"ไฟล์แบบ + ข้อมูลบ้าน"**
   - เลือก **บ้าน / โครงการ** แล้ว **ติ๊กไฟล์แบบที่อยู่ในเอกสารของบ้าน** หรือ **อัปโหลดไฟล์ใหม่**
   - ชนิดไฟล์: **PDF / รูป เลือกหลายไฟล์ได้** (AI อ่านพร้อมกัน) · **DWG / DXF ถอดได้ทีละ 1 ไฟล์** (DWG แปลงเป็น DXF ด้วย ODA File Converter บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์) · ไฟล์ใหญ่ได้ถึงประมาณ 210MB
   - ข้อมูลบ้านคร่าวๆ: **พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)** · **จำนวนชั้น** · **สูงฝ้า (ม.)** · **ยกพื้น (ม.)** · หน่วยในไฟล์ (มิลลิเมตร/เซนติเมตร/เมตร — เฉพาะ DWG/DXF) · **สเปก / หมายเหตุ** (เช่น ท่อ PVC ชั้น 13.5 · สุขภัณฑ์ COTTO · ผนังอิฐมอญ)
3. กด `ถอดแบบ` → ระบบทำงานเบื้องหลัง แสดง "กำลังถอดแบบ..." พร้อมเวลาที่ผ่านไป (AI อ่านแบบได้นานถึง 10 นาที · ปิดหน้าต่างค้างไว้ได้)
4. ผลลัพธ์ (แต่ละส่วนยุบ/ขยายได้ · ปุ่ม `ยุบทุกหมวด` / `ขยายทุกหมวด`)
   - **ข้อสังเกตจาก AI**
   - (DXF) **อ่านจากไฟล์:** ความยาวตาม Layer (ม.) · พื้นที่ตาม Layer (ตร.ม.) · วงกลม · บล็อก
   - **รายการที่ถอดได้ — วัสดุ** จัดกลุ่ม **ชั้น** → **ประเภทงาน** → **ส่วนงาน** (AI ระบุชั้นและส่วนงานให้ทุกแถว พร้อม **เลขแผ่นแบบ** · แก้ชั้น/ส่วนงานได้) · หัวแต่ละกลุ่มแสดง **ปริมาณงาน** ที่วัดจากแบบ (ตร.ม. / ม. / ต้น) · ในแต่ละแถว: ติ๊กใช้/ไม่ใช้ · รายการ · จำนวน · หน่วย · วิธีคิดปริมาณ (เช่น "ผนังยาว 40 ม. x สูง 2.8 ม.") · ความเชื่อมั่น (สูง/กลาง/ต่ำ) · **ราคากลางวัสดุ** (เลือกตัวที่จับคู่ หรือ "— ไม่มีในราคากลาง (กรอกเอง) —") · ตัวกรอง **เฉพาะยังไม่มีราคา**
   - 🌐 **ราคาจากเว็บ** — วัสดุที่ไม่มีในราคากลาง ให้ AI ค้นราคาตลาดจากร้านวัสดุไทย (แสดงร้าน / ลิงก์ / ช่วงราคา · ใช้ชั่วคราว ไม่บันทึกเข้าราคากลางเอง) · ต้องการเก็บถาวรกด `+ เพิ่มเข้าราคากลาง`
   - **ค่าแรง (ค่าแรง + วัสดุสิ้นเปลือง)** — คิดตาม **ปริมาณงาน** (ตร.ม. ผนัง / พื้นที่บ้าน / เมตร / ชุด) ตามราคากลางค่าแรง ไม่ได้คิดตามจำนวนวัสดุ · `+ เพิ่มค่าแรง` แล้วเลือกหมวดค่าแรง
   - สรุป ค่าวัสดุ · ค่าแรง · **รวมต้นทุน** (ค่าดำเนินการ/กำไร และ VAT ตั้งในขั้นถัดไป)
5. ดู **สรุปวัสดุ** จากผลถอดแบบได้ทันที (PDF/Excel — ดูหัวข้อถัดไป)
6. กดสร้าง → เปิดฟอร์ม BOQ ร่างพร้อมรายการ (เก็บ ชั้น / ส่วนงาน / ปริมาณงาน ไว้ด้วย) → ตรวจ ตั้ง % กำไร/VAT → `บันทึก BOQ`

💡 AI ถอดเฉพาะงานใหม่ตามแบบ (ไม่ถอดโครงสร้างเดิมที่มีอยู่แล้ว) และแยกปริมาณตามชั้น ไม่ได้รวมทั้งหลังเป็นก้อนเดียว

💡 งานถอดแบบไม่หายแม้เซิร์ฟเวอร์รีสตาร์ต · DXF นับเฉพาะ Model space (ไม่นับหน้า Layout) และนับบล็อกซ้อน/บล็อกในกลุ่มที่ copy มาได้ถูกต้อง

💡 ถอดแบบ **ไฟล์เดิม + ข้อมูลบ้านเดิม** = ใช้ผล AI ครั้งก่อนทันที ไม่เสียค่า AI ไม่ต้องรอ · ต้องการให้อ่านใหม่จริงๆ กด **ถอดใหม่ด้วย AI** · ตอนสร้าง BOQ ระบบจำว่าชื่อที่ถอดได้ตรงกับราคากลางรายการไหน ครั้งหน้าจับคู่ให้เอง (🧠 ระบบจำไว้)

⚠️ ผลถอดแบบเป็น **ร่าง** — ตรวจปริมาณและราคาทุกแถวก่อนใช้เสนอราคา · ต้องตั้งกุญแจ AI แล้ว · ถ้าเกิดข้อผิดพลาดระบบแจ้งเป็นข้อความไทย (เช่น "อัปโหลดไม่สำเร็จ") · กด `ถอดใหม่` เพื่อทำซ้ำ

กระแสเงินสด (ประมาณการ)

1. เลือกเดือนเริ่ม + จำนวนเดือน (3/6/9/12) → `+ สร้างตาราง`
2. เลือกบ้าน · เงินยกมา · กรอกเงินรับ (งวดงาน/เงินดาวน์/อื่นๆ) และเงินจ่าย (วัสดุ/แรงงาน/รับเหมาช่วง/เครื่องจักร/Office Site/บริหาร/ขนส่ง/ธรรมเนียม)
3. ระบบคิด รวมรับ · รวมจ่าย · สุทธิ · คงเหลือปลายงวด · `↻ ดึงยอดจริง` เติมยอดจริงให้ตามปี-เดือนของแต่ละช่อง (ไม่นับรายจ่ายที่ถูกปฏิเสธ) → `บันทึก` (CF-ปี-ลำดับ)

บัญชีรับ–จ่าย

การ์ด รายรับ/รายจ่าย/คงเหลือ · ตัวกรอง บ้าน/ประเภท/ช่วงเวลา · ตาราง (รายการ "อัตโนมัติ" ดึงจากงวดและรายจ่าย ลบไม่ได้) · กล่อง "งบ vs ใช้จริง" · `+ บันทึกรายการ` (ไม่ลงบัญชี GL)

5.5 ส่งออกบัญชี (Express)

ดาวน์โหลด CSV (UTF-8 BOM เปิด Excel ไทยไม่เพี้ยน) เพื่อนำเข้าโปรแกรม Express — ไม่ได้เชื่อมสด

การ์ด	ข้อมูล	นำเข้าที่ Express
📜 ภาษีขาย	ใบแจ้งหนี้ + ใบเสร็จ (ตัดใบเสร็จที่ต่อจากใบแจ้งหนี้)	ขาย
📦 ภาษีซื้อ	PO ทุกใบ	ซื้อ
✂️ หัก ณ ที่จ่าย	ใบจ่ายเงิน ภงด.3/53	การเงิน
💰 เงินเดือน / ภงด.1	ตาม "งวดเดือน"	เงินเดือน

ปุ่ม `⬇ ดาวน์โหลด CSV` ต่อการ์ด · `⬇ ดาวน์โหลดทั้งหมด` · ทุกครั้งบันทึกใน audit

5.6 ไฟล์ e-Filing

ระบบ **สร้างไฟล์ให้อัปโหลดเอง ไม่ได้ยื่นแทน** (เฉพาะ admin / บัญชี)

ไฟล์	อยู่ที่	กำหนดยื่น
ภงด.1	HR → ภงด.1 / ประกันสังคม	วันที่ 7 เดือนถัดไป
สปส.1-10	HR	วันที่ 15
ภงด.3 / ภงด.53	จัดซื้อ → รายงานภาษี	วันที่ 7
ภพ.30	จัดซื้อ → รายงานภาษี	วันที่ 15

💡 ไฟล์ทุกตัวคิด **เฉพาะเดือนภาษี** (งวดเงินเดือนล่าสุดที่ปิดแล้ว) · **ภ.พ.30** ใช้ตัวเลขเดียวกับแท็บ "สรุปภาษี" (ไม่นับรายจ่ายที่ถูกปฏิเสธ · ไม่นับใบเสร็จที่ออกต่อจากใบแจ้งหนี้ซ้ำ · ภาษีซื้อรวมเงินสดย่อย) · **ภ.ง.ด.3/53** ตัดใบจ่ายที่ถูกปฏิเสธ · **ภ.ง.ด.1** เงินได้ = เงินเดือน + OT + รายได้อื่น – หักลา/ขาด — ยังควรเทียบกับแท็บสรุปภาษีก่อนยื่น

5.7 ทะเบียนเอกสาร

ทะเบียนควบคุมเอกสาร สัญญา / แบบก่อสร้าง / สเปก / รายการประกอบแบบ / ใบอนุญาต / อื่นๆ

- `↻ ดึงสัญญาจากบ้าน` (สร้างทะเบียนจากบ้านที่มีเลขที่สัญญา)
- `+ ขึ้นทะเบียนเอกสาร` → หมวด · ชื่อ * · เลขที่ · เวอร์ชัน (A) · วันที่ · เจ้าของ · บ้าน · สถานะ · **วันหมดอายุ** (ใบอนุญาต — ขึ้นป้ายแดงเมื่อเลย) · หมายเหตุ
- `+ เวอร์ชัน` (Rev. ใหม่ + รายละเอียดการแก้) · **ประวัติ** · สถานะเปลี่ยนในตาราง (ใช้งาน/ยกเลิก/ฉบับร่าง/รออนุมัติ)

5.8 เคล็ดลับบัญชี

1. ปิดงวดแล้ว รายการย้อนหลังลงไม่ได้ — เลื่อนวันปิดก่อน แล้วกด `↻ สร้างบัญชีจากข้อมูลเดิม`
2. สงสัยยอดไม่ตรง กด `↻ สร้างบัญชีจากข้อมูลเดิม` ได้เสมอ (ไม่สร้างซ้ำ)
3. ตั้ง **วันครบกำหนด** ให้งวดงานทุกงวด อายุหนี้และการเตือนจึงจะถูก
4. เงินสดย่อยที่ร้านไม่มีบิล ให้เว้นเลขบิลว่าง จะได้ RV ให้ผู้รับเงินเซ็น

ส่วนที่ 6 · การขาย / ลูกค้า (CRM)

6.1 เอกสารขาย

ใครใช้ได้: ทุกคนเห็น · สร้าง/แปลง/เซ็นสัญญา = admin / บัญชี / site · ลบ = admin / บัญชี

หน้าจอ: "เอกสารทั้งหมด x/y ฉบับ" · ค้นหา "ค้นหาเลขที่/ลูกค้า/สถานะ" · `+ สร้างเอกสาร` · ตาราง ประเภท · เลขที่ (📎 ไฟล์ใบเก่า, อ้างอิง) · ลูกค้า (🏠) · วันที่ · ยอดสุทธิ · สถานะ · ปุ่ม `เซ็นสัญญา` / `→ ใบแจ้งหนี้` / `→ ใบเสร็จ` / `พิมพ์` / `ลบ`

สร้างเอกสาร

1. `+ สร้างเอกสาร` → **ประเภท** ใบเสนอราคา / ใบแจ้งหนี้ / ใบเสร็จรับเงิน
2. **ผูกกับบ้าน** (เติมชื่อลูกค้าให้) · **ชื่อลูกค้า** *
3. รายการ · จำนวน · ราคา/หน่วย (`+ เพิ่มแถว`)
4. **ภาษีมูลค่าเพิ่ม:** `รวม VAT — บวก 7%` (ค่าเริ่มต้น) / `ไม่รวม VAT` (ไม่มีบรรทัดภาษี) / `ราคาที่กรอกรวม VAT แล้ว (ถอด 7/107)`
5. `บันทึก + พิมพ์` → เลข `QT-` / `INV-` / `RC-ปี-ลำดับ` · สถานะเริ่มต้น QT/INV = "รออนุมัติ" · RC = "ชำระแล้ว"

นำเข้าใบเก่าด้วย AI (กล่อง "📄 มีใบเก่า (PDF/รูป)?")

1. 📤 `อัปโหลดไฟล์` (≤ 40MB)
2. เลือก ประเภท / แบบภาษี / บ้าน **ก่อน**
3. 🤖 `ให้ AI อ่านรายการ` (ดึงรายการ จำนวน ราคา ชื่อลูกค้า) หรือ 📎 `แนบอย่างเดียว`
4. ตรวจ/แก้ราคาให้เป็นปัจจุบัน → บันทึก (ไฟล์แนบอยู่กับเอกสาร 📎)

Workflow: ใบเสนอราคา → **ใบแจ้งหนี้** (คัดลอกรายการ+โหมด VAT, ใบเดิมเป็น "ออกใบแจ้งหนี้แล้ว") → **ใบเสร็จ** (ใบแจ้งหนี้เป็น "ชำระแล้ว") · ออกซ้ำจากใบเดิมไม่ได้

เซ็นสัญญา (ใบเสนอราคาที่ยังไม่เซ็น): ตั้งชื่อบ้าน → ระบบ **สร้างบ้านใหม่** (NEW-0001 ต่อเลข, เพิ่งเริ่ม, มูลค่า = ยอดใบ) + **งวดลูกค้า 7 งวด** มาตรฐาน

งวด	%
มัดจำ	10
ฐานราก	15
โครงสร้าง	20
ก่อผนัง/หลังคา	20
งานระบบ/ฝ้า	15
สี/สุขภัณฑ์	15
ส่งมอบ	5

> ⚠ ลบไม่ได้ถ้ามีใบที่ออกต่อแล้ว (ลบใบปลายทางก่อน) หรือเซ็นสัญญาแล้ว · เอกสารขาย **ไม่ลงบัญชี GL** แต่ VAT ของ INV/RC นับเป็นภาษีขายใน "สรุปภาษี" และไฟล์ Express · ใบเสร็จของงวดงาน (ในบ้าน) เป็นคนละใบกับใบเสร็จของเอกสารขาย

6.2 ลูกค้า (CRM)

แท็บ: 👤 ลูกค้า (360°) · 🎯 Lead / Pipeline · 🛠 เคสบริการ / แจ้งซ่อม (ทุกคน) · ⭐ NPS / บอกต่อ · 💬 LINE ลูกค้า & อัตโนมัติ · 📊 รายงาน CRM (admin / บัญชี / ผู้จัดการ)

> 💡 **ผูกลูกค้ากับบ้านอัตโนมัติ** จากชื่อลูกค้าในบ้าน (ตัดคำนำหน้า นาย/นาง/คุณ) — ไม่มีชื่อในทะเบียน ระบบสร้างให้ · ลูกค้าทุกรายได้ รหัส `CUS-xxxx`, รหัสบอกต่อ `REF-xxxxx`, ลิงก์พอร์ทัลส่วนตัว

👤 ลูกค้า 360°

- ค้นหา "ชื่อ/เบอร์/รหัส/โครงการ" · `+ เพิ่มลูกค้า` (ชื่อ * · เบอร์ · อีเมล · โครงการ/แบบบ้าน · สถานะ สนใจ/กำลังคุย/ปิดการขาย/ยกเลิก · ที่อยู่)
- **คลิกลูกค้า → แผง 360°**
  - หัว: ข้อมูลติดต่อ · ผู้ดูแล · ช่องทาง · ● LINE · รหัสบอกต่อ · 🔗 **พอร์ทัลลูกค้า ↗**
  - ปุ่ม 💬 **ผูก LINE ลูกค้า** · 📬 **ส่งความคืบหน้า** · ✉ **ส่งข้อความ** · ⭐ **ขอคะแนน** · ✎ **แก้ไข** (รวม วันเกิด YYYY-MM-DD, ติ๊กบ้านของลูกค้า) · ✕
  - 📌 **ต้องทำต่อ** (⛔ เลยกำหนด) → `✓ ทำแล้ว`
  - **การ์ดบ้าน:** ความคืบหน้าจาก QC x/10 เฟส · งวดเงิน · เคสค้าง · รูป QC ล่าสุด · ♡ ประกัน · ปุ่ม `กำลังแก้` / `✓ ปิดเคส`
  - 🗒 **บันทึกการติดต่อ / Timeline:** ช่องทาง (โทร/LINE/นัดพบ/ไซต์วิสิต/อีเมล) · คุยอะไร · **ต้องทำต่อ + วันนัด** (ขึ้นกระดิ่ง) · บ้าน → `+ บันทึก`
  - 📄 เอกสารขาย (จับคู่ด้วยชื่อลูกค้า) · 🤝 ลูกค้าที่แนะนำมา

ผูก LINE ลูกค้า

1. `💬 ผูก LINE ลูกค้า` → ได้รหัส 6 หลัก (ใช้ได้ 24 ชม.)
2. ส่งรหัสให้ลูกค้า → ลูกค้าเพิ่มเพื่อน LINE OA บริษัท แล้วพิมพ์รหัสส่งมา
3. ระบบผูก + ส่งข้อความทักทายพร้อมเมนู

คำสั่งที่ลูกค้าพิมพ์ใน LINE ได้

คำสั่ง	ระบบตอบ
ความคืบหน้า	% + ขั้นตอน QC + งวดถัดไป + รูปล่าสุด
งวด	ตารางงวดเงิน
เอกสาร	เอกสารขาย + ไฟล์บ้าน + ลิงก์พอร์ทัล
แจ้งซ่อม ... (+รูป, พิมพ์ "ส่ง")	เปิดเคส
เคส	สถานะเรื่องที่แจ้ง
ประกัน	รายการรับประกัน + วันหมด
บอกต่อ	รหัส REF
ติดต่อ	เบอร์/LINE ทีมงาน
ช่วย	เมนูคำสั่ง

ข้อความอื่นเข้า timeline และแจ้งโฟร์แมน/ผู้ดูแลบ้าน + ผู้บริหาร

🎯 Lead / Pipeline

ขั้น: สนใจ → นัดคุย → เสนอราคา/แบบ → ต่อรอง → เซ็นสัญญา (· ยกเลิก)
ช่องทาง: Facebook · LINE OA · เว็บไซต์ · บอกต่อ · ป้าย/หน้างาน · โทรเข้า · อื่นๆ

1. `+ เพิ่ม Lead` → ชื่อ * · เบอร์ · LINE ID · ช่องทาง · แบบบ้านที่สนใจ · มูลค่าประมาณ · **นัดติดตามครั้งถัดไป** · รหัสบอกต่อ (ใส่ REF → ผูกผู้แนะนำอัตโนมัติ) · โน้ต → เลข `LD-ปี-ลำดับ`
2. มุมมอง ☰ **ตาราง** / ▦ **Kanban** — การ์ดเลื่อนขั้นด้วย ◀ / ▶ · Lead เงียบเกิน 3 วันขึ้น ⚠ + กระดิ่ง
3. คลิกการ์ด → แก้ข้อมูล · **ประวัติติดตาม** (`+`) · `✓ ปิดการขาย → ลูกค้า` (ใส่รหัสบ้าน/ชื่อบ้าน/มูลค่า → สร้างลูกค้า + บ้านให้)

🛠 เคสบริการ / แจ้งซ่อม (SLA)

- "เคสค้าง n · เกิน SLA n" · `ดูทั้งหมด` / `เฉพาะค้าง` · `+ เปิดเคสให้ลูกค้า` (บ้าน · เรื่อง * · ความเร่งด่วน · ประเภท แจ้งซ่อม/สอบถาม/ร้องเรียน/ตรวจบ้านหลังส่งมอบ · รายละเอียด)
- ตาราง: เคส `CS-ปี-ลำดับ` · บ้าน/ลูกค้า · เรื่อง (📷) · ผู้รับผิดชอบ · SLA · สถานะ (⛔ เกิน SLA / 🟡 รอรับเรื่อง / 🔧 / ✅)
- แผงรายละเอียด: เปลี่ยน **ผู้รับผิดชอบ** · **สถานะ** รอช่าง / กำลังแก้ไข / รออะไหล่ / นัดลูกค้า / แก้ไขแล้ว / ยกเลิก · บันทึกความคืบหน้า · ประวัติ

Workflow เคส: ที่มา LINE / พอร์ทัล / เว็บ / นัดตรวจอัตโนมัติ → สถานะ "รอช่าง" · **SLA 24 ชม.** (ตั้งได้) · ผู้รับผิดชอบเริ่มต้น = ผู้จัดการบ้าน · แจ้ง LINE ทีม → ทุกการเปลี่ยนสถานะแจ้งลูกค้าอัตโนมัติ → ปิดเคส = ขอคะแนน NPS

⭐ NPS / บอกต่อ

- **NPS** = %ผู้ให้ 9–10 – %ผู้ให้ 0–6 · เฉลี่ย · ประทับใจ · ไม่พอใจ · Lead จากการบอกต่อ
- ระบบถามคะแนนทาง LINE อัตโนมัติเมื่อ: ผ่าน QC เฟส 5 · ส่งมอบบ้าน · ปิดเคส · หรือกด ⭐ ขอคะแนน
- คะแนน **≤ 6** → LINE เตือนผู้บริหารให้โทรหาลูกค้าภายในวัน

💬 LINE ลูกค้า & อัตโนมัติ (เปิด–ปิดรายข้อ)

- ความคืบหน้าประจำสัปดาห์ (+รูป, เลือกวัน) · เตือนงวดเงินล่วงหน้า n วัน · แจ้งผ่าน QC ครบเฟส · ส่งมอบบ้าน (ยินดี + ประกัน + NPS) · ครบรอบเข้าบ้าน/วันเกิด · ประกันใกล้หมด 30 วัน · **นัดตรวจบ้านฟรี 6/12 เดือน** (เปิดเคสให้อัตโนมัติ)
- ตั้งค่า: เวลาส่ง · SLA (ชม.) · เดือนตรวจบ้าน · เบอร์ทีมงาน · LINE ทีมงาน
- 🛡 **รายการรับประกัน** (นับจากวันส่งมอบ): โครงสร้าง 5 ปี · หลังคา/รั่วซึม 1 ปี · ไฟฟ้า-ประปา 1 ปี · สี-ฝ้า 1 ปี (เพิ่ม/ลบได้)
- `บันทึกการตั้งค่า` · `▶ รันตอนนี้` (ปกติรันอัตโนมัติทุก 10 นาที)

> ⚠ ประกันเริ่มนับเมื่อบ้านสถานะ "ส่งมอบแล้ว"/"after-service" และ **กำหนดส่งมอบเป็นวันที่ที่อ่านได้** (ปี-เดือน-วัน)

📊 รายงาน CRM

ลูกค้าทั้งหมด (ผูก LINE) · Lead เปิดอยู่ · อัตราปิดการขาย · เวลาปิดเฉลี่ย · มาจากบอกต่อ · เคสค้าง/เกิน SLA/เวลาแก้เฉลี่ย · NPS · กราฟ Lead 6 เดือน · ช่องทางที่ได้ลูกค้า · Pipeline ตามขั้น

6.3 พอร์ทัลลูกค้า (ไม่ต้องล็อกอิน)

ลิงก์ส่วนตัว `/portal/<โทเคน>` — ได้จากปุ่ม 🔗 **พอร์ทัลลูกค้า** หรือลูกค้าพิมพ์ "เอกสาร" ใน LINE

แท็บ	เนื้อหา
🏠 ความคืบหน้า	% จาก QC (x/10) · เฟส ผ่าน/กำลังแก้/กำลังทำ/ยังไม่เริ่ม · รูป · กำหนดส่งมอบ · ผู้ดูแล
💰 งวดเงิน	ชำระแล้ว/ทั้งหมด · งวดถัดไป · ตารางงวด
🛠 แจ้งซ่อม / ประกัน	ฟอร์มแจ้งเรื่อง → "✅ รับเรื่องแล้ว เลขเคส CS-..." · รายการประกัน · เรื่องที่แจ้ง
📄 เอกสาร	เอกสารขายในชื่อลูกค้า

ท้ายหน้า: 📞 ติดต่อทีมงาน + รหัสแนะนำเพื่อน

> 💡 พิมพ์ **ชื่อลูกค้า** ในบ้านและเอกสารขายให้ตรงกัน CRM จึงจับคู่ได้ถูก

ส่วนที่ 7 · ภาพรวม / ผู้บริหาร

7.1 หน้าสรุป (Dashboard)

ใครใช้ได้: ทุกคน · ตัวเลขเงินรวมเห็นเฉพาะ admin / บัญชี / ผู้จัดการ / ตำแหน่ง "บุคคล" (คนอื่นเห็น "—") · ตาราง "สรุปกำไรทุกหลัง" เห็นเฉพาะผู้จัดการ

องค์ประกอบ (บนลงล่าง)

1. **แถบ "สุขภาพระบบ:"** ป้ายเขียว ✓ / แดง ✕
   - `เจ้าหนี้ตรงบัญชี` / `เจ้าหนี้เพี้ยน …`
   - `ลงบัญชีครบ` / `ลงบัญชีค้าง N รายการ`
   - `สำรองล่าสุด <วันที่>` / `สำรองค้าง` (เกิน 2 วัน)
   - `สำรองนอกเครื่องปกติ` / `ล้มเหลว` / `ยังไม่ตั้งสำรองนอกเครื่อง`
   - `งวดข้อมูลแย้ง N งวด` · `วัสดุใกล้หมด N รายการ`
2. **การ์ด 8 ใบ:** กำลังสร้าง · ส่งมอบแล้ว · After-service · รายรับสะสม · เงินรอเก็บ · รายจ่าย · **เงินสดสุทธิ** (= เงินสด+ธนาคารตามบัญชีแยกประเภท) · งวดเลยกำหนด
3. **ภาพรวมการเงิน** (กราฟแท่ง) และ **บ้านตามสถานะ**
4. **สรุปกำไรทุกหลัง** (ผู้จัดการ): บ้าน · ขายลูกค้า · จ่ายช่าง · วัสดุจริง · กำไรสุทธิ — คลิกแถวเปิดบ้าน
5. **กล่องเตือน 3 กล่อง:** งวดเลยกำหนด (เลย N วัน) · เงินที่ควรไปเก็บ · เงินล่วงหน้าช่างค้างหัก
6. **ภาพรวมแต่ละโครงการ** · **ความคืบหน้าบ้านแต่ละหลัง** (`ดูทั้งหมด →`) · **ปัญหาหน้างานค้างอยู่**

> 💡 ถ้าแถบสุขภาพระบบมีป้ายแดง ให้แก้ก่อนใช้ตัวเลขตัดสินใจ — เช่น "ลงบัญชีค้าง" ไปดูที่หน้า **บัญชีแยกประเภท**, "สำรองค้าง" ไปกด **สำรองข้อมูล** ที่หน้าผู้ใช้งาน

7.2 แผนงาน (Gantt / S-Curve)

ใครใช้ได้: ทุกคนดู · เพิ่ม/อัปเดตต้องมีสิทธิ์เขียน

- **ความคืบหน้าบ้าน** (คิดจากงวดที่เก็บเงินแล้ว)
- **S-Curve · แผน vs ทำได้จริง** — เลือก "ทุกบ้าน" หรือรหัสบ้าน · แสดง "ตามแผน x%" · "ทำได้จริง y%" · "เร็วกว่า/ช้ากว่าแผน z%"
- **ไทม์ไลน์ก่อสร้าง** — แท่งเวลาต่องาน · ช่อง % แก้ได้ (บันทึกเมื่อคลิกออก) · สถานะ `วางแผน` / `กำลังทำ` / `เสร็จ` / `ล่าช้า`

เพิ่มงาน: `+ เพิ่มงาน` → หน้าต่าง "เพิ่มงานในแผน" → ชื่องาน * · รหัสบ้าน (พิมพ์ให้ตรง) · วันเริ่ม * · วันจบ * · น้ำหนัก% · สถานะ → `บันทึก`

สูตร: ตามแผน = Σ(น้ำหนัก × สัดส่วนเวลาที่ผ่านไป) ÷ Σน้ำหนัก · ทำได้จริง = Σ(น้ำหนัก × %) ÷ Σน้ำหนัก (ไม่ใส่น้ำหนัก = 1)

> ⚠️ ยังลบงาน/แก้ชื่อ/แก้วันที่ไม่ได้ (แก้ได้เฉพาะ % และสถานะ) · % ในแผนงานไม่เปลี่ยน % ของบ้าน แต่ถูกดึงไปใส่ **รายงานหน้างาน**

7.3 รายงาน (Reports)

ใครใช้ได้: admin / accounting เท่านั้น (คนอื่นเห็น "ไม่มีสิทธิ์ดูรายงาน")

1. **แถบเครื่องมือ:** เลือกเดือน · 📊 **เปิดรายงานผู้บริหาร** · 🖶 **พิมพ์ / บันทึก PDF**
2. **KPI 4 ใบ:** มูลค่าสัญญารวม · เก็บเงินแล้ว · **รายจ่ายรวม** (รายจ่าย + ค่าจ่ายช่าง + ใบจ่ายเงิน — เท่ากับเงินออกในงบกระแสเงินสด) · กำไรเบื้องต้น (= เก็บแล้ว – รายจ่ายรวม)
3. **กำไร-ขาดทุนรายโครงการ** (กราฟ + `ส่งออก Excel`)
4. **งบกระแสเงินสด (สะสม):** เงินเข้า (เก็บจากลูกค้า) · เงินออก (จ่ายช่าง / วัสดุ / เงินเดือนงวดที่ปิดแล้ว / จ่ายอื่นๆ) · กระแสเงินสดสุทธิ
5. **งบประมาณต้นทุน vs จ่ายจริง** ต่อบ้าน (ติดลบ = "เกินงบ" สีแดง) + `ส่งออก Excel`
6. **ต้นทุนแยกตามหมวด** (กราฟโดนัท)

รายงานผู้บริหารประจำเดือน

เอกสาร A4: กำไรสุทธิเดือนนี้ (ตาม GL) · เงินสด+ธนาคารปลายเดือน (▲/▼) · ลูกหนี้ – เจ้าหนี้ · งบกำไรขาดทุนจาก GL · การใช้จ่ายเดือนนี้ · ยอดค้าง ณ วันนี้ (ลูกหนี้/เจ้าหนี้ + ส่วนที่เลยกำหนด) · สถานะงาน

- ปุ่ม 💬 **ส่งเข้า LINE** (ส่งสรุปเข้ากลุ่ม/ผู้รับที่ตั้งไว้) · 🖶 พิมพ์ · ปิด
- ถ้ามีรายการลงบัญชีไม่สำเร็จ จะมีกล่องเตือนให้ตรวจหน้า **บัญชี** ก่อน

7.4 สรุป QC (ผู้บริหาร)

ใครใช้ได้: CEO / ผู้ดูแลระบบ — ต้องใส่ **PIN ของตัวเอง** แล้วกด `เข้าดูสรุป` ทุกครั้ง

- การ์ด 5 ใบ: ใบตรวจทั้งหมด · **อัตราผ่าน %** (เขียว ≥90 · ส้ม ≥75 · แดง) · ต้องแก้ไข · กำลังตรวจ · เลยกำหนด
- **ผลงานตามผู้ตรวจ (ผูก KPI):** ผู้ตรวจ · ตรวจ · ผ่าน · อัตราผ่าน + ปุ่ม `→ KPI`
- **ตามบ้าน / โครงการ** · ⚠ **ใบตรวจเลยกำหนดเสร็จ**

7.5 สั่งงานด้วยเสียง (CEO)

ใครใช้ได้: CEO / ผู้ดูแลระบบ — ใส่ PIN แล้วกด `เข้าใช้งาน`
ขั้นตอน

1. พิมพ์ในช่อง หรือกด 🎤 **พูด** (เบราว์เซอร์ที่รองรับเสียงไทย · มือถือใช้ไมค์บนคีย์บอร์ดได้) เช่น *"ให้สมชายไปแก้หลังคาบ้าน A ด่วน"*
2. **ถัดไป – ตรวจใบสั่งงาน** — ระบบเดา ผู้รับ (ชื่อ/ชื่อเล่น รองรับ พี่/ช่าง/คุณ/น้อง) · บ้าน · ด่วน ("ด่วน/เร่งด่วน/urgent") · กำหนดส่ง ("วันนี้/พรุ่งนี้")
3. ตรวจกล่อง "ตรวจสอบก่อนออกใบสั่งงาน" — ผู้รับงาน * · บ้าน · กำหนดส่ง · ติ๊ก "🔴 งานด่วน — ต้องรับภายใน N นาที" · รายละเอียด *
4. ✅ **ตรวจแล้ว – ออกใบสั่งงาน** → ได้ `WO-ปี-NNN` และส่ง LINE ถึงผู้รับ

งานด่วน: ถ้ายังไม่มีคนรับทราบ ระบบ **ไล่ระดับ** ไปคนสำรองทุก N นาที (ตั้งในข้อมูลพนักงาน) ครบเวลาแล้วยังไม่มีคนรับ → สถานะ **เกินเวลา** ส่งให้ "ตัวจบสาย" และแจ้ง CEO · หัก KPI –10

- ⚙ **ตั้งค่างานด่วน**: ต้องรับภายใน (ค่าเริ่มต้น 5 นาที) · ไล่ระดับทุก (2 นาที) · ตัวจบสาย — บันทึกได้เฉพาะ role admin
- กล่อง **สถานะงานด่วน** อัปเดตทุก 5 วินาที: รับทราบแล้ว / เกินกำหนด / เหลือ x นาที · ส่งถึง · 👁 เห็นแล้ว · ➡ ไล่ไปที่ · สายไล่ระดับ

7.6 LINE อัตโนมัติด้านภาพรวม

- **สรุปเช้า** (ถ้าตั้ง token/ผู้รับ) — วันละครั้งตามชั่วโมงที่ตั้ง (ค่าเริ่มต้น 08:00): งวดเลยกำหนด · หนี้ผู้ขายเลยกำหนด · PR/ใบลารออนุมัติ · PR รอเทียบราคา · ลงบัญชีไม่สำเร็จ · สำรองข้อมูลเกิน 2 วัน · เงินสด+ธนาคาร
- **สรุปเดือน** — กดส่งเองจากรายงานผู้บริหาร

ส่วนที่ 8 · บุคลากร / HR / ลงเวลา / KPI

8.1 ลงเวลา (Kiosk ในระบบ)

ใครใช้ได้: ทุกคน (ปิดรายโมดูลไม่ได้)

หน้าจอ: แถบ GPS ("📍 เช็คอินได้เฉพาะในรัศมี N ม." / "ได้ทุกที่") · นาฬิกา · "เลือกชื่อพนักงาน" · แป้น PIN · ปุ่ม **เข้างาน** (เขียว) / **ออกงาน** (แดง) · 📄 **ดูสลิปเงินเดือนของฉัน** · 🕒 **ยื่นปรับปรุงเวลาเข้า-ออก (ลืมตอกบัตร)**

ตอกบัตร: (รายชื่อเฉพาะพนักงานที่ยังไม่ลาออก — คนที่ลาออกแล้วตอกบัตรและใช้บอท LINE ไม่ได้) เลือกชื่อ → ใส่ PIN 4 หลัก (PIN เดียวกับเข้าเว็บ) → `เข้างาน` / `ออกงาน` (อนุญาต GPS ถ้าเบราว์เซอร์ถาม) → "... เข้างาน HH:MM น. (สาย)"

- เข้างานซ้ำวันเดียวกันไม่ได้ · ออกก่อนเข้าไม่ได้
- **สาย** = เข้าหลัง 08:00 + ผ่อนผัน 5 นาที (ตั้งได้)
- เปิดจำกัดตำแหน่ง: ต้องเปิด GPS และอยู่ในรัศมี
- PIN ผิด 5 ครั้ง → ล็อก 5 นาที

ดูสลิปของฉัน: เลือกชื่อ + PIN → `📄 ดูสลิปเงินเดือนของฉัน` → เลือกงวด (ย้อนหลัง 12 งวด) → `🖨 เปิดสลิป / พิมพ์` (เฉพาะงวดที่ทำจ่ายแล้ว)

ยื่นปรับปรุงเวลา: เลือกชื่อ + PIN → `🕒 ยื่นปรับปรุงเวลา...` → วันที่ · เข้า/ออก · เวลา · เหตุผล → `ยื่น`

> กติกา: ห้ามวันอาทิตย์ · ห้ามล่วงหน้า · **ย้อนหลังไม่เกิน 2 วัน** · ผู้จัดการอนุมัติที่ HR → ปรับปรุงเวลา

ตั้งค่า (admin) ⚙ `ตั้งค่าตำแหน่ง` **:** ยืนที่ออฟฟิศ → `📍 ใช้ตำแหน่งปัจจุบันเป็นออฟฟิศ` · รัศมี (≥20 ม., ค่าเริ่มต้น 200) · ติ๊ก "จำกัดให้เช็คอินเฉพาะในออฟฟิศ" · เวลาเข้างาน + ผ่อนผัน (0–120 นาที)

8.2 เช็คอินบนมือถือ `<ลิงก์ระบบ>/#checkin`

หน้าแยก **ไม่ต้องล็อกอิน** (ติดตั้งเป็นแอปบนหน้าจอโฮมได้)

- ตอกบัตรเหมือน kiosk (เลือกชื่อ → PIN → เข้างาน/ออกงาน)
- **ส่งตำแหน่งงาน (โฟร์แมน):** เลือกชื่อ + PIN → `เริ่มส่งตำแหน่งงานวันนี้` → ส่งพิกัดทุก 5 นาที → `หยุดส่งตำแหน่ง` เมื่อเลิกงาน

> ⚠ ต้องเปิดหน้านี้ค้างไว้ ถ้าต้องการติดตามแม้ล็อกจอ ใช้แอป GPSLogger (ดู 8.9)

8.3 บุคลากร / HR — แท็บ

`พนักงาน` · `เงินเดือน` · `OT` · `ลงเวลา` · `สรุปลงเวลา (เดือน)` · `วันหยุด` · `ติดตามตำแหน่ง` (ผู้จัดการ/admin) · `ลางาน` · `ปรับปรุงเวลา` · `ภงด.1 / ประกันสังคม`

ตัวเลขเงินเดือน/ข้อมูลอ่อนไหวเห็นเฉพาะ admin / บัญชี / ผู้จัดการ / ตำแหน่ง "บุคคล"

แท็บ พนักงาน

ค้นหา "ชื่อ/รหัส/ตำแหน่ง" · 🧹 `ล้างข้อมูลซ้ำ` (admin) · `+ เพิ่มพนักงาน` · ตาราง รหัส · ชื่อ · ตำแหน่ง · ประเภทจ้าง · ลาป่วย / ลากิจ / พักร้อน (ใช้ไป/โควต้า) · ลายเซ็น · สถานะ · `แก้ไข` `PIN` `ลบ`

เพิ่มพนักงาน

1. `+ เพิ่มพนักงาน` (⤢ ขยายเต็มจอได้)
2. คำนำหน้า · **ชื่อ-สกุล** * · ชื่อเล่น · ตำแหน่ง · **ประเภทจ้าง** รายเดือน/รายวัน · เงินเดือน หรือ ค่าแรง/วัน · (รายวัน) วันทำงานตั้งต้น/เดือน · วันเริ่มงาน · สถานะ (ทดลองงาน/ทำงาน/ลาออก) · PIN ลงเวลา (เว้นว่าง = สุ่ม) · **คนสำรอง (งานด่วน)** · ลายเซ็น
3. **ลดหย่อนภาษี:** คู่สมรส · บุตร · ไม่หักประกันสังคม
4. **ข้อมูลจ่าย:** ธนาคาร · เลขบัญชี · เลขผู้เสียภาษี 13 หลัก · หัก Retention/เดือน (ปกติ 500, หยุดเมื่อครบ 5,000) · Retention สะสมมาแล้ว · หัก กยศ/เดือน
5. **วันลาที่ใช้ไปแล้ว** (เริ่มใช้ระบบกลางปี) — โควต้า ลาป่วย 30 · ลากิจ 3 · พักร้อน 3 (ไม่ถึง 1 ปี) / 6 (ครบ 1 ปี)
6. `บันทึก` → รหัส **EMP-###** + **สร้างบัญชีเข้าระบบให้อัตโนมัติ** (ชื่อผู้ใช้ เช่น `emp012`, บทบาท "หน้างาน")

> ⚠ **จดชื่อผู้ใช้และ PIN ที่แถบเขียวทันที** — แสดงครั้งเดียว
> 💡 เปลี่ยนสถานะเป็น "ลาออก" = ปิดบัญชีเข้าระบบให้ · ปุ่ม `PIN` เปลี่ยน PIN ลงเวลา (PIN เข้าเว็บเปลี่ยนตาม) · ลายเซ็นในตารางใช้ประทับเอกสาร PR/อนุมัติ

แท็บ OT

`+ เพิ่ม OT` → พนักงาน * · วันที่ · **ชั่วโมง** · **อัตรา** (1.5x / 2x / 3x) · จำนวนเงิน (ไม่บังคับ) → สถานะ "รออนุมัติ" → ผู้จัดการกด `อนุมัติ` หรือ `ไม่อนุมัติ`

- **ไม่กรอกจำนวนเงิน = ระบบคิดให้** ค่าจ้างต่อชั่วโมง × ชั่วโมง × อัตรา (รายเดือน: เงินเดือน ÷ 30 ÷ 8 · รายวัน: ค่าแรง ÷ 8)
- ตัดสินได้ครั้งเดียว (ใบที่อนุมัติ/ไม่อนุมัติแล้วกดซ้ำไม่ได้) · OT ที่อนุมัติแล้วเข้าเงินเดือนของเดือนนั้น

แท็บ ลงเวลา

เลือกเดือน / ดูทั้งหมด · แถบ **เพิ่ม/แก้ไข:** พนักงาน · วันที่ · เข้า · ออก → **`บันทึกคนนี้`** · **`มาทำงานทั้งวัน (ทุกคน)`** (บันทึกให้ทุกคนที่ยังไม่มีบันทึกวันนั้น) · ตาราง + `แก้ไข` / `ลบ`

แท็บ สรุปลงเวลา (เดือน)

คอลัมน์ มาทำงาน (ปรับปรุง N) · สาย · ขาด · ลา — **ขาด** = วัน จ.–ส. ที่ไม่มาและไม่มีใบลา/ปรับปรุงเวลา (ไม่นับอาทิตย์และวันหยุดบริษัท) · CEO/ผู้จัดการและรายวันขึ้น "ไม่ต้องลงเวลา"

- **คลิกชื่อ** → ดูรายวัน · วันที่ "ขาด" มีปุ่ม **`+ เติมมา`** (บันทึก 08:00–17:00)

แท็บ วันหยุด

(admin) เลือกวันที่ + ชื่อวันหยุด → `+ เพิ่มวันหยุด` · ลบด้วย ✕ — วันหยุดไม่ถูกนับ "ขาด"

> 💡 **เพิ่มวันหยุดบริษัทล่วงหน้า** ไม่อย่างนั้นวันหยุดจะถูกนับขาดและหักเงิน

แท็บ ลางาน

1. พนักงาน * · ประเภท (ลาป่วย/ลากิจ/พักร้อน) · วันเริ่ม–สิ้นสุด · จำนวนวัน
2. ลักษณะ: **เต็มวัน** / **ครึ่งวัน** (ครึ่งเช้า/บ่าย = 0.5) / **รายชั่วโมง** (8 ชม. = 1 วัน)
3. เหตุผล → `ยื่นใบลา` — ระบบแสดงสิทธิ์คงเหลือ และเตือนถ้าเกิน ("จะเป็นลาไม่รับเงิน")
4. ผู้จัดการกด `อนุมัติ` (ส่วนเกินสิทธิ์ = ลาไม่รับเงิน) / `ไม่อนุมัติ` (ถูกหักเงินทั้งหมด)

> 💡 กดอนุมัติซ้ำไม่นับวันลาซ้ำ · เปลี่ยนจากอนุมัติเป็นไม่อนุมัติ ระบบคืนวันลาให้ · **ขึ้นปีใหม่ตัวนับวันลาที่ใช้ไปเริ่มใหม่** · ใบลาที่คร่อมเดือน หักเงินแบ่งตามสัดส่วนวันของแต่ละเดือน

แท็บ ปรับปรุงเวลา

ชื่อพนักงาน (เว้นว่าง = ตัวเอง) · วันที่ · เข้า/ออก · เวลา · เหตุผล → `ยื่นคำขอ` → ผู้จัดการ `อนุมัติ` / `ไม่อนุมัติ` — อนุมัติแล้วนับเป็นวันมาทำงาน

8.4 เงินเดือน

ใครทำได้: ดู = admin / บัญชี / ผู้จัดการ / บุคคล · **ทำจ่าย / บันทึกเบิก-หัก-รายได้ = admin / บัญชี**

ส่วนบน: การ์ดรวมจ่ายทั้งปี · ประกันสังคมสะสม · นำส่งรวม 2 ฝ่าย
แถบเครื่องมือ: เลือก **งวด** · ป้าย "ยังไม่ได้ทำจ่าย (คำนวณสด)" / "ทำจ่ายแล้ว X/Y คน" / "ทำจ่ายครบทุกคนแล้ว 🔒" · `🖶 สลิปทุกคน` · `🖶 ใบสรุปการจ่ายค่าจ้าง` · `⬇ ไฟล์จ่ายผ่านธนาคาร` · `⬇ ไฟล์ สปส.` · `⬇ ภงด.1ก` · `📄 50 ทวิ` · `↺ ดึงวันจากลงเวลา` · `💸 ทำจ่าย (N คนที่ยังไม่จ่าย)`

ตาราง "รอบจ่ายเดือนนี้": รอบ `PAY-YYYYMM-n` · วันที่จ่าย · คน · สุทธิ · หมายเหตุรอบ · สถานะ (ปิดแล้ว·ลงบัญชีแล้ว / เปิดแก้ไขอยู่) · ปุ่ม `🖶 สลิป` · `🖶 ใบสรุป` · `⬇ ไฟล์ธนาคาร` · `✎` · `เปิดแก้ไข` / `ปิดรอบอีกครั้ง` / `ยกเลิกรอบ`

ตารางรายคน: ชื่อ · **วันทำงาน (แก้ได้)** · ฐานเงิน · OT · รายได้อื่น · ปกส. · **ภาษี (แก้ได้)** · หักลา/ขาด · **Retention (แก้ได้)** · **กยศ (แก้ได้)** · เบิกล่วงหน้า · หักอื่นๆ · สุทธิ · **หมายเหตุ (ขึ้นในสลิป)** · พิมพ์

- **วันทำงาน:** รายเดือนเว้นว่าง = เต็มเดือน · รายวันเว้นว่าง = ตามลงเวลา · ใส่ครึ่งวันได้ (17.5) · **ห้ามเกินจำนวนวันในเดือน**
  - **รายเดือนที่กรอกวันทำงานเอง = ยอดสุดท้าย** (ช่องขึ้นป้าย "ยอดสุดท้าย · ไม่หักขาด/ลา") — ระบบคิดเงินเดือน ÷ 30 × วันที่กรอก แล้ว **ไม่หักขาด/ลาจากลงเวลาซ้ำอีก** · ดังนั้นตอนกรอกให้หักวันขาด/ลาไม่รับเงินออกเองแล้ว · เว้นว่าง = เต็มเดือนแล้วหักขาด/ลาตามลงเวลาเหมือนเดิม
- คนที่จ่ายแล้วขึ้น "✓ จ่ายแล้ว · PAY-..." และล็อกทุกช่อง · คนที่ยังไม่จ่ายมีลิงก์ "ทำจ่ายคนนี้ก่อน"

ขั้นตอนทำจ่าย (แนะนำ)

1. เลือก **งวด**
2. ตรวจ ลงเวลา / ลา / OT / ปรับปรุงเวลา ให้ครบและอนุมัติแล้ว
3. กด `↺ ดึงวันจากลงเวลา` (⚠ แทนค่าที่กรอกเองของทุกคนที่ยังไม่จ่าย — กดก่อนแก้รายคน)
4. ตรวจ/แก้ วันทำงาน ภาษี Retention กยศ หมายเหตุ
5. บันทึก **เบิกล่วงหน้า / รายได้อื่นๆ / หักอื่นๆ** (ใต้ตาราง)
6. `💸 ทำจ่าย` → วันที่จ่าย · หมายเหตุของรอบ · ติ๊กพนักงาน (เลือกทั้งหมด/ไม่เลือกเลย) → `ยืนยันทำจ่าย N คน` (คนสุทธิติดลบทำจ่ายไม่ได้)
7. ได้รอบ `PAY-...` ตัวเลขถูกล็อก + **ลงบัญชีให้อัตโนมัติ** · คนที่เหลือทำจ่ายรอบถัดไปได้ (1 คน/เดือน/รอบเดียว)

แก้หลังทำจ่าย: ✎ แก้วันที่/หมายเหตุ · `เปิดแก้ไข` (ถอนบัญชีของรอบ คำนวณสด) → แก้ → `ปิดรอบอีกครั้ง` (อย่าลืม) · `ยกเลิกรอบ` (เฉพาะรอบที่เปิดอยู่)

ส่วนย่อยใต้ตาราง

- **เบิกเงินเดือนล่วงหน้า:** พนักงาน · จำนวน · หมายเหตุ → `บันทึกเบิก` · หักคืนจากสุทธิของงวด · บันทึกได้เฉพาะ admin / บัญชี (มีประวัติใน audit)

- **ไม่จำกัดยอด** (เปลี่ยน 4 พ.ย. 69 — เดิมจำกัดตามวันลงเวลา ÷ 2) · ระบบแสดง **"เงินเดือนงวดนี้ประมาณ"** ให้ดูประกอบ คิดจากวันทำงานที่กรอกในตารางเงินเดือน
  - เบิกรวมเกินยอดประมาณ → ระบบถามยืนยันก่อนบันทึก และสรุปการเบิกขึ้นเตือน **สีแดง**
  - เงินสุทธิติดลบ → **ทำจ่ายคนนั้นไม่ได้** จนกว่าจะแก้ (ลดยอดเบิก / ย้ายไปงวดถัดไป)
  - ⚠ การเบิกไม่มีขั้นตอนอนุมัติในระบบ — ถ้าบริษัทต้องคุมยอด ให้ตกลงกติกากันเอง (เช่น เกินครึ่งเดือนต้องให้ผู้จัดการเซ็น)
- **รายได้อื่นๆ:** โบนัส / เบี้ยขยัน / ค่าคอม → `บันทึกรายได้`
- **หักอื่นๆ:** ค่าปรับ / ของเสียหาย → `บันทึกหัก`
- **Retention สะสมต่อคน:** หัก/เดือน · สะสม (X/5,000) · สถานะ

สูตรคำนวณ

รายการ	สูตร
ฐานเงิน รายเดือน	เงินเดือน (ไม่เต็มเดือน = เงินเดือน ÷ 30 × วัน)
ฐานเงิน รายวัน	ค่าแรง/วัน × วันทำงาน
OT	ผลรวม OT ที่อนุมัติในเดือน
หักลา/ขาด (รายเดือน)	(ลาไม่อนุมัติ + ลาไม่รับเงิน + ขาด) × (เงินเดือน ÷ 30) — **ไม่หัก** ถ้ากรอกวันทำงานเอง (ถือว่าหักไว้ในวันที่กรอกแล้ว)
ประกันสังคม	5% ของค่าจ้าง เพดาน 17,500 → สูงสุด 875 บาท (นายจ้างสมทบเท่ากัน)
ภาษี	ค่าในตาราง (ระบบตั้งต้นให้ตอนสร้างพนักงานรายเดือนตามขั้นบันได)
Retention	min(หัก/เดือน, 5,000 – สะสม) — เดือนไม่มีรายได้ไม่หัก
สุทธิ	ฐาน + OT + รายได้อื่น + คืนประกัน – ปกส. – ภาษี – หักลา/ขาด – Retention – กยศ – เบิกล่วงหน้า – หักอื่นๆ

> ⚠ **ขาด** นับเฉพาะ จ.–ส. ระหว่างวันแรกถึงวันสุดท้ายที่ตอกบัตรในเดือน (ไม่ตอกเลย = ไม่หัก) · **ภาษีเป็นค่ากรอกเอง** ปรับเงินเดือนแล้วต้องแก้ภาษีด้วย · แก้ภาษี/Retention/กยศ ในตาราง = แก้ข้อมูลพนักงานถาวร

ลงบัญชีอัตโนมัติต่อรอบ: Dr 6010 / Cr 2050 ปกส. · 2040 ภาษี · 2020 Retention · 2060 กยศ/หักอื่น · ธนาคาร

8.5 ภงด.1 / ประกันสังคม

- การ์ด ภงด.1 (นำส่งภายในวันที่ 7) · ประกันสังคม 2 ฝ่าย (วันที่ 15) · กท.20 ก (ฐาน × 12 × 0.2%)
- e-Filing: **ภงด.1** และ **สปส.1-10** → `ดาวน์โหลด`
- จากแท็บเงินเดือน: **ไฟล์ สปส.** (CSV) · **ภงด.1ก** (ทั้งปี) · **ไฟล์จ่ายผ่านธนาคาร** (เฉพาะคนที่มีเลขบัญชี) · 📜 **50 ทวิ** (ทั้งปี — ต้องมีงวดที่ทำจ่ายแล้ว)

8.6 ประเมินผล KPI (PMS)

ใครใช้ได้: CEO / admin — **ใส่ PIN ทุกครั้ง**

ตั้งชุด KPI (`⚙ ชุด KPI ตามตำแหน่ง` **)**

- ผูก **ตำแหน่ง** → **ชุด KPI** (บันทึกทันที) · `+ ชุด KPI ใหม่` / `คัดลอก` / `แก้ไข`
- ชุด KPI มี 3 ส่วน น้ำหนักรวมต้องครบ: **KPI 70** · **Competency 20** · **Behavior 10** (✓ เมื่อครบ)

ประเมิน

1. `+ ประเมินผลรายเดือน` → เลือกพนักงาน (ดึงชุด KPI + ผลย้อนหลัง 5 ครั้ง) · เดือน (เช่น 7/2568)
2. **KPI:** กรอก "ทำได้จริง %" · ปุ่ม `↺ ดึงคะแนนใบสั่งงาน` · `↺ ดึงผลงาน QC`
3. **Competency / Behavior:** คะแนน 1–5 (5 ดีเยี่ยม … 1 ไม่ผ่าน)
4. **วินัย:** `↺ ดึงจากลงเวลา + ใบสั่งงาน` (ขาด/ลา/สาย คิดจากเซิร์ฟเวอร์แบบเดียวกับเงินเดือน) หรือกรอก ขาด / สาย / ลา / WO เกินกำหนด
5. จุดแข็ง · จุดที่ต้องพัฒนา · แผนเดือนถัดไป → `บันทึกผลประเมิน`

สูตร: KPI = น้ำหนัก × min(จริง ÷ เป้า, 1) · Comp/Behav = น้ำหนัก × คะแนน ÷ 5 · หักวินัย = สาย×1 + ขาด×3 + ลา×0.5 + WO เกินกำหนด×3

คะแนน	เกรด	โบนัส
≥ 95	A	120%
≥ 90	B	100%
≥ 80	C	80%
≥ 75	D	50%
< 75	F	ไม่ได้

พิมพ์: "แบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายเดือน (PMS)" — ลงชื่อ ผู้ถูกประเมิน / ผู้ประเมิน / ผู้อนุมัติ

8.7 ติดตามตำแหน่ง (ผู้จัดการ / admin)

- เลือกวันที่ · ภาพรวมทุกคน (จำนวนจุด · ส่งล่าสุด · `ดูเส้นทาง`) หรือรายคน (เวลา · หมายเหตุ · พิกัด · `เปิด`) · `🗺 ดูเส้นทางทั้งวันบนแผนที่`
- `⚙ ตั้งค่าแอปติดตามเบื้องหลัง` (ติดตามแม้ล็อกจอ):
  1. มือถือพนักงานติดตั้ง **GPSLogger** (Android ฟรี) / **Overland** (iPhone)
  2. แก้ "ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ (public URL)" เป็นลิงก์สาธารณะ (ห้าม localhost/192.168)
  3. `คัดลอก` ลิงก์ของคนนั้น → ในแอปเปิด **Log to custom URL** วางลิงก์ · ส่งทุก ~5 นาที · Start logging · ปิด Battery optimization
  4. `↻ ใหม่` (admin) = สร้างลิงก์ใหม่ (ลิงก์เดิมใช้ไม่ได้)

> ⚠ ลิงก์ติดตามเป็นความลับเฉพาะคน

8.8 เอกสารพิมพ์ (HR)

เอกสาร	ที่
สลิปเงินเดือน (รายคน / ทุกคน / ต่อรอบ) — มีวันทำงาน วันที่จ่าย เลขรอบ หมายเหตุ Retention สะสม	เงินเดือน / kiosk
ใบสรุปการจ่ายค่าจ้าง (A4 แนวนอน)	เงินเดือน
หนังสือรับรอง 50 ทวิ (ทั้งปี)	เงินเดือน → 📜 50 ทวิ
ไฟล์ธนาคาร / สปส. / ภงด.1ก (CSV)	เงินเดือน

เอกสาร	ที่
แบบประเมิน PMS	ประเมินผล KPI

8.9 เคล็ดลับ HR

1. **PIN เข้าเว็บ = PIN ลงเวลา** เปลี่ยนที่หนึ่งอีกที่เปลี่ยนตาม
2. ลืมตอกบัตร: ยื่นปรับปรุงเวลาภายใน 2 วัน หรือให้ HR "+ เติมมา" / "บันทึกคนนี้"
3. OT ต้องอนุมัติก่อนทำจ่าย (ไม่กรอกเงิน ระบบคิดจากชั่วโมง × อัตรา)
4. ทำจ่ายแล้วบันทึกเบิก/หัก/รายได้ย้อนไม่ได้ ต้อง "เปิดแก้ไข" รอบก่อน แล้ว "ปิดรอบอีกครั้ง"
5. สลิปบน kiosk / 50 ทวิ / ภงด.1ก ใช้เฉพาะงวดที่ทำจ่ายแล้ว

ส่วนที่ 9 · ผู้ดูแลระบบ

9.1 หน้า "ผู้ใช้งาน" (เฉพาะ admin)

ส่วนต่างๆ (บนลงล่าง): การ์ดบทบาท · สำรองข้อมูลอัตโนมัติ · สำรองนอกเครื่อง · ตั้งค่า AI + ค่าใช้จ่าย AI ในระบบ · ขั้นตอนจัดซื้อ · คำขอรีเซ็ต PIN · ตาราง **ผู้ใช้งานระบบ** · ตำแหน่งงานในระบบ · ตารางสิทธิ์ตามบทบาท · บันทึกการใช้งาน (Audit Log 300 รายการ)

ตารางผู้ใช้งาน: ชื่อ (ตำแหน่ง · HR รหัส) · ชื่อผู้ใช้ · บทบาท · สถานะ · ใช้งานล่าสุด · **สิทธิ์รายโมดูล** (กดป้ายเพื่อเปิด/ปิด — แดงขีดฆ่า = ปิด) · ลายเซ็น · LINE · จัดการ (dropdown บทบาท · `รีเซ็ต PIN` · `แก้ไข` · `ปิดใช้งาน` · `ลบ`)

เพิ่มผู้ใช้ (`+ เพิ่มผู้ใช้`)

1. เลือก **ประเภท**: **พนักงาน** หรือ **บัญชีระบบ** (ผู้ดูแล/เจ้าของที่ไม่ใช่พนักงาน)
2. ชื่อ-สกุล · ชื่อผู้ใช้ · **PIN เริ่มต้น** (ใช้ทั้งล็อกอินและลงเวลา) · **บทบาท** · **ตำแหน่งงาน** · (พนักงาน) ผูกกับพนักงานที่มีอยู่ใน HR (หรือ "จับคู่ชื่ออัตโนมัติ")
3. บันทึก → **พนักงาน:** ถ้าไม่มีชื่อใน HR ระบบ **สร้างพนักงานใน HR ให้** (ไปเติมเงินเดือน/วันลาที่ HR ทีหลัง) · **บัญชีระบบ:** ไม่สร้างทะเบียน HR → ไม่ขึ้นใน HR / เงินเดือน / ลงเวลา

บัญชีระบบ — ใช้กับคนที่ต้องเข้าระบบแต่ไม่ได้รับเงินเดือนผ่านระบบ (เจ้าของ, ผู้ดูแลภายนอก) · ในรายชื่อผู้ใช้มีป้าย "บัญชีระบบ"

- เปลี่ยนผู้ใช้เดิมเป็นบัญชีระบบได้ที่ `แก้ไข` → ระบบลบทะเบียนพนักงานที่ผูกอยู่ให้
- ถ้าคนนั้นมีประวัติจ่ายเงินเดือน / เบิก / หัก แล้ว → **เปลี่ยนไม่ได้** (กันประวัติเงินเดือนหาย)

อื่นๆ

- **แก้ไข** — ชื่อ · ชื่อผู้ใช้ · ตำแหน่ง · ผูก HR (บัญชีผูก HR ตำแหน่งเก็บที่ HR ที่เดียว)
- **ลายเซ็น** — `อัปโหลด / เปลี่ยน` (รูป ≤ 2MB) ใช้ประทับ PR/PO/อนุมัติ · ผู้ใช้อัปโหลดของตัวเองได้
- **ตำแหน่งงานในระบบ** — `+ เพิ่มตำแหน่ง`
- **คำขอรีเซ็ต PIN** — ยืนยันตัวตน (เจอหน้า/โทร) → `อนุมัติ + ตั้ง PIN ชั่วคราว` → แจ้ง PIN ชั่วคราว (ผู้ใช้ต้องตั้งใหม่) · หรือ `ปฏิเสธ`
- **รีเซ็ต PIN** ในตาราง — แอดมินกำหนดเอง ผู้ใช้ต้องตั้งใหม่ตอนเข้าครั้งถัดไป

> ⚠ ต้องเหลือ admin ที่ใช้งานได้อย่างน้อย 1 คน · ลบบัญชีตัวเองไม่ได้

9.2 ตั้งค่า LINE

ทุกอย่างของ LINE อยู่ที่เมนู **ส่วนกลางบริษัท** → **LINE** (เฉพาะ admin) แบ่ง 4 แท็บ:
`การเชื่อมต่อ / สรุปเช้า` · `ผู้รับข้อความ / ผูก LINE` · `ข้อความบอท` · `ผูก LINE ของฉัน`

แจ้งเตือน LINE (สรุปเช้า) — แท็บการเชื่อมต่อ

1. สร้าง Messaging API ที่ developers.line.biz → คัด **Channel access token** + **Channel secret**
2. ใส่ในแท็บการเชื่อมต่อ · เลือก Group ID / User ID ผู้รับ (ส่วน "กลุ่ม / คนที่บอทเห็น" → `ใช้อันนี้`) · เวลาส่ง → `บันทึก` → `ส่งทดสอบ`
3. ฝั่ง LINE: ปิด Auto-reply / Greeting · เปิด **Use webhook**

4. กด "วิธีตั้งค่า (ทีละขั้น)" ในหน้าจอเพื่อดูขั้นตอนเต็ม

🌐 **ลิงก์สาธารณะอัตโนมัติ** — เปิดสวิตช์ ระบบสร้างลิงก์ + ตั้ง Webhook ให้เอง (จำเป็นเพื่อส่ง **รูปใบ PR/PO** เข้า LINE) · `↻ เปิดลิงก์ใหม่` · `คัดลอก` · ติ๊ก "อนุญาตเปิด ERP ผ่านลิงก์นี้ด้วย" ถ้าจะใช้นอกออฟฟิศ

ผูก LINE ของพนักงาน — ทุกคนเพิ่มบอท **PPSD Assistant** เป็นเพื่อน → 💬 มุมขวาบน → ส่งรหัส 6 หลักในแชท (10 นาที) · แอดมินกด `ขอรหัส` แทนได้

> ⚠️ แพ็กเกจ LINE ฟรีส่งได้ 200 ข้อความ/เดือน — โควตาหมดระบบจะแสดงเหตุผลที่ส่งไม่สำเร็จ

🖍️ **ข้อความบอท** — แก้ถ้อยคำที่บอทตอบพนักงาน/ลูกค้าได้เอง (เช่น เมนู "ช่วย") · ช่องในวงเล็บปีกกา เช่น `{checker}` ระบบเติมให้ ห้ามลบ · `ส่งทดสอบ` เข้า LINE ตัวเอง · `คืนค่าตั้งต้น` ได้ทุกเมื่อ

🧪 **โหมดทดสอบ** — ใช้ตอนลองคำสั่งใหม่โดยไม่รบกวนคนอื่น

- เลือกคนทดสอบ 1 คน → `เปิดโหมดทดสอบ` → บอทส่ง/ตอบเฉพาะคนนั้น · ข้อความถึงคนอื่น/กลุ่ม/ลูกค้าถูก **ระงับ** และแสดงเป็นรายการให้ดูว่าจะส่งถึงใคร (คนทดสอบได้รับสำเนา)
- คนอื่นทักบอทจะไม่ตอบ · สรุปเช้าส่งเข้าคนทดสอบแทนกลุ่ม · คนทดสอบอนุมัติใบที่ตัวเองขอได้ (บันทึกใน audit)
- **อย่าลืม** `ปิดโหมดทดสอบ` เมื่อเสร็จ — ไม่งั้นทั้งบริษัทไม่ได้รับข้อความ LINE

9.3 ตั้งค่า AI

วางกุญแจ `sk-ant-…` (console.anthropic.com) → เลือกรุ่น → `บันทึก` → `🧪 ทดสอบ`
ใช้กับ: อ่านข้อความสั่งของ LINE · อ่านใบเสนอราคา/เทียบราคา · ค้นของออนไลน์ · อ่านใบส่งของ/รับของผ่าน LINE · อ่านสัญญาเป็นงวดงาน · อ่านเอกสารขายใบเก่า · ถอดแบบ BOQ · ตรวจเอกสาร
ค่าใช้จ่าย AI ในระบบ (หน้าผู้ใช้งาน) — ระบบจดทุกครั้งที่เรียก AI: ยอดเดือนนี้ · แยกตามฟีเจอร์ · รายเดือน · รายการล่าสุด (ใคร ฟีเจอร์อะไร) · ยอดที่ประหยัดได้จากการใช้ผลเดิม

> 💡 ตัวเลขเป็น **ค่าประมาณ (USD)** ตามราคาประกาศ — ยอดเรียกเก็บจริงดูที่ console.anthropic.com · เงินในบัญชี Anthropic หมด = ฟีเจอร์ AI ทั้งหมดหยุด

9.4 ขั้นตอนจัดซื้อ (PR → PO)

เลือก **ผู้ตรวจสอบใบขอซื้อ (ขั้น 2)** (หรือ "ไม่ต้องตรวจสอบ") · ติ๊ก **ผู้รับใบ PR ทาง LINE** (ขั้น 3 เช่น จัดซื้อ) → `บันทึก`

9.5 ตรวจสอบ (Audit Center)

ใครใช้ได้: ผู้จัดการ (+admin) — ใส่ PIN ทุกครั้ง

แท็บ	เนื้อหา
สัญญาณเตือน	รายการเสี่ยงสูง/ควรตรวจ (แตกใบ · จ่ายซ้ำ · ราคาสูง ฯลฯ) → `รับทราบ/เคลียร์` + เหตุผล
กระทบยอด	ยอดฝั่ง A vs B (✓ ตรง / ✕ ไม่ตรง) · 🖍️ **งวดงานข้อมูลแย้ง** → `✓ เก็บ/จ่ายจริงแล้ว` หรือ `ยังไม่เก็บ`
ประวัติการใช้งาน	Audit Log 300 รายการล่าสุด
กติกาควบคุม (แก้ได้เฉพาะ admin)	ดูตารางด้านล่าง

🖨 พิมพ์รายงานตรวจสอบ

กติกาควบคุม (ค่าเริ่มต้น)

กติกา	ค่าเริ่มต้น
จำนวนผู้อนุมัติ PR	1 คน
จำนวนผู้อนุมัติ PO	1 คน
จำนวนผู้อนุมัติ ใบจ่ายเงิน / ใบจ่ายค่าใช้จ่าย	3 คน
% เตือนราคาเกินราคากลาง	10%
% ต่างของราคา PO กับใบส่งของ	2%
ยอด PO ที่ต้องมีใบเทียบราคา / ขั้นต่ำ	100,000 บาท / 3 ใบ
ห้ามอนุมัติ PR ของตัวเอง	เปิด
ต้องอนุมัติ PR ครบก่อนออก PO และ PO ครบก่อนตรวจรับ	เปิด
บังคับตรวจรับงวดก่อนเก็บเงิน	เปิด
บล็อก: PO เกิน PR / ใบเทียบราคา / แตกใบ / จ่ายซ้ำ / ลำดับอนุมัติ	ตั้งได้

9.6 คลังรหัสผ่านบริษัท (Vault)

ใครใช้ได้: CEO / admin + รายชื่อที่ CEO ให้สิทธิ์ — ใส่ PIN ทุกครั้ง
ความปลอดภัย: เข้ารหัสในเบราว์เซอร์ (AES-256-GCM) เซิร์ฟเวอร์เก็บเฉพาะข้อมูลที่เข้ารหัสแล้ว · ใช้ได้ผ่าน `http://localhost:3001` บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ หรือลิงก์ `https://` เท่านั้น

1. **ครั้งแรก (CEO/admin):** ตั้ง **รหัสผ่านหลัก** ≥ 12 ตัว → ตั้งรหัสผ่านหลักและเปิดคลัง
2. ครั้งต่อไป: ใส่รหัสผ่านหลัก → เปิดคลัง
3. `+ เพิ่มรายการ` → ชื่อระบบ * · หมวด (ธนาคาร / สรรพากร-ประกันสังคม / LINE-โซเชียล / อีเมล / โดเมน-คลาวด์ / ซอฟต์แวร์ / อื่นๆ) · URL · ชื่อผู้ใช้ · รหัสผ่าน (สุ่ม 18 ตัว) · 2FA/รหัสกู้คืน · หมายเหตุ
4. ในตาราง: ⧉ คัดลอก · 👁 แสดง 30 วินาที
5. (CEO) 👥 ผู้มีสิทธิ์ · 🔑 เปลี่ยนรหัสผ่านหลัก · ⬇ ส่งออกสำรอง (JSON ที่ยังเข้ารหัส) · 🔒 ล็อก (ล็อกเองเมื่อไม่ใช้ 10 นาที)

> ⚠ **ลืมรหัสผ่านหลัก = กู้คืนไม่ได้** — จดเก็บนอกระบบ (เช่น ซองปิดผนึก) · ผู้ได้สิทธิ์ต้องได้รับรหัสผ่านหลักจาก CEO โดยตรง

9.7 สำรอง / กู้คืนข้อมูล

- **อัตโนมัติทุกวัน** → `server/data/backups` เก็บรายวัน 30 วัน + วันที่ 1 ของเดือนย้อนหลัง 12 เดือน
- **สำรองนอกเครื่อง (แนะนำมาก):** ใส่พาธ เช่น `E:\PPSD-Backup` หรือโฟลเดอร์ OneDrive → บันทึก (ระบบทดสอบเขียน) → ⬆ สำรองไปตอนนี้
- **ด้วยมือ:** สำรองข้อมูล (ดาวน์โหลด .sqlite) · กู้คืนข้อมูล (เลือกไฟล์ → ข้อมูลปัจจุบันถูกแทนที่ — **สำรองก่อนทุกครั้ง**) · กู้คืนชุดนี้ จากรายการอัตโนมัติ (ระบบสำรองสถานะปัจจุบันให้ก่อน)
- 🔍 **ดูข้อมูล** (ปุ่มข้างแต่ละวันในรายการสำรองอัตโนมัติ) — เปิดไฟล์สำรองแบบ **อ่านอย่างเดียว** เทียบกับตอนนี้

  - เลือกตาราง (บ้าน งวด ไฟล์ BOQ QC ใบสั่งงาน PR/PO รายจ่าย พนักงาน ลงเวลา ประวัติ ฯลฯ) · ค้นหา · กรอง **ถูกลบไปแล้ว / ถูกแก้ไข / เหมือนเดิม**
  - กดรายการ → เห็นค่าในไฟล์สำรองเทียบกับตอนนี้ (ช่องที่ต่างไฮไลต์)
  - **กู้คืนทีละรายการ** ได้เฉพาะรายการที่ถูกลบไปแล้ว (ไม่ทับข้อมูลปัจจุบัน) · ไฟล์แนบก๊อปตัวไฟล์กลับให้ · เอกสารการเงิน/บัญชี/บุคคลดูได้อย่างเดียว
  - ใช้แทนการ "กู้คืนทั้งชุด" เมื่อมีคนลบผิดแค่บางรายการ — ข้อมูลอื่นที่คีย์หลังจากนั้นไม่หาย
- **ดิสก์:** แถบสุขภาพระบบแสดงพื้นที่ว่าง · เหลือ < 10 GB เตือนแอดมิน + สรุปเช้า LINE · เหลือ < 2 GB ระบบงดรับไฟล์อัปโหลด
- ระบบตรวจไฟล์สำรองก่อนเก็บและก่อนกู้คืนเสมอ (ไฟล์เสียไม่ทับไฟล์ดี) · กู้คืนไฟล์ใหญ่หลายร้อย MB ได้

> ⚠ ถ้าเครื่องเซิร์ฟเวอร์พังโดยไม่มีสำรองนอกเครื่อง ข้อมูลจะหายหมด — ตรวจป้าย "สำรองนอกเครื่องปกติ" ที่หน้าสรุปเป็นประจำ

9.8 รีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์

เมื่อเมนูซ้ายขึ้น "⚠ อัปเดตโค้ดแล้ว แต่เซิร์ฟเวอร์ยังรันตัวเก่า" → admin กด `↻ รีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์` → ยืนยัน (ทุกคนใช้งานไม่ได้ ~5–10 วินาที) → หน้าโหลดใหม่เอง · ถ้าไม่กลับมา ดับเบิลคลิก `start.bat` ใหม่

ภาคผนวก

ก. ขั้นตอนงานหลักแบบครบวงจร

ก.1 ขายบ้าน 1 หลัง (ตั้งแต่ Lead จนส่งมอบ)

```
CRM: + เพิ่ม Lead → เลื่อนขั้น Kanban (นัดคุย → เสนอราคา → ต่อรอง)
  → ต้นทุน/การเงิน: 📐 ถอดจากแบบ → BOQ ร่าง (หรือ + สร้าง BOQ เอง)
  → เอกสารขาย: ใบเสนอราคา → [เซ็นสัญญา] → ได้บ้านใหม่ + งวดลูกค้า 7 งวด
     (หรือ CRM: ✓ ปิดการขาย → ลูกค้า + บ้าน)
  → บ้าน: แก้ไขข้อมูล (ราคาขาย/จ่ายช่าง, วันเริ่ม, กำหนดส่งมอบ ปี-เดือน-วัน)
  → แท็บช่าง: + จ้างช่าง (เทียบราคากลาง)  → แท็บงวดงาน: งวดช่าง (ระบุช่าง)
  → CRM: 💬 ผูก LINE ลูกค้า  (ลูกค้าได้ความคืบหน้าอัตโนมัติ)
  → ก่อสร้าง: QC ตามงวด · ใบสั่งงาน · รายงานประจำวัน · ความปลอดภัย · จัดซื้อ
  → แต่ละงวด: ตรวจรับ (ผ่าน) → เก็บเงิน → ใบเสร็จ   (ลงบัญชีให้เอง)
  → ส่งมอบงาน (ดึงข้อมูลจริง) → สถานะบ้าน "ส่งมอบแล้ว" → ประกัน + NPS อัตโนมัติ
  → After-service: เคสแจ้งซ่อม (LINE/พอร์ทัล) · นัดตรวจบ้าน 6/12 เดือน
```

ก.2 จัดซื้อวัสดุ

```
โฟร์แมน LINE "สั่งของ …" → ตกลง → PR (รอตรวจสอบ)
→ ผู้ตรวจ: ตรวจแล้ว ออก PR → ผู้บริหาร: อนุมัติ → รูปใบ PR เข้า LINE จัดซื้อ
→ จัดซื้อส่งรูปใบเสนอราคา (หรือพิมพ์ "ราคา ร้าน ยอด") → AI เทียบ → ร่าง PO → ผู้บริหารอนุมัติ PO (1 คน)
→ สั่งของ → ของมาถึง: 📦 ตรวจรับของในเว็บ หรือ LINE "รับของ PO-…" (ครบ) → รายจ่ายเข้าต้นทุนบ้าน
→ (PO เครดิต) ยอดค้างจ่าย → 💸 จ่าย → ใบจ่ายเงินอนุมัติ → 50 ทวิ
```

ก.3 ปิดเงินเดือนประจำเดือน

```
ทุกวัน: พนักงานตอกบัตร (kiosk / #checkin)
ระหว่างเดือน: ยื่นลา / OT / ปรับปรุงเวลา → ผู้จัดการอนุมัติ · บันทึกเบิกล่วงหน้า
สิ้นเดือน: เพิ่มวันหยุดบริษัท (ถ้ามี) → สรุปลงเวลา ตรวจ "ขาด" (+ เติมมา)
→ เงินเดือน: เลือกงวด → ↺ ดึงวันจากลงเวลา → ตรวจแก้ภาษี/หมายเหตุ → รายได้อื่น/หักอื่น
→ 💸 ทำจ่าย → สลิปทุกคน + ใบสรุป + ไฟล์ธนาคาร
→ ภายในวันที่ 7: ภงด.1 · ภายในวันที่ 15: สปส.1-10
```

ก.4 งานบัญชีประจำเดือน

```
ตรวจแถบสุขภาพระบบ (หน้าสรุป) → แก้ "ลงบัญชีค้าง" / "เจ้าหนี้เพี้ยน"
→ GL: กระทบยอดธนาคาร → เงินสดย่อย/น้ำมัน: ออกใบสรุป + เติมกอง
→ สรุปภาษี (ภ.พ.30, ภงด.3/53) → ดาวน์โหลด e-Filing / Express CSV
→ ลงค่าเสื่อม → ตรวจงบการเงิน → ปิดงวด
→ รายงาน: 📊 รายงานผู้บริหาร → 💬 ส่งเข้า LINE
```

ข. รูปแบบเลขที่เอกสาร

เอกสาร	รูปแบบ	ที่ออก
บ้านใหม่	NEW-0001 (ต่อเลข ห้ามซ้ำ)	บ้าน / เซ็นสัญญา
ใบตรวจรับงวด	AC-ปี-NNN	งวดงาน
ใบเสร็จงวด	RC-ปี-รหัสงวด	งวดงาน
ใบส่งมอบ / หนังสือรับรอง	HD- / CERT-ปี-NNN	ส่งมอบ
ใบสั่งงาน	WO-ปี-NNN	ใบสั่งงาน / สั่งงานด้วยเสียง / LINE
ใบตรวจ QC	QC-ปี-NNN	ตรวจงาน QC
เอกสารหน้างาน	RFI- / RFA- / NCR- / VO-	เอกสารหน้างาน
รายงาน	DR- / WR-	รายงานหน้างาน
ความปลอดภัย	PPE- / TBT- / JHA-	ความปลอดภัย
ใบขอซื้อ / ใบสั่งซื้อ	PR-ปี-NNNN / PO-ปี-NNNN	จัดซื้อ
ใบจ่ายเงิน	PV-ปี-NNNN	จัดซื้อ
เบิกค่าน้ำมัน	FR-ปี-NNNN	LINE
ใบสำคัญรับเงิน	RV-ปี-NNNN	เงินสดย่อย
ใบจ่ายค่าใช้จ่าย	OE-xxxxxx	รายจ่าย
รายการบัญชีด้วยมือ	JV-ปี-NNN	GL
BOQ / Cash Flow	BOQ- / CF-ปี-NNN	ต้นทุน
เอกสารขาย	QT- / INV- / RC-ปี-NNN	เอกสารขาย
ลูกค้า / Lead / เคส	CUS- / LD- / CS-	CRM
รอบเงินเดือน	PAY-YYYYMM-n	HR
พนักงาน	EMP-###	HR

(ปี = ปี พ.ศ. 2 หลัก เช่น 69)

ค. คำสั่ง LINE ที่ใช้บ่อย

พนักงาน / โฟร์แมน (แชทบอท PPSD Assistant)

พิมพ์	ผล
รหัส 6 หลัก	ผูกบัญชี LINE กับผู้ใช้ ERP
สั่งของ ... / ขอซื้อ ... / ขอจ้าง ...	เริ่มร่างใบขอซื้อ (PR)
ตกลง / ยกเลิก	ยืนยัน / ทิ้งร่าง
ครบ / ไม่มี	จบการส่งรูปสินค้า
รับของ PO-69-0123	ตรวจรับของ (ส่งรูปใบส่งของ + รูปของ → ครบ)
รับของ PO-69-0123 ได้รับครบ	รับตาม PO ทันทีโดยไม่ส่งรูป

พิมพ์	ผล
... ขาด ปูน 2 ถุง	แจ้งของขาด (ยังไม่รับ)
ใบกำกับ PO-69-0123	ส่งรูปใบกำกับภาษีที่มาทีหลัง
ตรวจเอกสาร / (ส่งไฟล์ Word/PDF)	ให้ AI ตรวจเอกสาร
เบิกน้ำมัน 1500 บ้าน... ทะเบียน...	ขอเบิกค่าน้ำมัน
รับ / รับ WO-69-012	รับทราบใบสั่งงาน
งาน	ดูงานค้างของตัวเอง
ช่วย	ดูคำสั่งทั้งหมด

จัดซื้อ

พิมพ์	ผล
(ส่งรูปใบเสนอราคา)	ผูกกับ PR ที่คุยอยู่
ใบเสนอราคา PR-69-0012	ระบุใบที่จะส่งรูป
PR-69-0012	สลับไปคุยใบนั้น
เทียบราคา	ให้ AI เทียบทันที
ราคา ไทวัสดุ 12500	พิมพ์ราคาร้านแทนส่งรูป (ทีละร้าน)
เอาร้านนี้ / เอาร้านที่ 2	เลือกร้าน + ออก PO
ออก PO PR-...	ออก PO จากร้านที่เลือก

ผู้บริหาร

พิมพ์	ผล
อนุมัติ PR-69-0144	อนุมัติ (PR/PO/PV/EXP)
ปฏิเสธ PV-69-0208 เหตุผล	ปฏิเสธ
รออนุมัติ	ดูการ์ดรายการค้าง
สรุป	เรื่องค้างวันนี้
(พิมพ์สั่งงาน) → ตกลง	ออกใบสั่งงาน
งานด่วน	สั่งงานด่วน

ลูกค้า (LINE OA บริษัท): ความคืบหน้า · งวด · เอกสาร · แจ้งซ่อม ... · เคส · ประกัน · บอกต่อ · ติดต่อ · ช่วย

ง. คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

กดเก็บเงินงวดไม่ได้ ขึ้น "ต้องตรวจรับงวดงานให้ผ่านก่อน"
→ เปิดบ้าน → งวดงาน → `ตรวจรับ` ที่งวดนั้น บันทึกผล "ผ่าน" หรือ "ผ่านบางส่วน" ก่อน

กดอนุมัติแล้วขึ้น "อนุมัติได้เฉพาะตำแหน่งผู้จัดการ/CEO"
→ ตั้งตำแหน่งใน HR ให้เป็น ผู้จัดการ / CEO / ผู้บริหาร ฯลฯ

PO ค้าง อนุมัติไม่ครบ
→ PO ค่าเริ่มต้น 1 คน · ใบจ่ายเงิน 3 คน — ปรับได้ที่ ตรวจสอบ → กติกาควบคุม

LINE เงียบทั้งบริษัท แต่คนเดียวยังได้ข้อความ
→ อาจลืมปิด **โหมดทดสอบ** — เมนู LINE → ดูแถบสีส้ม "โหมดทดสอบเปิดอยู่" → `ปิดโหมดทดสอบ`

ลบข้อมูลผิดไปรายการเดียว
→ ผู้ใช้งาน → สำรองข้อมูลอัตโนมัติ → `🔍 ดูข้อมูล` ของวันก่อนลบ → กรอง "ถูกลบไปแล้ว" → กู้คืนรายการนั้น (ไม่ต้องกู้ทั้งชุด)

เปิด PDF บนมือถือแล้วได้ไฟล์ว่าง
→ อัปเดตแล้ว: มือถือจะดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF พร้อมชื่อจริง ให้เปิดจากโฟลเดอร์ดาวน์โหลด · ถ้ายังเป็นอยู่ กด F5 ให้ได้เวอร์ชันใหม่

ต้นทุนบ้านไม่ขึ้นหลังซื้อของ
→ PO ต้อง **ตรวจรับ / รับของแล้ว** ก่อน รายจ่ายจึงเข้าบ้าน

การ์ด LINE ไม่เด้ง
→ ดูเหตุผลใต้สถานะในเว็บ: ยังไม่ผูก LINE / ยังไม่เพิ่มเพื่อน / token ผิด / โควตาหมด → `↻ ส่ง LINE อีกครั้ง`

รูปใบ PR/PO ไม่ส่งเข้า LINE (ได้แต่ข้อความ)
→ เปิด **ลิงก์สาธารณะอัตโนมัติ** ที่เมนู LINE → แท็บการเชื่อมต่อ

ตัวเลขบัญชีดูไม่ตรง / มีแถบ "ลงบัญชีค้าง"
→ GL → `↻ สร้างบัญชีจากข้อมูลเดิม` · ถ้าติดงวดปิด ให้เลื่อนวันปิดงวดก่อน

พนักงานถูกหัก "ขาด" ในวันหยุด
→ เพิ่มวันนั้นใน HR → วันหยุด แล้วคำนวณใหม่ (ถ้าทำจ่ายแล้วต้อง เปิดแก้ไข รอบ)

ลืม PIN
→ หน้าเข้าสู่ระบบ → `ลืม PIN?` → ให้ผู้ดูแลอนุมัติ

เมนูหายไป
→ ผู้ดูแลอาจปิดโมดูลนั้นให้บัญชีของคุณ หรือบทบาท/ตำแหน่งไม่มีสิทธิ์

จ. ข้อจำกัดที่ทราบ (ณ เวอร์ชันนี้)

1. ปัญหาหน้างานที่แจ้งจากหน้าเว็บบันทึกวันแจ้งเป็นคำว่า "วันนี้" · เปลี่ยนสถานะต้องทำที่ CRM → เคสบริการ
2. เอกสารหน้างาน / ความปลอดภัย / รายงานหน้างาน / ส่งมอบ ยังแก้ไขหลังบันทึกไม่ได้ (ลบแล้วบันทึกใหม่)
3. แผนงาน (Gantt) ยังลบงานหรือแก้วันที่ไม่ได้
4. วันที่บนใบเสร็จงวดงานใช้วันครบกำหนด ไม่ใช่วันรับเงิน
5. ยังไม่มี e-signature และการรับ Lead อัตโนมัติจาก Facebook/เว็บ